

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Часть 1. Основы линейной алгебры

Учебно-методическое пособие для вузов

Составитель:

К.П. Лазарев

Воронеж 2022

Содержание

1 Матрицы	4
1.1. Определение матрицы, виды матриц	4
1.2. Равенство матриц. Операции умножения матрицы на число, сложения матриц, умножения матриц. Простейшие свойства основных операций	9
1.3. Дополнительные свойства операций умножения матрицы на число, сложения матриц, умножения матриц	12
1.4. Операции транспонирования и вычитания матриц. Степени матрицы. Многочлен от матрицы	20
1.5. Коммутирующие матрицы и их свойства	29
1.6. Определение отображения (преобразования). Свойства отображений. Обратное отображение	35
1.7. Сумма отображений, произведение отображения на число. Линейное отображение	38
1.8. Элементарные преобразования матриц	42
1.9. Приведение матрицы к ступенчатой форме	46
1.10. Система линейных уравнений. Запись системы в матричном и векторном виде. Эквивалентные системы. Элементарные преобразования системы	50
1.11. Нахождение решений системы линейных уравнений методом Гаусса	54
1.12. Нахождение решения матричных уравнений	58
2 Определители	63
2.1. Перестановки. Свойства перестановок	63
2.2. Определитель n -го порядка	66
2.3. Свойства определителя	69
2.4. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа .	73
2.5. Определитель суммы двух матриц	80
2.6. Определитель блочно-треугольной матрицы. Определитель произведения квадратных матриц	82

3 Ранг матрицы	86
3.1. Ранг матрицы. Сохранение ранга при элементарных преобразованиях. Вычисление ранга	86
3.2. Вещественное линейное пространство, его простейшие свойства. Подпространство линейного пространства. Критерий подпространства	89
3.3. Линейная комбинация векторов, линейная независимость и линейная зависимость векторов	92
3.4. Базисный минор, базисные строки и базисные столбцы матрицы. Теорема о базисном миноре и её следствия	97
3.5. Размерность линейного пространства. Базис линейного пространства и координаты вектора в базисе. Свойства координат. Связь понятий размерности и базиса	100
4 Обратная матрица и её применения	106
4.1. Обратная матрица. Свойства обратных матриц	106
4.2. Нахождение и применения обратных матриц	108
5 Системы линейных уравнений	112
5.1. Критерий совместности системы линейных уравнений. Правило (метод) Крамера	112
5.2. Структура решений однородной системы	114
5.3. Структура решений неоднородной системы	119
Список литературы	125

1 Матрицы

1.1. Определение матрицы, виды матриц

Определение 1. Матрицей размера $m \times n$ называется упорядоченная совокупность $m \cdot n$ элементов, расположенных в виде прямоугольной таблицы, содержащей m строк и n столбцов:

Здесь a_{ij} , $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ – обозначения элементов матрицы. (Запись $i = \overline{1, m}$ означает, что i принимает все значения из множества $[1, m] \cap \mathbb{Z}$.) Элементами могут быть числа, многочлены и т. п. Индексы i, j показывают, что элемент a_{ij} расположен в i -й строке и j -м столбце. Сложные индексы разделяются запятой $a_{12,3}$, $a_{i+2,j-r}$.

Матрицу обозначают $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}_{m \times n}$, $\mathcal{A} = (a_{ij})$, $\mathcal{A} = (a_{ij})_{i=\overline{1, m}, j=\overline{1, n}}$, иногда она указывается явно в виде $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & x \\ 1 & 3 & x^2 - x \end{pmatrix}$. Для элемента, расположенного в i -й строке и j -м столбце матрицы $\mathcal{C}$ будем использовать обозначение $\{\mathcal{C}\}_{ij}$. Например, $\{\mathcal{B}\}_{23} = x^2 - x$.

Совокупность элементов $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{kk}$, где $k = \min(m, n)$, называют главной диагональю матрицы, а сами элементы – диагональными. Остальные элементы a_{ij} для $i \neq j$ называются внедиагональными. Обозначим в матрице $\mathcal{A} = (a_{ij})$ произвольные p -ю строку и q -й столбец:

$$r_p = r_p(\mathcal{A}) = (a_{p1}, a_{p2}, \dots, a_{pn}), \quad c_q = c_q(\mathcal{A}) = \begin{pmatrix} a_{1q} \\ a_{2q} \\ \dots \\ a_{mq} \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Определение 2. Множество всех матриц размера $m \times n$ с элементами из множества P обозначим через $P^{m \times n}$. Матрицу размера $m \times n$ называют прямоугольной, а при $m = n$ – квадратной порядка n .

Квадратную матрицу $\mathcal{A} = (a_{ij})$ порядка n называют

- верхней (правой) треугольной, если $a_{ij} = 0$ при всех $i > j$;
- нижней (левой) треугольной, если $a_{ij} = 0$ при всех $i < j$;

- симметрической, если $a_{ij} = a_{ji}$ при всех i и j ;
- кососимметрической, если $a_{ij} = -a_{ji}$ при всех i и j ;
- диагональной, если диагональные элементы произвольны, а все вне-диагональные элементы нулевые, т.е. $a_{ij} = 0$ при всех $i \neq j$, обозначение $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$;
- скалярной, если она диагональная и $a_{ii} = a_{11}$ для всех i ;
- единичной, если она скалярная и $a_{ii} = 1$ для всех i , обозначения $\mathcal{I}, \mathcal{I}_n, \mathcal{E}, \mathcal{E}_n$. ■

Определение 3. Матрица размера $m \times n$ называется нулевой матрицей, если все её элементы равны нулю. Обозначение: $\mathcal{O}_{m \times n}$.¹

Ненулевая матрица называется верхней (правой) ступенчатой, если 1) только первая её строка ненулевая, 2) только первые k ($k \geq 2$) её строк ненулевые и номера столбцов первых ненулевых элементов в этих k строках возрастают при возрастании номеров строк.

Ненулевая матрица называется нижней (левой) ступенчатой, если 1) только первый её столбец ненулевой, 2) только первые k ($k \geq 2$) её столбцов ненулевые и номера строк первых ненулевых элементов в этих k столбцах возрастают при возрастании номеров столбцов.

Матрица называется трапецевидной, если она верхняя (нижняя) ступенчатая и её первые ненулевые элементы ненулевых строк (столбцов) являются диагональными. ■

Определение 4. Матрица называется блочной или клеточной если она разбита вертикальными и горизонтальными линиями на блоки (клетки), являющиеся матрицами:

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1f} \\ \hline A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2f} \\ \hline \dots & \dots & \dots & \dots \\ \hline A_{d1} & A_{d2} & \dots & A_{df} \end{array} \right).$$

Причём при любом i матрицы i -ой блочной строки $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{if}$ имеют одинаковое число строк и при любом j матрицы j -го блочного столбца $A_{1j}, A_{2j}, \dots, A_{dj}$ имеют одинаковое число столбцов. Для матрицы размера $m \times n$ число блочных строк d может быть любым от 1 до m , число блочных столбцов f могут быть любым от 1 до n .

¹ Часто пишут просто 0 (нуль), считая из контекста ясным, что это нулевая матрица.

Блочную матрицу назовём блочно-треугольной (блочно-диагональной), если она становится треугольной (диагональной) при замене нулевых блоков числом 0, а ненулевых блоков — любым другим числом. ■

Определение 5. Матрица, состоящая из одной строки, называется строчной, строкой, вектором-строкой или вектором.

Обозначения: $\mathcal{A} = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)$, $\mathcal{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Матрица, состоящая из одного столбца, называется столбцовой, столбцом, вектором-столбцом или вектором.

Обозначения: $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\mathcal{A} = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n)^\top$, $\mathcal{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$. ■

Определение 6. В $m \times n$ -матрице $\mathcal{A} = (a_{ij})$ выберем два возрастающих набора из p номеров строк $\alpha = [i_1, i_2, \dots, i_p]$ и из q номеров столбцов $\beta = [j_1, j_2, \dots, j_q]$. Элементы, расположенные на пересечении выбранных строк и столбцов с сохранением прежнего порядка, образуют $p \times q$ матрицу

$$(\mathcal{A})_{j_1 j_2 \dots j_q}^{i_1 i_2 \dots i_p} = \begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \dots & a_{i_1 j_q} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \dots & a_{i_2 j_q} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_p j_1} & a_{i_p j_2} & \dots & a_{i_p j_q} \end{pmatrix},$$

которая называется подматрицей матрицы $\mathcal{A}$.

Удобно представлять, что подматрица получается из матрицы удалением невыбранных строк и столбцов. ■

Задачи.

Задача 1.1. Докажите, что если $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,n}, j=\overline{1,n}}$ кососимметрическая матрица, то $a_{ii} = 0$ при $i = \overline{1,n}$.

Задача 1.2. Является ли матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ ступенчатой?

Задача 1.3. Является ли матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ верхней или нижней 1) треугольной, 2) ступенчатой, 3) трапециевидной?

Задача 1.4. Является ли матрица $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ верхней или нижней 1) треугольной, 2) ступенчатой, 3) трапециевидной?

Задача 1.5. Является ли матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 \\ 4 & 6 & 8 & 0 \end{pmatrix}$ верхней или нижней 1) треугольной, 2) ступенчатой, 3) трапециевидной?

Задача 1.6. Сколько матриц содержит множество $P^{2 \times 2}$ для $P = \{-1, 0, 1\}$? Выписать из них а) все симметрические, б) все кососимметрические матрицы.

Задача 1.7. 1) Сколько блочных матриц можно составить из матрицы размера $2 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 3, 3 \times 4, m \times n$?

2) Составьте все блочные матрицы из матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Задача 1.8. Матрица $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$ зависит от 13 пара-

метров. Укажите все значения параметров, при которых матрица будет 1) верхней треугольной, 2) нижней треугольной, 3) диагональной, 4)

скалярной, 5) симметрической, 6) кососимметрической, 7) верхней ступенчатой, 8) верхней трапецевидной, 9) нижней ступенчатой, 10) нижней трапецевидной, 9) верхней блочно-треугольной, 10) нижней блочно-треугольной, 11) блочно-диагональной.

Задача 1.9. Придумайте примеры 3×4 -матриц, которые одновременно являются верхней и нижней ступенчатой.

Задача 1.10. Матрица $\mathcal{A} = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$ зависит от mn параметров. Укажите необходимые и достаточные условия того, что эта матрица одновременно является верхней ступенчатой и нижней ступенчатой.

1.2. Равенство матриц. Операции умножения матрицы на число, сложения матриц, умножения матриц. Простейшие свойства основных операций

Определение 1. Матрицы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ одинаковых размеров $m \times n$ равны (обозначение $\mathcal{A} = \mathcal{B}$), если все их соответствующие элементы равны, т. е. $\{\mathcal{A}\}_{ij} = \{\mathcal{B}\}_{ij}$ при всех $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ (будем говорить или писать короче: при всех i, j). ■

Определение 2. Произведением матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ на число $\alpha \in R$ называется $m \times n$ -матрица, обозначаемая $\alpha \cdot \mathcal{A}$, с элементами

$$\{\alpha \cdot \mathcal{A}\}_{ij} = \alpha \cdot \{\mathcal{A}\}_{ij} \text{ при всех } i, j.$$

Операция $\langle \alpha, \mathcal{A} \rangle \mapsto \alpha \cdot \mathcal{A}$, сопоставляющая числу α и матрице $\mathcal{A}$ матрицу $\alpha \cdot \mathcal{A}$, называется умножением матрицы на число α . ■

Определение 3. Суммой матриц $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ из $R^{m \times n}$ называется $m \times n$ -матрица, обозначаемая $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, с элементами

$$\{\mathcal{A} + \mathcal{B}\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ij} + \{\mathcal{B}\}_{ij} \text{ при всех } i, j.$$

Операция $\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle \mapsto \mathcal{A} + \mathcal{B}$, сопоставляющая матрицам $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ матрицу $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, называется сложением матриц. ■

Определение 4. Пусть заданы матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$, $\mathcal{B} \in R^{n \times r}$ (число столбцов первой матрицы $\mathcal{A}$ совпадает с числом строк второй матрицы $\mathcal{B}$).

Произведением $\mathcal{A}$ на $\mathcal{B}$ называется $m \times r$ -матрица, обозначаемая $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$, с элементами

$$\begin{aligned} \{\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}\}_{ij} &= \{\mathcal{A}\}_{i1} \cdot \{\mathcal{B}\}_{1j} + \{\mathcal{A}\}_{i2} \cdot \{\mathcal{B}\}_{2j} + \dots + \{\mathcal{A}\}_{in} \cdot \{\mathcal{B}\}_{nj} = \\ &= \sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}\}_{ik} \cdot \{\mathcal{B}\}_{kj} \text{ при всех } i, j. \end{aligned}$$

Операция $\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle \mapsto \mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$, сопоставляющая матрицам $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ матрицу $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$, называется умножением матриц. ■

Замечания. 1. Операция $\cdot$ в определениях 2 и 4 имеет три различных значения 1) $\alpha \cdot \mathcal{A}$ — умножение матрицы на число, 2) $\alpha \cdot \{\mathcal{A}\}_{ij}$ и

$\{\mathcal{A}\}_{ik} \cdot \{\mathcal{B}\}_{kj}$ — умножение вещественных чисел, 3) $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$ — умножение матриц. Часто знак умножения не ставится.

2. Из определений 2–4 следует, что при выполнении основных операций размеры матриц следующие:

$$(\alpha \mathcal{A}_{m \times n})_{m \times n}, (\mathcal{A}_{m \times n} + \mathcal{B}_{m \times n})_{m \times n}, (\mathcal{A}_{m \times n} \mathcal{B}_{n \times r})_{m \times r}. \blacksquare$$

Теорема 1.2.1 (Простейшие свойства основных операций).

$$1^\circ. \forall \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in R^{m \times n} \quad (\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C} = \mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C}).$$

$$2^\circ. \forall \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad \mathcal{A} + \mathcal{O} = \mathcal{O} + \mathcal{A} = \mathcal{A} \quad (\mathcal{O} — нулевая $m \times n$ -матрица).$$

3°. $\forall \mathcal{A} \in R^{m \times n} \exists \mathcal{B} \in R^{m \times n} \quad \mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{B} + \mathcal{A} = \mathcal{O}$. Матрица $\mathcal{B}$ называется противоположной для матрицы $\mathcal{A}$ и обозначается $(-\mathcal{A})$.

$$4^\circ. \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n} \quad \mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{B} + \mathcal{A}.$$

$$5^\circ. \forall \alpha, \beta \in R, \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad \alpha(\beta \mathcal{A}) = (\alpha\beta)\mathcal{A}.$$

$$6^\circ. \forall \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad 1\mathcal{A} = \mathcal{A}.$$

$$7^\circ. \forall \alpha, \beta \in R, \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad (\alpha + \beta)\mathcal{A} = \alpha\mathcal{A} + \beta\mathcal{A}.$$

$$8^\circ. \forall \alpha \in R, \mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n} \quad \alpha(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = \alpha\mathcal{A} + \alpha\mathcal{B}.$$

$$9^\circ. \forall \mathcal{A} \in R^{m \times n}, \mathcal{B} \in R^{n \times r}, \mathcal{C} \in R^{r \times p} \quad (\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C}).$$

$$10^\circ. \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n}, \mathcal{C} \in R^{n \times r} \quad (\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{C}.$$

$$11^\circ. \forall \mathcal{A} \in R^{m \times n}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in R^{n \times r} \quad \mathcal{A}(\mathcal{B} + \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} + \mathcal{A}\mathcal{C}.$$

$$12^\circ. \forall \alpha \in R, \mathcal{A} \in R^{m \times n}, \mathcal{B} \in R^{n \times r} \quad \alpha(\mathcal{A}\mathcal{B}) = (\alpha\mathcal{A})\mathcal{B} = \mathcal{A}(\alpha\mathcal{B}).^2$$

$$13^\circ. \forall \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad \mathcal{A}\mathcal{J}_n = \mathcal{A}.$$

$$14^\circ. \forall \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad \mathcal{J}_m\mathcal{A} = \mathcal{A}.$$

Доказательства некоторых свойств.

Для доказательств используем определение равенства матриц. Сначала находим размеры всех матриц в доказываемом равенстве и получаем равенство размеров результирующих матриц в левой и правой частях равенства. Затем выражаем произвольный элемент $\{ \}_{ij}$ результирующих матриц в левой и правой частях равенства и после преобразования должны получить одинаковые выражения в левой и правой частях равенства.

² Из 9 и 12 следует, что произведения $(\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C}$, $\mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C})$, $\alpha(\mathcal{A}\mathcal{B})$, $(\alpha\mathcal{A})\mathcal{B}$ можно записывать без скобок.

1°. Матрицы $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ имеют размеры $m \times n$. Из определения сложения матриц следует, что все матрицы $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, $(\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C}$, $\mathcal{B} + \mathcal{C}$ и $\mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})$ также имеют размеры $m \times n$.

Покажем равенство произвольных элементов матриц с индексами i, j в обеих частях равенства. В левой части имеем $\{(\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C}\}_{ij} = \{\mathcal{A} + \mathcal{B}\}_{ij} + \{\mathcal{C}\}_{ij} = (\{\mathcal{A}\}_{ij} + \{\mathcal{B}\}_{ij}) + \{\mathcal{C}\}_{ij}$. Здесь дважды использовали определение сложения двух матриц: сначала $(\mathcal{A} + \mathcal{B})$ и $\mathcal{C}$, затем $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. В правой части $\{\mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ij} + \{\mathcal{B} + \mathcal{C}\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ij} + (\{\mathcal{B}\}_{ij} + \{\mathcal{C}\}_{ij})$. Здесь также дважды использовали определение сложения двух матриц: сначала $\mathcal{A}$ и $(\mathcal{B} + \mathcal{C})$, затем $\mathcal{B}$ и $\mathcal{C}$. Для вещественных чисел имеем $(\{\mathcal{A}\}_{ij} + \{\mathcal{B}\}_{ij}) + \{\mathcal{C}\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ij} + (\{\mathcal{B}\}_{ij} + \{\mathcal{C}\}_{ij})$. Следовательно, $\{(\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C}\}_{ij} = \{\mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})\}_{ij}$ и $(\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C} = \mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})$.

3°. Пусть $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$. Возьмём $\mathcal{B} = (-1)\mathcal{A} \in R^{m \times n}$. Тогда для всех i, j получаем $\{\mathcal{A} + \mathcal{B}\}_{ij} = \{\mathcal{A} + (-1)\mathcal{A}\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ij} + \{(-1)\mathcal{A}\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ij} + +(-1)\{\mathcal{A}\}_{ij} = 0$, т. е. $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{O}$. Аналогично проверяется равенство $\mathcal{B} + \mathcal{A} = \mathcal{O}$.

8°. Из $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n}$ следует, что $\mathcal{A} + \mathcal{B}$, $\alpha(\mathcal{A} + \mathcal{B})$, $\alpha\mathcal{A}$, $\alpha\mathcal{B}$, $\alpha\mathcal{A} + \alpha\mathcal{B} \in R^{m \times n}$.

Далее сравниваем элементы $\{\alpha(\mathcal{A} + \mathcal{B})\}_{ij}$ и $\{\alpha\mathcal{A} + \alpha\mathcal{B}\}_{ij}$:
 $\{\alpha(\mathcal{A} + \mathcal{B})\}_{ij} = \alpha\{\mathcal{A} + \mathcal{B}\}_{ij} = \alpha(\{\mathcal{A}\}_{ij} + \{\mathcal{B}\}_{ij}) = \alpha\{\mathcal{A}\}_{ij} + \alpha\{\mathcal{B}\}_{ij}$,
 $\{\alpha\mathcal{A} + \alpha\mathcal{B}\}_{ij} = \{\alpha\mathcal{A}\}_{ij} + \{\alpha\mathcal{B}\}_{ij} = \alpha\{\mathcal{A}\}_{ij} + \alpha\{\mathcal{B}\}_{ij}$.

Отсюда $\{\alpha(\mathcal{A} + \mathcal{B})\}_{ij} = \{\alpha\mathcal{A} + \alpha\mathcal{B}\}_{ij}$ и $\alpha(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = \alpha\mathcal{A} + \alpha\mathcal{B}$.

9°. Размеры: $\mathcal{AB} - m \times r$, $\mathcal{BC} - n \times p$, $(\mathcal{AB})\mathcal{C}$ и $\mathcal{A}(\mathcal{BC}) - m \times p$.

Далее сравниваем элементы $\{\mathcal{A}(\mathcal{BC})\}_{ij}$ и $\{\mathcal{A}(\mathcal{BC})\}_{ij}$: $\{\mathcal{A}(\mathcal{BC})\}_{ij} = \sum_{q=1}^n \{\mathcal{A}\}_{iq} \{\mathcal{BC}\}_{qj} = \sum_{q=1}^n \{\mathcal{A}\}_{iq} \sum_{k=1}^r \{\mathcal{B}\}_{qk} \{\mathcal{C}\}_{kj} = \sum_{q=1}^n \sum_{k=1}^r \{\mathcal{A}\}_{iq} \{\mathcal{B}\}_{qk} \{\mathcal{C}\}_{kj}$,
 $\{(\mathcal{AB})\mathcal{C}\}_{ij} = \sum_{k=1}^r \{\mathcal{AB}\}_{ik} \{\mathcal{C}\}_{kj} = \sum_{k=1}^r (\sum_{q=1}^n \{\mathcal{A}\}_{iq} \{\mathcal{B}\}_{qk}) \{\mathcal{C}\}_{kj} = \sum_{k=1}^r \sum_{q=1}^n \{\mathcal{A}\}_{iq} \times$
 $\times \{\mathcal{B}\}_{qk} \{\mathcal{C}\}_{kj} = \sum_{q=1}^n \sum_{k=1}^r \{\mathcal{A}\}_{iq} \{\mathcal{B}\}_{qk} \{\mathcal{C}\}_{kj}$.

10°. Размеры: $\mathcal{A} + \mathcal{B} - m \times n$, $\mathcal{AC}$, $\mathcal{BC}$, $\mathcal{AC} + \mathcal{BC}$, $(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} - m \times r$.

$$\begin{aligned} \text{Далее } \{(\mathcal{A}+\mathcal{B})\mathcal{C}\}_{ij} &= \sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}+\mathcal{B}\}_{ik} \{\mathcal{C}\}_{kj} = \sum_{k=1}^n (\{\mathcal{A}\}_{ik} + \{\mathcal{B}\}_{ik}) \{\mathcal{C}\}_{kj} = \\ &= \sum_{k=1}^n (\{\mathcal{A}\}_{ik} \{\mathcal{C}\}_{kj} + \{\mathcal{B}\}_{ik} \{\mathcal{C}\}_{kj}) = \sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}\}_{ik} \{\mathcal{C}\}_{kj} + \sum_{k=1}^n \{\mathcal{B}\}_{ik} \{\mathcal{C}\}_{kj} = \\ &= \{\mathcal{AC}\}_{ij} + \{\mathcal{BC}\}_{ij} = \{\mathcal{AC} + \mathcal{BC}\}_{ij}. \end{aligned}$$

13°. Размеры: $\mathcal{A}$ и $\mathcal{AJ}_n$ — $m \times n$. Далее $\{\mathcal{AJ}_n\}_{ij} = \sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}\}_{ik} \{\mathcal{J}_n\}_{kj}$.
В силу $\{\mathcal{J}_n\}_{kj} = 0$ при $k \neq j$ и $\{\mathcal{J}_n\}_{jj} = 1$, получим $\sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}\}_{ik} \{\mathcal{J}_n\}_{kj} = \{\mathcal{A}\}_{ij}$. Следовательно, $\{\mathcal{AJ}_n\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ij}$. ■

1.3. Дополнительные свойства операций умножения матрицы на число, сложения матриц, умножения матриц

Теорема 1.3.1 (Дополнительные свойства операций).

1°. Если для матриц $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ выполнено равенство $\mathcal{A} + \mathcal{C} = \mathcal{B} + \mathcal{C}$, то $\mathcal{A} = \mathcal{B}$. В частности, если $\mathcal{A} + \mathcal{C} = \mathcal{C}$, то $\mathcal{A} = \mathcal{O}$.

2°. Для каждой матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ противоположная матрица единственна и она равна $(-1)\mathcal{A}$.

3°. $\forall k \in N, \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_k \in R^{m \times n}$ результат вычисления суммы $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + \dots + \mathcal{A}_k$ не зависит от расстановки скобок.

4°. Операции сложения, умножения на число и умножения блочных матриц такие же, как для операций с обычными числовыми матрицами.

а) Если матрицы $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n}$ одинаковым образом разбиты на блоки $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_{ij})$ и $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_{ij})$, то сумма матриц $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ при таком же разбиении на блоки равна блочной матрице $\mathcal{C} = (\mathcal{C}_{ij})$ с блоками $\mathcal{C}_{ij} = \mathcal{A}_{ij} + \mathcal{B}_{ij}$.

б) Если $\alpha \in R$ и $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ разбита на блоки $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_{ij})$, то произведение $\alpha\mathcal{A}$ равно блочной матрице $\mathcal{C} = (\mathcal{C}_{ij})$ с блоками $\mathcal{C}_{ij} = \alpha\mathcal{A}_{ij}$.

в) Если матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}, \mathcal{B} \in R^{n \times r}$ разбиты на блоки $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_{ij})$ и $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_{ij})$, причём число столбцов блока $\mathcal{A}_{is}$ равно числу строк блока $\mathcal{B}_{sj}$ при любых i, s, j , то произведение матриц $\mathcal{AB}$ равно блочной матрице $\mathcal{C} = (\mathcal{C}_{ij})$ с блоками $\mathcal{C}_{ij} = \sum_s \mathcal{A}_{is} \mathcal{B}_{sj}$.

Доказательство.

1°. Прибавим к обеим частям равенства $\mathcal{A} + \mathcal{C} = \mathcal{B} + \mathcal{C}$ противоположную матрицу $(-\mathcal{C})$, и получим $(\mathcal{A} + \mathcal{C}) + (-\mathcal{C}) = (\mathcal{B} + \mathcal{C}) + (-\mathcal{C})$. Отсюда $\mathcal{A} + (\mathcal{C} + (-\mathcal{C})) = \mathcal{B} + (\mathcal{C} + (-\mathcal{C})) \Rightarrow \mathcal{A} + \mathcal{O} = \mathcal{B} + \mathcal{O} \Rightarrow \mathcal{A} = \mathcal{B}$.

2°. Для нулевой матрицы $\mathcal{O}$, имеющей те же размеры, что и $\mathcal{A}$, выполнено равенство $\mathcal{A} + \mathcal{O} = \mathcal{A}$. Поскольку $\mathcal{A} + \Theta = \mathcal{A}$, то $\mathcal{A} + \Theta = \mathcal{A} + \mathcal{O}$. Тогда из утверждения 1° имеем $\Theta = \mathcal{O}$.

3°. В доказательстве свойства 3° теоремы 1.2.1 было показано, что матрица $(-1)\mathcal{A}$ является противоположной для матрицы $\mathcal{A}$, т.е. выполнено равенство $\mathcal{A} + (-1)\mathcal{A} = \mathcal{O}$. Докажем, что противоположная для матрицы $\mathcal{A}$ единственна. Пусть $\mathcal{C} \in R^{m \times n}$ противоположная для матрицы $\mathcal{A}$, т.е. $\mathcal{A} + \mathcal{C} = \mathcal{O}$. Итак, $\mathcal{A} + \mathcal{C} = \mathcal{A} + (-1)\mathcal{A} = \mathcal{O}$. Тогда из 1° следует, что $\mathcal{C} = (-1)\mathcal{A}$.

4°. Для проведения доказательства этого утверждения нам понадобится один из вариантов *метода математической индукции (ММИ)*.

Утверждение $Y(k)$, зависящее от натурального параметра k , верно для всех $k \in N$, если $Y(k)$ верно при $k = 1$ и для любого натурального p из предположения: $Y(k)$ верно при всех натуральных $k < p$ следует, что $Y(k)$ верно при $k = p$.

Будем считать, что при вычислении стоят все необходимые скобки, т.е. каждая пара значений, которая участвует в некоторой операции, кроме последней, заключена в скобки $\dots + (F + G) + \dots$. Здесь F и G являются результатами предыдущих операций или заданными матрицами. Также считаем, что пары соответствующих открывающихся и закрывающихся скобок, которые не влияют на порядок выполнения действий, можно удалить. Например, $\dots + (((F)) + (G))) + \dots = \dots + (F + G) + \dots$.

В рассуждении будем использовать *левую расстановку скобок*: $(\dots ((\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) + \mathcal{A}_3) + \dots + \mathcal{A}_{k-1}) + \mathcal{A}_k$, здесь все $k - 2$ открывающиеся скобки стоят перед $\mathcal{A}_1$, а закрывающиеся скобки по одной стоят после каждой матрицы $\mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3, \dots, \mathcal{A}_{k-1}$.

При $p = 1$ и при $p = 2$ утверждение верно, так как без лишних скобок равенства очевидны: $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$.

При $p = 3$ существует только два различных способа расстановки скобок (без лишних скобок) в сумме трёх матриц: $(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) + \mathcal{A}_3$ и $\mathcal{A}_1 + (\mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_3)$. По свойству ассоциативности сложения 1° равенство $(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) + \mathcal{A}_3 = \mathcal{A}_1 + (\mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_3)$ верно. Итак, при $p = 3$ результаты вычисления для любых расстановок скобок совпадают с результатом вычисления для левой расстановки скобок.

Предположим, что утверждение верно для суммы $k < p$ матриц, где $p \geq 4$, и докажем, что утверждение верно для суммы p матриц. Обозначим через S сумму p матриц $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_p$ для произвольной расстановки скобок и выделим последнюю операцию $S = (S') + (S'')$, где (S') и (S'') соответственно являются суммами первых $p - r$ и последних r матриц. С помощью изменения расстановки скобок в суммах с менее чем p слагаемыми покажем, что результат вычисления для выбранной произвольной расстановки скобок совпадает с результатом вычисления для левой расстановки скобок.

1) При $r = 1$ S' является суммой $p - 1$ матриц $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_{p-1}$ и S'' совпадает с $\mathcal{A}_p$. При этом S' по предположению индукции не изменится, если в ней взять левую расстановку скобок. Тогда $(S') = (\dots((\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) + \mathcal{A}_3) + \dots + \mathcal{A}_{p-1})$, $(S'') = \mathcal{A}_p$ и $S = (S') + (S'') = (\dots((\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) + \mathcal{A}_3) + \dots + \mathcal{A}_{p-1}) + \mathcal{A}_p$, т.е. S совпадает с суммой p матриц для левой расстановки скобок.

2) При $r > 1$ S' является суммой первых $p - r$ матриц, S'' является суммой r последних матриц. В S'' менее p матриц, поэтому, изменив, если нужно, расстановку скобок, выделим здесь последнюю матрицу $S'' = (S''') + \mathcal{A}_p$. Тогда $S = (S') + ((S''') + \mathcal{A}_p)$ и, переставив скобки для трёх матриц, получим $S = ((S') + (S''')) + \mathcal{A}_p$, где $((S') + (S'''))$ является суммой первых $p - 1$ матриц. Этот вариант разобран в случае 1). Следовательно, S совпадает с суммой p матриц для левой расстановки скобок.

Итак, из метода математической индукции следует, что свойство 4° верно.

5°в). Пусть заданы $\mathcal{A} = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$, $\mathcal{B} = (b_{ij})_{i=\overline{1,n}, j=\overline{1,r}}$, $\mathcal{C} = (c_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,r}}$, где $\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{B}$, и эти матрицы разбиты на блоки.

$\mathcal{A}$ имеет d блочных строк и f блочных столбцов, причём размеры блоков $(A_{u,k})$ равны $m_u \times n_k$ для $u = \overline{1, d}$, $k = \overline{1, f}$:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} (A_{1,1})_{m_1 \times n_1} & (A_{1,2})_{m_1 \times n_2} & \dots & (A_{1,k})_{m_1 \times n_k} & \dots & (A_{1,f})_{m_1 \times n_f} \\ (A_{2,1})_{m_2 \times n_1} & (A_{2,2})_{m_2 \times n_2} & \dots & (A_{2,k})_{m_2 \times n_k} & \dots & (A_{2,f})_{m_2 \times n_f} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (A_{u,1})_{m_u \times n_1} & (A_{u,2})_{m_u \times n_2} & \dots & (A_{u,k})_{m_u \times n_k} & \dots & (A_{u,f})_{m_u \times n_f} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (A_{d,1})_{m_d \times n_1} & (A_{d,2})_{m_d \times n_2} & \dots & (A_{d,k})_{m_d \times n_k} & \dots & (A_{d,f})_{m_d \times n_f} \end{pmatrix},$$

$\mathcal{B}$ имеет f блочных строк и g блочных столбцов, причём размеры блоков $(B_{k,h})$ равны $n_k \times r_h$ для $k = \overline{1, f}$, $h = \overline{1, g}$:

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} (B_{1,1})_{n_1 \times r_1} & (B_{1,2})_{n_1 \times r_2} & \dots & (B_{1,h})_{n_1 \times r_h} & \dots & (B_{1,g})_{n_1 \times r_g} \\ (B_{2,1})_{n_2 \times r_1} & (B_{2,2})_{n_2 \times r_2} & \dots & (B_{2,h})_{n_2 \times r_h} & \dots & (B_{2,g})_{n_2 \times r_g} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (B_{k,1})_{n_k \times r_1} & (B_{k,2})_{n_k \times r_2} & \dots & (B_{k,h})_{n_k \times r_h} & \dots & (B_{k,g})_{n_k \times r_g} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (B_{f,1})_{n_f \times r_1} & (B_{f,2})_{n_f \times r_2} & \dots & (B_{f,h})_{n_f \times r_h} & \dots & (B_{f,g})_{n_f \times r_g} \end{pmatrix}.$$

$\mathcal{C}$ имеет d блочных строк и g блочных столбцов, причём размеры блоков $(C_{u,h})$ равны $m_u \times r_h$ для $u = \overline{1, d}$, $h = \overline{1, g}$:

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} (C_{1,1})_{m_1 \times r_1} & (C_{1,2})_{m_1 \times r_2} & \dots & (C_{1,h})_{m_1 \times r_h} & \dots & (C_{1,g})_{m_1 \times r_g} \\ (C_{2,1})_{m_2 \times r_1} & (C_{2,2})_{m_2 \times r_2} & \dots & (C_{2,h})_{m_2 \times r_h} & \dots & (C_{2,g})_{m_2 \times r_g} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (C_{u,1})_{m_u \times r_1} & (C_{u,2})_{m_u \times r_2} & \dots & (C_{u,h})_{m_u \times r_h} & \dots & (C_{u,g})_{m_u \times r_g} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (C_{d,1})_{m_d \times r_1} & (C_{d,2})_{m_d \times r_2} & \dots & (C_{d,h})_{m_d \times r_h} & \dots & (C_{d,g})_{m_d \times r_g} \end{pmatrix}.$$

Покажем, что произвольный блок $C_{u,h}$ матрицы $\mathcal{C}$ вычисляется по формуле $C_{u,h} = A_{u,1}B_{1,h} + A_{u,2}B_{2,h} + \dots + A_{u,f}B_{f,h}$. Для этого запишем вычисление любого элемента $c_{ij} = \{\mathcal{AB}\}_{ij}$ этого блока. Он вычисляется в виде суммы произведения элементов i -й строки матрицы $\mathcal{A}$, расположенной в блочной строке $(A_{u,1}), (A_{u,2}), \dots, (A_{u,k}), \dots, (A_{u,f})$ на элементы j -го столбца матрицы $\mathcal{B}$, расположенной в блочном столбце $(B_{1,h}), (B_{2,h}), \dots, (B_{k,h}), \dots, (B_{f,h})$:

$$f_{ij} = (a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{i,n_1}b_{n_1,j}) + (a_{i,n_1+1}b_{n_1+1,j} + a_{i,n_1+2}b_{n_1+2,j} + \dots + a_{i,n_1+n_2}b_{n_1+n_2,j}) + \dots + (a_{i,n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+1}b_{n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+1,j} +$$

$$+a_{i,n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+2}b_{n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+2,j} + a_{i,n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+3}b_{n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+3,j} + \\ + \dots + a_{i,n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+n_f}b_{n_1+n_2+\dots+n_{f-1}+n_f,j}).$$

Здесь сумма, заключённая в первую пару скобок, даёт элемент произведения двух блоков $A_{u,1}B_{1,h}$; сумма, заключённая во вторую пару скобок, даёт элемент произведения двух блоков $A_{u,2}B_{2,h}$, и т.д.; сумма, заключённая во f -ую пару скобок, даёт элемент произведения двух блоков $A_{u,f}B_{f,h}$. Тогда каждый элемент c_{ij} из блока $C_{u,h}$ является элементом суммы произведений блоков $A_{u,1}B_{1,h} + A_{u,2}B_{2,h} + \dots + A_{u,f}B_{f,h}$. Следовательно, $C_{u,h} = A_{u,1}B_{1,h} + A_{u,2}B_{2,h} + \dots + A_{u,f}B_{f,h}$. ■

Замечание. Свойство 4° для сложения матриц позволяет не ставить скобки при записи суммы матриц одинаковых размеров. Аналогичное свойство справедливо при умножении матриц подходящих размеров, что также позволяет не ставить скобки при записи произведения матриц подходящих размеров. ■

Задачи.

Задача 1.11. Сложите матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Решение. Размеры матриц равны 2×3 и 3×2 . Их размеры не совпадают, следовательно, сложить матрицы невозможно.

Задача 1.12. Вычислите $3 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Решение. Размеры матриц равны 2×3 , поэтому три операции выполнить можно. Сначала выполняем умножение матриц на 3 и 5, затем выполняем сложение полученных матриц. Запишем $3 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 9 \\ 9 & -6 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 & 10 & -5 \\ 5 & 20 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 & 10 & 4 \\ 14 & 14 & 30 \end{pmatrix}$.

Задача 1.13. Выполните умножение $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -4 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение. Обозначим через A первую матрицу и через B вторую матрицу. Размеры $A = 2 \times 3$, размеры $B = 3 \times 2$, т.е. количество столбцов

матрицы $\mathcal{A}$ равно 3, что совпадает с количеством строк матрицы $\mathcal{B}$. По определению 4 умножение возможно и получится матрица $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$ размера 2×2 . Далее нужно для каждой выбранной i -й строки матрицы $\mathcal{A}$ и для каждого выбранного j -го столбца матрицы $\mathcal{B}$ вычислить сумму произведений элементов выбранной строки на элементы выбранного столбца и записать результат в i -ю строку и j -й столбец матрицы $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$. Запишем

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + (-3) \cdot (-3) & 5 \cdot 2 + 2 \cdot (-4) + (-3) \cdot 4 \\ (-4) \cdot 4 + (-2) \cdot 2 + 3 \cdot (-3) & (-4) \cdot 2 + (-2) \cdot (-4) + 3 \cdot 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 20 + 4 + 9 & 10 - 8 - 12 \\ -16 - 4 - 9 & -8 + 8 + 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 & -10 \\ -29 & 12 \end{pmatrix}.$$

Замечание. По традиции в операциях умножения знак $\cdot$ не ставится, и мы не всегда будем ставить его в дальнейшем.

Задача 1.14. Найдите произведение $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 2 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$.

Решение. Размеры матриц равны 2×4 и 2×2 . Число столбцов первой матрицы не совпадает с числом строк второй матрицы, поэтому произведение не существует.

Задача 1.15. Найдите произведение $\begin{pmatrix} 5 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Размеры матриц равны 1×3 и 3×1 . Число столбцов первой матрицы 3 совпадает с числом строк второй матрицы, следовательно произведение существует и имеет размер 1×1 . Запишем произведение матриц $(5 \cdot 7 + 3 \cdot 4 + (-3) \cdot 2) = (35 + 12 - 6) = (41)$.

Задача 1.16. Найдите произведение $\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -3 \end{pmatrix}$.

Решение. Размеры матриц равны 3×1 и 1×3 . Число столбцов первой матрицы 1 совпадает с числом строк второй матрицы. Произведение матриц существует и имеет размер 3×3 . Здесь при вычислении суммы произведений элементов строки первой матрицы на элементы столбца второй матрицы будут присутствовать только произведения эле-

ментов, т. е. сумма состоит из одного слагаемого. Запишем произведение

$$\begin{pmatrix} 7 \cdot 5 & 7 \cdot 3 & 7 \cdot (-3) \\ 4 \cdot 5 & 4 \cdot 3 & 4 \cdot (-3) \\ 2 \cdot 5 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 & 21 & -21 \\ 20 & 12 & -12 \\ 10 & 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

Задача 1.17. Проверьте равенство $(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$
 $= (x_1(a_{11}, a_{12}, a_{13}) + x_2(a_{21}, a_{22}, a_{23})) + x_3(a_{31}, a_{32}, a_{33}).$

Решение. В левой части равенства произведение 1×3 -матрицы на 3×1 -матрицу существует и даёт 1×3 -матрицу. В правой части три 3×1 -матрицы умножаем соответственно на x_1, x_2, x_3 , затем результаты складываем и получим 3×1 -матрицу. Запишем произведение в левой части $(x_1 a_{11} + x_2 a_{21} + x_3 a_{31}, x_1 a_{12} + x_2 a_{22} + x_3 a_{32}, x_1 a_{13} + x_2 a_{23} + x_3 a_{33})$. Запишем сумму произведений матриц в правой части $((x_1 a_{11}, x_1 a_{12}, x_1 a_{13}) + (x_2 a_{21}, x_2 a_{22}, x_2 a_{23})) + (x_3 a_{31}, x_3 a_{32}, x_3 a_{33}) = (x_1 a_{11} + x_2 a_{21} + x_3 a_{31}, x_1 a_{12} + x_2 a_{22} + x_3 a_{32}, x_1 a_{13} + x_2 a_{23} + x_3 a_{33})$. Получились одинаковые результаты в левой и правой частях равенства.

Задача 1.18. Проверьте, что

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \left(x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} \right) + x_3 \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{pmatrix}.$$

Решение. В левой части равенства произведение 2×3 и 3×1 матриц существует и даёт 2×1 -матрицу: $\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \end{pmatrix}$.

В правой части три 2×1 -матрицы умножаем соответственно на x_1, x_2, x_3 , затем результаты складываем и получим 2×1 -матрицу. Запишем результат $\left(\begin{pmatrix} a_{11}x_1 \\ a_{21}x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{12}x_2 \\ a_{22}x_2 \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} a_{13}x_3 \\ a_{23}x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{13}x_3 \\ a_{23}x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \end{pmatrix}$. Получились одинаковые результаты в левой и правой частях равенства.

Задача 1.19. Проверьте, что равенство $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ эквивалентно системе равенств $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2. \end{cases}$

Решение. После вычисления произведения равенство матриц примет вид $\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$. Приравнивая элементы равных матриц, получаем систему равенств $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2. \end{cases}$

Задача 1.20. Заданы матрицы $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{m \times n}$, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{p \times q}$. При каких соотношениях между m, n, p, q

- 1) существует произведение $\mathcal{AB}$,
- 2) произведение $\mathcal{AB}$ является квадратной матрицей,
- 3) существуют оба произведения $\mathcal{AB}$, $\mathcal{BA}$ и их размеры совпадают,
- 4) существуют оба произведения $\mathcal{AB}$, $\mathcal{BA}$ и их размеры различны,
- 5) существует произведение $\mathcal{AA}$,
- 6) существует $(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{A}$?

Задача 1.21. 1) Укажите общие требования на размеры матриц, чтобы было справедливо следующее свойство: результат вычисления произведения матриц не зависит от расстановки скобок.

- 2) Докажите, утверждение 1).

Задача 1.22. Докажите недоказанные свойства в теореме 1.2.1.

Задача 1.23. 1) Докажите, что сумма верхних (нижних) треугольных матриц одного порядка есть верхняя (нижняя) треугольная матрица.

2) Докажите, что произведение верхних (нижних) треугольных матриц одного порядка есть верхняя (нижняя) треугольная матрица.

3) Докажите, что если $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ и для всех матриц $\mathcal{B} \in R^{n \times r}$ выполнено равенство $\mathcal{AB} = \mathcal{O}$, то $\mathcal{A} = \mathcal{O}$.

4) Докажите, что если $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ и для всех матриц $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in R^{n \times r}$ выполнено равенство $\mathcal{AB} = \mathcal{AC}$, то $\mathcal{A} = \mathcal{O}$.

1.4. Операции транспонирования и вычитания матриц. Степени матрицы. Многочлен от матрицы

Определение 1. Пусть $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$. Назовём матрицу $\mathcal{B} \in R^{n \times m}$ транспонированной для матрицы $\mathcal{A}$, если $\{\mathcal{B}\}_{ij} = \{\mathcal{A}\}_{ji}$ для всех $i = \overline{1, n}$ и $j = \overline{1, m}$. Обозначения: $\mathcal{B} = \mathcal{A}^\top$, $\mathcal{B} = \mathcal{A}'$, $\mathcal{B} = {}^t\mathcal{A}$. Переход $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}^\top$ определяет операцию транспонирования. ■

Пример. Найдите транспонированные к матрицам

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B} = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение. При транспонировании строки (столбцы) исходной матрицы становятся столбцами (строками) транспонированной матрицы с теми же номерами без изменения порядка следования элементов.

Соответственно получим

$$\mathcal{A}^\top = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B}^\top = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}, \quad \mathcal{C}^\top = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Теорема 1.4.1 (Свойства операции транспонирования).

- 1°. $\forall \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad (\mathcal{A}^\top)^\top = \mathcal{A}$.
- 2°. $\forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n} \quad (\mathcal{A} + \mathcal{B})^\top = \mathcal{A}^\top + \mathcal{B}^\top$.
- 3°. $\forall \alpha \in R, \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad (\alpha \mathcal{A})^\top = \alpha \mathcal{A}^\top$.
- 4°. $\forall \mathcal{A} \in R^{m \times n}, \mathcal{B} \in R^{n \times r} \quad (\mathcal{A}\mathcal{B})^\top = \mathcal{B}^\top \mathcal{A}^\top$.

Доказательство.

4°. $\mathcal{A} \in R^{m \times n}, \mathcal{B} \in R^{n \times r} \Rightarrow \mathcal{A}\mathcal{B} \in R^{m \times r} \Rightarrow (\mathcal{A}\mathcal{B})^\top \in R^{r \times m}$. Аналогично, $\mathcal{A} \in R^{m \times n}, \mathcal{B} \in R^{n \times r} \Rightarrow \mathcal{B}^\top \in R^{r \times n}, \mathcal{A}^\top \in R^{n \times m} \Rightarrow \mathcal{B}^\top \mathcal{A}^\top \in R^{r \times m}$.

Далее покажем равенство элементов $\{(\mathcal{A}\mathcal{B})^\top\}_{ij}$ и $\{\mathcal{B}^\top \mathcal{A}^\top\}_{ij}$:

$$\begin{aligned} \{\mathcal{B}^\top \mathcal{A}^\top\}_{ij} &= \sum_{k=1}^n \{\mathcal{B}^\top\}_{ik} \{\mathcal{A}^\top\}_{kj} = \sum_{k=1}^n \{\mathcal{B}\}_{ki} \{\mathcal{A}\}_{jk}, \\ \{(\mathcal{A}\mathcal{B})^\top\}_{ij} &= \{\mathcal{A}\mathcal{B}\}_{ji} = \sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}\}_{jk} \{\mathcal{B}\}_{ki} = \sum_{k=1}^n \{\mathcal{B}\}_{ki} \{\mathcal{A}\}_{jk}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Определим разность двух матриц и докажем, что определение корректно.

Определение 2. Разностью матриц $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n}$ называется матрица $\mathcal{C} \in R^{m \times n}$ такая, что $\mathcal{C} + \mathcal{B} = \mathcal{A}$. Разность матриц $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ обозначается $\mathcal{A} - \mathcal{B}$. ■

Теорема 1.4.2. Для любых двух матриц $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n}$ существует единственная разность $\mathcal{A} - \mathcal{B}$, равная $\mathcal{A} + (-1)\mathcal{B}$.

Доказательство. Рассмотрим $\mathcal{C} + \mathcal{B}$ при $\mathcal{C} = \mathcal{A} + (-1)\mathcal{B}$, получим $\mathcal{C} + \mathcal{B} = (\mathcal{A} + (-1)\mathcal{B}) + \mathcal{B} = \mathcal{A} + ((-1)\mathcal{B} + \mathcal{B}) = \mathcal{A} + \mathcal{O} = \mathcal{A}$. Следовательно, $\mathcal{C} = \mathcal{A} + (-1)\mathcal{B}$ — это разность $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, т.е. разность существует.

Единственность. Если X — это разность $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, то $X + \mathcal{B} = \mathcal{A}$. Прибавив $(-1)\mathcal{B}$, получим $X = \mathcal{A} + (-1)\mathcal{B}$, т.е. разность единственна.

Следствие. Каждой паре матриц $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ из $R^{m \times n}$ соответствует единственная разность $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ и соответствие $\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle \mapsto \mathcal{A} - \mathcal{B}$ определяет операцию вычитания матриц. ■

Теорема 1.4.3 (Свойства вычитания).

$$1^\circ. \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n}, \mathcal{C} \in R^{n \times r} \quad (\mathcal{A} - \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} - \mathcal{B}\mathcal{C}.$$

$$2^\circ. \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n}, \mathcal{C} \in R^{n \times r} \quad \mathcal{A}(\mathcal{B} - \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{C}.$$

$$3^\circ. \forall \alpha, \beta \in R, \mathcal{A} \in R^{m \times n} \quad (\alpha - \beta)\mathcal{A} = \alpha\mathcal{A} - \beta\mathcal{A}.$$

$$4^\circ. \forall \alpha \in R, \mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{m \times n} \quad \alpha(\mathcal{A} - \mathcal{B}) = \alpha\mathcal{A} - \alpha\mathcal{B}.$$

Доказательство.

Идея доказательства — записать разность в виде суммы и использовать свойства сложения и умножения.

1°. Для разности $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ справедливо равенство $(\mathcal{A} - \mathcal{B}) + \mathcal{B} = \mathcal{A}$. Умножив его справа на матрицу $\mathcal{C}$, имеем $((\mathcal{A} - \mathcal{B}) + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C}$. Отсюда, используя дистрибутивность сложения относительно умножения, имеем $(\mathcal{A} - \mathcal{B})\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C}$. Следовательно, $(\mathcal{A} - \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} - \mathcal{B}\mathcal{C}$.

2°. Для разности $\mathcal{B} - \mathcal{C}$ справедливо равенство $(\mathcal{B} - \mathcal{C}) + \mathcal{C} = \mathcal{B}$. Умножив его слева на матрицу $\mathcal{A}$, имеем $\mathcal{A}((\mathcal{B} - \mathcal{C}) + \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B}$. Отсюда, используя дистрибутивность умножения относительно сложения, получим $\mathcal{A}(\mathcal{B} - \mathcal{C}) + \mathcal{A}\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{B}$. Следовательно, $\mathcal{A}(\mathcal{B} - \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{A}\mathcal{C}$.

3°. Для разности $\alpha - \beta$ справедливо равенство $(\alpha - \beta) + \beta = \alpha$. Умножив матрицу $\mathcal{A}$ на это число, имеем $((\alpha - \beta) + \beta)\mathcal{A} = \alpha\mathcal{A}$. Отсюда получим $(\alpha - \beta)\mathcal{A} + \beta\mathcal{A} = \alpha\mathcal{A}$. Следовательно, $(\alpha - \beta)\mathcal{A} = \alpha\mathcal{A} - \beta\mathcal{A}$. ■

Определение 3. Пусть $A \in R^{m \times m}$. Определим степени матрицы по индукции: $A^0 = \mathcal{I}$ — единичная матрица из $R^{m \times m}$, $A^{p+1} = A^p A$ при $p \in Z_+$.³

Из определения следует: $A^0 = \mathcal{I}$, $A^1 = A^{0+1} = A^0 A = \mathcal{I} A = A$, $A^2 = A^{1+1} = A^1 A = A A$, $A^3 = A^{2+1} = A^2 A = (A A) A = A A A$ и $A^p = \underbrace{A A \dots A}_p$ для всех $p \in N$. ■

Теорема 1.4.4 (Свойства степеней матрицы).

1°. $A^p A^q = A^{p+q}$ при всех $p, q \in Z_+$.

2°. $(A^p)^q = A^{p q}$ при всех $p, q \in Z_+$.

Доказательство.

1°. При $p = 0$ равенство принимает вид $A^0 A^q = A^q$, а в силу $A^0 = \mathcal{I}$ получаем верное равенство $\mathcal{I} A^q = A^q$. Аналогично проверяется справедливость равенства при $q = 0$.

Для натуральных p, q рассмотрим произведение $p + q$ одинаковых матриц: $\underbrace{A A \dots A}_p \underbrace{A A \dots A}_q$. Это произведение равно A^{p+q} , а если сгруппировать первые p и последние q сомножителей, то получим произведение $A^p A^q$. Следовательно, $A^p A^q = A^{p+q}$.

2°. При $q = 0$ равенство принимает вид $(A^p)^0 = A^0$. В силу $(A^p)^0 = \mathcal{I}$ и $A^0 = \mathcal{I}$ получаем верное равенство $\mathcal{I} = \mathcal{I}$.

При $p = 0$ равенство принимает вид $(A^0)^q = A^0$. В силу $A^0 = \mathcal{I}$ и $\mathcal{I}^q = \mathcal{I}$ получаем верное равенство $\mathcal{I} = \mathcal{I}$.

Для натуральных p, q рассмотрим произведение $p q$ одинаковых матриц: $\underbrace{\underbrace{A A \dots A}_p \underbrace{A A \dots A}_p \dots \underbrace{A A \dots A}_p}_q$. Это произведение равно $A^{p q}$, а если его разбить на q групп по p матриц, то получим $\underbrace{A^p A^p \dots A^p}_q = (A^p)^q$.

Следовательно, $(A^p)^q = A^{p q}$. ■

Определение 4. Пусть задан счётный набор вещественных чисел $f_0, f_1, f_2, \dots$, причём, начиная с некоторого номера, все $f_k = 0$.

³ $Z_+ = \{p \in Z, p \geq 0\}$.

Многочленом от вещественной переменной x с вещественными коэффициентами $f_0, f_1, f_2, \dots$ называется сумма $f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \dots + f_k x^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} f_k x^k$.⁴ Будем обозначать этот многочлен f или $f(x)$.

Многочлен $\sum_{k=0}^{\infty} 0 x^k$ называется нулевым, он обозначается 0 .

Два многочлена равны, если равны все их соответствующие коэффициенты.

Степенью ненулевого многочлена $\sum_{k=0}^{\infty} f_k x^k$ называем наибольшее k , для которого $f_k \neq 0$. Степень нулевого многочлена неопределена или считается равной символу $(-\infty)$.

Многочлен $f = \sum_{k=0}^{\infty} f_k x^k$ степени n записывают в виде

$$f = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \dots + f_n x^n = \sum_{k=0}^n f_k x^k \quad \text{или}$$

$$f = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = \sum_{k=0}^n a_k x^{n-k}, \quad \text{где } a_k = f_{n-k}, \quad k = \overline{0, n}. \blacksquare$$

Определение 5. Пусть даны квадратная матрица $\mathcal{A}$ и многочлен $f(x) = \sum_{k=0}^n f_k x^k$. Матрица $f(\mathcal{A}) = \sum_{k=0}^n f_k \mathcal{A}^k = f_0 \mathcal{I} + f_1 \mathcal{A}^1 + f_2 \mathcal{A}^2 + \dots + f_n \mathcal{A}^n$ называется значением многочлена $f(x)$ при $x = \mathcal{A}$ или многочленом от матрицы $\mathcal{A}$. $\blacksquare$

Определение 6. Линейной комбинацией матриц $\mathcal{A}_i \in R^{m \times m}$, $i = \overline{1, k}$ с коэффициентами $\alpha_i \in R$, $i = \overline{1, k}$ называется сумма произведений матриц на числа: $\alpha_1 \mathcal{A}_1 + \alpha_2 \mathcal{A}_2 + \dots + \alpha_k \mathcal{A}_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathcal{A}_i$. $\blacksquare$

Замечание. Чтобы уменьшить количество скобок в записи выражений с различными операциями действует система приоритетов. Первый приоритет имеет транспонирование, второй приоритет имеет умножение а) матриц, б) чисел, в) матриц на числа, третий приоритет имеет сложение – вычитание (вычитание — это сложение с противоположным элементом) а) матриц, б) чисел. При отсутствии скобок в выражении или в части выражения операции первого приоритета выполняются раньше второго,

⁴ Здесь мы считаем, что $x^0 = 1$.

а второго — раньше третьего. Операции одного приоритета и типа могут быть сгруппированы и выполняться в любом порядке.

Пример 1. Для матриц $F, G, H, K \in R^{m \times n}$ выражение $2F - 3G + H - K$ понимается, как $2F + (-3)G + H + (-1)K = 2F + (-3)G + 1H + (-1)K$ — это линейная комбинация матриц F, G, H, K с коэффициентами $2, -3, 1, -1$. При вычислении сначала выполняются умножения матриц на числа, затем сложения результатов при какой-нибудь группировке, например, слева направо.

Задачи.

Задача 1.24. Докажите свойства $1^\circ - 3^\circ$ из теоремы 1.4.1 и 4° из теоремы 1.4.3.

Задача 1.25. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Можно ли сложить матрицы A и B , $A^\top$ и B , A и $B^\top$, $A^\top$ и $B^\top$?

Решение. Размеры матриц: $A_{2 \times 3}$, $B_{3 \times 2}$, $(A^\top)_{3 \times 2}$, $(B^\top)_{2 \times 3}$. Сложить можно только матрицы одинаковых размеров. Поэтому сложить $A^\top$ и B можно, A и $B^\top$ можно, A и B нельзя, $A^\top$ и $B^\top$ нельзя.

Задача 1.26. Проверьте непосредственным вычислением, что $(AB)^\top = B^\top A^\top$ для $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение. Матрицы $A, B, A^\top, B^\top$ имеют размеры 2×2 . Поэтому все произведения существуют. Находим $B^\top A^\top = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$. Далее вычислим $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$ и $(AB)^\top = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$. Следовательно, $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

Задача 1.27. Даны матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$,

$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ и число $\alpha = 2$. Найдите $\mathcal{A}^\top \mathcal{B} + \alpha \mathcal{C}$.

Решение. Размеры матриц: $\mathcal{A}_{3 \times 3}$, $(\mathcal{A}^\top)_{3 \times 3}$, $\mathcal{B}_{3 \times 1}$, $\mathcal{C}_{3 \times 1}$, $(\alpha \mathcal{C})_{3 \times 1}$. Тогда существуют произведение $(\mathcal{A}^\top \mathcal{B})_{3 \times 1}$ и сумма $(\mathcal{A}^\top \mathcal{B} + \alpha \mathcal{C})_{3 \times 1}$.

$$\begin{aligned} \text{Вычисляем } \mathcal{A}^\top \mathcal{B} + \alpha \mathcal{C} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Задача 1.28. Даны матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$. Найдите их линейную комбинацию $2\mathcal{A} + 3\mathcal{B} - \mathcal{C}$.

Решение. Сначала выполняем умножение $2\mathcal{A}$ и $3\mathcal{B}$. Затем складываем полученные две матрицы и вычитаем из их суммы $\mathcal{C}$:

$$\begin{aligned} 2\mathcal{A} + 3\mathcal{B} - \mathcal{C} &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} - \\ &- \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+6-4 & 2+3-3 \\ 2-3-1 & 4+3-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Задача 1.29. Найдите матрицу X , если $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} + 2 \cdot X = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}$.

Решение. Обозначим $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ и $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ – две 1×3 -матрицы. Такие же размеры должны иметь матрицы $2 \cdot X$ и X . Имеем $\mathcal{A} + 2 \cdot X = \mathcal{B}$. По определению разности матриц $2 \cdot X = \mathcal{B} - \mathcal{A} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2 & 5-3 & 7-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, т.е. $2 \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Умножив обе части на $1/2$, получим $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Задача 1.30. Пусть $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Вычислите $\mathcal{A}^3$.

Р е ш е н и е. Найдём 1) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}\mathcal{A}$, 2) $\mathcal{A}^3 = \mathcal{A}^2\mathcal{A}$.

$$1) \mathcal{A}^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & -2-1 \\ 6+3 & -3+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$2) \mathcal{A}^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 9 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-9 & -1-3 \\ 18-6 & -9-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -4 \\ 12 & -11 \end{pmatrix}.$$

Задача 1.31. Пусть $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Вычислите $\mathcal{A}^4$.

Р е ш е н и е. I. Найдём 1) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}\mathcal{A}$, 2) $\mathcal{A}^3 = \mathcal{A}^2\mathcal{A}$, 3) $\mathcal{A}^4 = \mathcal{A}^3\mathcal{A}$.

$$1) \mathcal{A}^2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9-4 & -6+2 \\ 6-2 & -4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$2) \mathcal{A}^3 = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15-8 & -10+4 \\ 12-6 & -8+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$3) \mathcal{A}^4 = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 6 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21-12 & -14+6 \\ 18-10 & -12+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 8 & -7 \end{pmatrix}.$$

II. Найдём 1) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}\mathcal{A}$, 2) $\mathcal{A}^4 = \mathcal{A}^2\mathcal{A}^2$.

$$1) \mathcal{A}^2 = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$2) \mathcal{A}^4 = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25-16 & -20+12 \\ 20-12 & -16+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 8 & -7 \end{pmatrix}.$$

Задача 1.32. Пусть $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a & 0 & d \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$. Вычислите $\mathcal{A}^4$.

Р е ш е н и е. Найдём 1) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}\mathcal{A}$, 2) $\mathcal{A}^3 = \mathcal{A}^2\mathcal{A}$, 3) $\mathcal{A}^4 = \mathcal{A}^3\mathcal{A}$.

$$1) \begin{pmatrix} a & 0 & d \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & d \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & ad+cd \\ 0 & b^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix}.$$

$$2) \begin{pmatrix} a^2 & 0 & ad+cd \\ 0 & b^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & d \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^3 & 0 & a^2d+acd+c^2d \\ 0 & b^3 & 0 \\ 0 & 0 & c^3 \end{pmatrix}.$$

$$3) \begin{pmatrix} a^3 & 0 & a^2d+acd+c^2d \\ 0 & b^3 & 0 \\ 0 & 0 & c^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & d \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^4 & 0 & (a^3d+a^2cd+ac^2d+c^3d) \\ 0 & b^4 & 0 \\ 0 & 0 & c^4 \end{pmatrix}.$$

Задача 1.33. Для матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ вычислите $\mathcal{A}^n$.

Р е ш е н и е. Вычислив степени матрицы $\mathcal{A}^1 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathcal{A}^2 = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, $\mathcal{A}^3 = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$, $\mathcal{A}^4 = \begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 8 & -7 \end{pmatrix}$, делаем предположение, что соответствующие элементы матриц по абсолютной величине возрастают на 2, а их знаки не меняются. На главной диагонали стоят нечётные числа, они имеют противоположные знаки и их абсолютные величины отличаются на 2. На побочной диагонали стоят два противоположных чётных числа. Сформулируем утверждение: при любом $n \in \mathbb{N}$

$$\mathcal{A}^n = \begin{pmatrix} 2n+1 & -2n \\ 2n & -2n+1 \end{pmatrix}.$$

Докажем утверждение, используя метод математической индукции.

1) При $n = 1$ $\mathcal{A}^1 = \begin{pmatrix} 2+1 & -2 \\ 2 & -2+1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \mathcal{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ — верно.

2) Пусть при $n = p$ утверждение верно, т.е. $\mathcal{A}^p = \begin{pmatrix} 2p+1 & -2p \\ 2p & -2p+1 \end{pmatrix}$.

3) При $n = p+1$ докажем, что $\mathcal{A}^{p+1} = \begin{pmatrix} 2(p+1)+1 & -2(p+1) \\ 2(p+1) & -2(p+1)+1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{p+1} &= \mathcal{A}^p \mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2p+1 & -2p \\ 2p & -2p+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6p+3-4p & -4p-2+2p \\ 6p-4p+2 & -4p+2p-1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2p+3 & -2p-2 \\ 2p+2 & -2p-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(p+1)+1 & -2(p+1) \\ 2(p+1) & -(2(p+1)-1) \end{pmatrix} \text{ — верно.} \end{aligned}$$

Задача 1.34. Для матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ вычислите $\mathcal{A}^n, n \in \mathbb{N}$.

Задача 1.35. Для матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a & 0 & d \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ вычислите $\mathcal{A}^n$.

Задача 1.36. Найдите значение многочлена $f(x) = x^2 - 3x + 4$ от матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Значение многочлена от матрицы $f(\mathcal{A}) = \mathcal{A}^2 - 3\mathcal{A} + 4\mathcal{J}$, где $\mathcal{J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Ищем $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$, $3\mathcal{A} = 3 \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, $4\mathcal{J} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Далее находим $f(\mathcal{A}) = \mathcal{A}^2 - 3\mathcal{A} + 4\mathcal{J} = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Задача 1.37. Найдите значение многочлена $f(x) = 2x^2 + 3x + 5$ от матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. $f(\mathcal{A}) = 2\mathcal{A}^2 + 3\mathcal{A} + 5\mathcal{J}$. Ищем $5\mathcal{J} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $3\mathcal{A} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 3 & 9 & 3 \\ 12 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, $2\mathcal{A}^2 = 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 10 & 6 & 5 \\ 8 & 11 & 6 \\ 9 & 8 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 12 & 10 \\ 16 & 22 & 12 \\ 18 & 16 & 20 \end{pmatrix}$. Далее находим $f(\mathcal{A}) = 2\mathcal{A}^2 + 3\mathcal{A} + 5\mathcal{J} = \begin{pmatrix} 20 & 12 & 10 \\ 16 & 22 & 12 \\ 18 & 16 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 3 & 9 & 3 \\ 12 & 3 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 & 15 & 16 \\ 19 & 36 & 15 \\ 30 & 19 & 28 \end{pmatrix}$.

Задача 1.38. Найдите значение многочлена $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$ от матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

Задача 1.39. Докажите утверждения.

1) Матрица $\mathcal{A}$ симметрическая (кососимметрическая) тогда и только тогда, когда $\mathcal{A}^\top = \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}^\top = -\mathcal{A}$).

2) Если $\mathcal{A} \in R^{n \times n}$, то $\mathcal{A} + \mathcal{A}^\top$ симметрическая, а $\mathcal{A} - \mathcal{A}^\top$ кососимметрическая матрица.

3) Любую квадратную матрицу можно однозначно представить в виде суммы симметрической и кососимметрической матриц.

- 4) Если $\mathcal{A}$ — $n \times n$ -матрица, f — многочлен, то $(f(\mathcal{A}))^\top = f(\mathcal{A}^\top)$.
 5) Для любой матрицы $\mathcal{A}$ матрица $\mathcal{A}\mathcal{A}^\top$ является симметрической.

1.5. Коммутирующие матрицы и их свойства

Определение 1. Матрицы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ называются коммутирующими (перестановочными),⁵ если существуют оба произведения $\mathcal{A}\mathcal{B}$, $\mathcal{B}\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. Обозначение $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$. ■

Теорема 1.5.1. 1°. Если $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, то $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — квадратные матрицы одного порядка.

2°. $\mathcal{A} \sim \mathcal{B} \Leftrightarrow \alpha\mathcal{A} \sim \beta\mathcal{B}$ при всех $\alpha, \beta \in R$.

3°. Если $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{B}$, $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}$, то $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}$.

4°. При всех $m \in N$ из $\mathcal{A}_k \sim \mathcal{B}$, $k = \overline{1, m}$ следует $\sum_{k=1}^m \mathcal{A}_k \sim \mathcal{B}$.

5°. Если $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{B}$, $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}$, то $\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}$.

6°. При всех $m \in N$ из $\mathcal{A}_k \sim \mathcal{B}$, $k = \overline{1, m}$ следует $\prod_{k=1}^m \mathcal{A}_k \sim \mathcal{B}$.

7°. Если $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, то $\mathcal{A}^m \sim \mathcal{B}$ при всех $m \in Z_+$.

8°. Если $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, то $\mathcal{A}^m \sim \mathcal{B}^l$ при всех $m, l \in Z_+$.

9°. При всех $m, l \in Z_+$ $\mathcal{A}^m \sim \mathcal{A}^l$ для произвольной квадратной матрицы $\mathcal{A}$.

10°. Любые многочлены от произвольной фиксированной квадратной матрицы коммутируют.

11°. Если $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, то $\forall m \in Z_+ (\mathcal{A}\mathcal{B})^m = \mathcal{A}^m\mathcal{B}^m$.

Доказательство. 1°. Пусть матрицы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ имеют размеры $m \times n$ и $p \times q$ соответственно. Из существования $\mathcal{A}\mathcal{B}$ и $\mathcal{B}\mathcal{A}$ следует, что $n = p$, $q = m$, $(\mathcal{A}\mathcal{B})_{m \times q}$, $(\mathcal{B}\mathcal{A})_{p \times n}$. Из равенства $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ следует, что $m = p$ и $q = n$. Следовательно, $n = p = m = q$.

2°. $\mathcal{A} \sim \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in R (\alpha\beta)(\mathcal{A}\mathcal{B}) = (\alpha\beta)(\mathcal{B}\mathcal{A}) \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in R \Leftrightarrow (\alpha\mathcal{A})(\beta\mathcal{B}) = (\beta\mathcal{B})(\alpha\mathcal{A}) \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in R \alpha\mathcal{A} \sim \beta\mathcal{B}$.

3°. $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{B}$, $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A}_1\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}_2 \Rightarrow \mathcal{A}_1\mathcal{B} + \mathcal{A}_2\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}_1 + \mathcal{B}\mathcal{A}_2 \Rightarrow (\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2)\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) \Rightarrow \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}$.

⁵ Также говорят, что матрицы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ коммутируют.

4°. При всех $m \in N$ из $\mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$, $k = \overline{1, m}$ следует $\sum_{k=1}^m \mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$.

Доказывается по индукции.

1) При $m = 2$ согласно 3° из $\mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$, $k = \overline{1, 2}$ следует $\sum_{k=1}^2 \mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$.

2) Пусть при $m = p$ утверждение верно, т.е. из $\mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$, $k = \overline{1, p}$ следует $\sum_{k=1}^p \mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$.

3) Докажем, что $m = p + 1$ утверждение верно, т.е. из условия $\mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$, $k = \overline{1, p+1}$ следует $\sum_{k=1}^{p+1} \mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$.

Представим сумму $\sum_{k=1}^{p+1} \mathcal{A}_k$ в виде суммы двух матриц $\sum_{k=1}^{p+1} \mathcal{A}_k = \left(\sum_{k=1}^p \mathcal{A}_k \right) + \mathcal{A}_{p+1}$. По предположению индукции $\sum_{k=1}^p \mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$ и по условию $\mathcal{A}_{p+1} \smile \mathcal{B}$. Тогда из 3° следует, что $\left(\sum_{k=1}^p \mathcal{A}_k \right) + \mathcal{A}_{p+1} \smile \mathcal{B}$, т.е. $\sum_{k=1}^{p+1} \mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$.

5°. $\mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2 \mathcal{B} = \mathcal{A}_1 \mathcal{B} \mathcal{A}_2 = \mathcal{B} \mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2 \Rightarrow \mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2 \smile \mathcal{B}$.

6°. Доказывается по индукции аналогично 4°.

Из 6° при $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 = \dots = \mathcal{A}_m = \mathcal{A}$ следует, что $\prod_{k=1}^m \mathcal{A}_k \smile \mathcal{B}$, тогда $\prod_{k=1}^m \mathcal{A} \smile \mathcal{B}$, т.е. $\mathcal{A}^m \smile \mathcal{B}$.

8°. Докажем индукцией по m следующее утверждение: для каждого $m \in Z_+$ $\mathcal{A}^m \smile \mathcal{B}^l$ при всех $l \in Z_+$.

1) При $m = 0$ имеем $\mathcal{A}^m = \mathcal{A}^0 = \mathcal{J}$. В силу $\mathcal{J} \mathcal{B}^l = \mathcal{B}^l = \mathcal{B}^l \mathcal{J}$ выполнено $\mathcal{J} \smile \mathcal{B}^l$, т.е. утверждение $\mathcal{J} \smile \mathcal{B}^l$ при всех $l \in Z_+$ верно.

2) Предположим, что утверждение верно для $m = p$, т.е. $\mathcal{A}^p \smile \mathcal{B}^l$ при всех $l \in Z_+$.

3) Докажем, что утверждение верно для $m = p + 1$, т.е. $\mathcal{A}^{p+1} \smile \mathcal{B}^l$ при всех $l \in Z_+$.

Рассмотрим $\mathcal{A}^{p+1} \mathcal{B}^l$. В силу $\mathcal{A}^{p+1} = \mathcal{A}^p \mathcal{A}$ имеем $\mathcal{A}^{p+1} \mathcal{B}^l = \mathcal{A}^p \mathcal{A} \mathcal{B}^l$. Поскольку $\mathcal{A} \smile \mathcal{B}$, то из утверждения 7° следует, что при всех $l \in Z_+$ $\mathcal{A} \smile \mathcal{B}^l$, т.е. $\mathcal{A} \mathcal{B}^l = \mathcal{B}^l \mathcal{A}$. Следовательно, $\mathcal{A}^p \mathcal{A} \mathcal{B}^l = \mathcal{A}^p \mathcal{B}^l \mathcal{A}$. Далее по предположению индукции при всех $l \in Z_+$ $\mathcal{A}^p \smile \mathcal{B}^l$, т.е. $\mathcal{A}^p \mathcal{B}^l = \mathcal{B}^l \mathcal{A}^p$.

Поэтому $\mathcal{A}^p \mathcal{B}^l \mathcal{A} = \mathcal{B}^l \mathcal{A}^p \mathcal{A}$ при всех $l \in Z_+$. Заменим $\mathcal{A}^p \mathcal{A} = \mathcal{A}^{p+1}$ и получим $\mathcal{B}^l \mathcal{A}^p \mathcal{A} = \mathcal{B}^l \mathcal{A}^{p+1}$. Итак, при всех $l \in Z_+$ $\mathcal{A}^{p+1} \mathcal{B}^l = \mathcal{B}^l \mathcal{A}^{p+1}$, т.е. $\mathcal{A}^{p+1} \sim \mathcal{B}^l$ при всех $l \in Z_+$.

Утверждение доказано, и из него следует утверждение 8°.

9° следует из 8° при $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

10°. Пусть $f(\mathcal{A}) = \sum_{m=0}^p f_m \mathcal{A}^m = f_0 \mathcal{J} + f_1 \mathcal{A}^1 + f_2 \mathcal{A}^2 + \dots + f_p \mathcal{A}^p$ и $g(\mathcal{A}) = \sum_{l=0}^r g_l \mathcal{A}^l = g_0 \mathcal{J} + g_1 \mathcal{A}^1 + g_2 \mathcal{A}^2 + \dots + g_r \mathcal{A}^r$. Из 9° следует, что $\mathcal{A}^m \sim \mathcal{A}^l$ при всех m, l . Из 2° получим, что $f_m \mathcal{A}^m \sim g_l \mathcal{A}^l$ при всех m, l . Далее дважды используя утверждение 4°, получим $\sum_{m=0}^p f_m \mathcal{A}^m \sim g_l \mathcal{A}^l$ при всех l и $\sum_{m=0}^p f_m \mathcal{A}^m \sim \sum_{l=0}^r g_l \mathcal{A}^l$. Следовательно, $f(\mathcal{A}) \sim g(\mathcal{A})$.

11°. Используем метод математической индукции по m .

1) При $m = 0$ утверждение $(\mathcal{A}\mathcal{B})^m = \mathcal{A}^m \mathcal{B}^m$ верно, т.к. $\mathcal{A}^0 = \mathcal{J}$, $\mathcal{B}^0 = \mathcal{J}$, $(\mathcal{A}\mathcal{B})^0 = \mathcal{J}$ и $\mathcal{J} = \mathcal{J}\mathcal{J}$.

2) Пусть утверждение верно при $m = p$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^p = \mathcal{A}^p \mathcal{B}^p$.

3) Докажем утверждение при $m = p + 1$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^{p+1} = \mathcal{A}^{p+1} \mathcal{B}^{p+1}$. Имеем $(\mathcal{A}\mathcal{B})^{p+1} = (\mathcal{A}\mathcal{B})^p \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{A}^p \mathcal{B}^p \mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{A}^p \mathcal{A} \mathcal{B}^p \mathcal{B} = \mathcal{A}^{p+1} \mathcal{B}^{p+1}$. Здесь использовались определение степени и перестановочность $\mathcal{B}^p$ и $\mathcal{A}$.

Следовательно, утверждение верно при всех $m \in Z_+$. ■

Теорема 1.5.2. 1°. *Скалярная $n \times n$ -матрица коммутирует с любой $n \times n$ -матрицей.*

2°. *Если $n \times n$ -матрица $\mathcal{A}$ коммутирует с любой $n \times n$ -матрицей, то $\mathcal{A}$ – скалярная матрица. (Обратное для 1° утверждение.)*

Доказательство. 1°. Пусть $\mathcal{A} = \lambda \mathcal{J}$ – скалярная $n \times n$ -матрица и $\mathcal{B}$ – произвольная $n \times n$ -матрица. Тогда $\mathcal{A}\mathcal{B} = \lambda \mathcal{J}\mathcal{B} = \lambda \mathcal{B}$ и $\mathcal{A}\mathcal{B} = \lambda \mathcal{J}\mathcal{B} = \lambda \mathcal{B}$, т.е. $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$.

2°. Возьмём при каждом $i, j = \overline{1, n}$ квадратную матрицу $\mathcal{E}_{ij}$ порядка n , у которой все элементы нули, кроме элемента 1 в i -й строке и j -м столбце. По условию $\mathcal{A}$ и $\mathcal{E}_{ij}$ коммутируют, т.е. $\mathcal{A}\mathcal{E}_{ij} = \mathcal{E}_{ij}\mathcal{A}$. Вычислим произведения $\mathcal{A}\mathcal{E}_{ij}$, $\mathcal{E}_{ij}\mathcal{A}$, приравняем их элементы и из этих равенств получим вид матрицы $\mathcal{A}$.

$$\begin{aligned}
1) \quad \mathcal{A}\mathcal{E}_{ij} &= i \begin{pmatrix} & & i & & \\ a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i1} & \dots & a_{ii} & \dots & a_{in} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} i \begin{pmatrix} & & j & & \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \\
&= i \begin{pmatrix} & & j & & \\ 0 & \dots & a_{1i} & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & a_{ii} & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & a_{ni} & \dots & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Здесь j -й столбец совпадает с i -м столбцом из матрицы $\mathcal{A}$, остальные столбцы — нулевые.

$$\begin{aligned}
2) \quad \mathcal{E}_{ij}\mathcal{A} &= i \begin{pmatrix} & & j & & \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} j \begin{pmatrix} & & j & & \\ a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{j1} & \dots & a_{jj} & \dots & a_{jn} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \\
&= i \begin{pmatrix} & & j & & \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{j1} & \dots & a_{jj} & \dots & a_{jn} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Здесь i -я строка совпадает с j -й строкой матрицы $\mathcal{A}$, остальные строки — нулевые.

$$\begin{aligned}
3) \quad \mathcal{A}\mathcal{E}_{ij} &= \mathcal{E}_{ij}\mathcal{A} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow i \begin{pmatrix} & & j & & \\ 0 & \dots & a_{1i} & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & a_{ii} & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & a_{ni} & \dots & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} & & j & & \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{j1} & \dots & a_{jj} & \dots & a_{jn} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Приравниваем элементы матриц и получаем при всех $i, j = \overline{1, n}$:
для j -го столбца $a_{1i} = \dots = a_{i-1,i} = 0$, $a_{ii} = a_{jj}$, $a_{i+1,i} = \dots = a_{ni} = 0$,
для i -й строки $a_{j1} = \dots = a_{j,j-1} = 0$, $a_{jj} = a_{ii}$, $a_{j,j+1} = \dots = a_{jn} = 0$.

Отсюда следует, что все внедиагональные элементы матрицы $\mathcal{A}$ нулевые, а диагональные элементы равны между собой. Теорема доказана. ■

Задачи.

Задача 1.40. Докажите:

- 1) утверждения 4°, 6°, 7° теоремы 1.5.1,
- 2) утверждение 2° теоремы 1.4.4,
- 3) $\mathcal{A} \sim \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A}' \sim \mathcal{B}'$,
- 4) если матрица коммутирует с любой диагональной, то она диагональная,
- 5) если $\mathcal{A}$ диагональная матрица, $\{\mathcal{A}\}_{ii} \neq \{\mathcal{A}\}_{jj}$ при всех $i \neq j$ и $\mathcal{B} \sim \mathcal{A}$, то матрица $\mathcal{B}$ является диагональной,
- 6) если матрицы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — коммутирующие симметрические матрицы, то матрица $\mathcal{AB}$ является симметрической.

Задача 1.41. Найдите все матрицы, коммутирующие с $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение. Обозначим данную матрицу $\mathcal{A}$, а искомую матрицу — $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Тогда $\mathcal{AB} = \mathcal{BA}$, т.е.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Перемножив матрицы, получим

$$\begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a + 4c & 3b + 4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 3b & 2a + 4b \\ c + 3d & 2c + 4d \end{pmatrix}.$$

Приравняем элементы матриц и получим систему уравнений

$$\begin{cases} a + 2c = a + 3b, \\ 3a + 4c = c + 3d, \\ b + 2d = 2a + 4b, \\ 3b + 4d = 2c + 4d. \end{cases}$$

Перенесём все слагаемые с неизвестными в левые части уравнений, приведём подобные члены и получим эквивалентную систему

$$\begin{cases} -3b + 2c = 0, \\ 3a + 3c - 3d = 0, \\ -2a - 3b + 2d = 0, \\ 3b - 2c = 0. \end{cases}$$

Здесь 1-е и 4-е уравнения эквивалентны, 2-е уравнение эквивалентно $a + c - d = 0$, 3-е уравнение эквивалентно $2a + 3b - 2d = 0$:

$$\begin{cases} 3b - 2c = 0, \\ a + c - d = 0, \\ 2a + 3b - 2d = 0, \\ 3b - 2c = 0. \end{cases}$$

Удалим 4-е уравнение, из 1-го уравнения выразим $c = \frac{3}{2}b$ и подставим в остальные уравнения. Получим систему

$$\begin{cases} c = \frac{3}{2}b, \\ a + \frac{3}{2}b - d = 0, \\ 2a + 3b - 2d = 0, \end{cases}$$

в которой 2-е и 3-е уравнения пропорциональны.

Удалим 3-е уравнение и выразим из 2-го уравнения $a = -\frac{3}{2}b + d$.

Тогда исходная система эквивалентна системе уравнений

$$\begin{cases} a = -\frac{3}{2}b + d, \\ c = \frac{3}{2}b. \end{cases}$$

Тогда, исходная система уравнений имеет решение $\begin{cases} a = -\frac{3}{2}b + d, \\ c = \frac{3}{2}b, \end{cases}$

где b и d — любые.

Ответ: $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}b + d & b \\ \frac{3}{2}b & d \end{pmatrix}$, где b и d — любые.

Задача 1.42. Найти все матрицы, коммутирующие с $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Р е ш е н и е. Искомую матрицу $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ получим из уравнения

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перемножив матрицы и приравняв элементы получим

$$\left\{ \begin{array}{l} a + g = a + c, \\ b + h = b, \\ c + i = a + c, \\ d = d + f, \\ e = e, \\ f = d + f, \\ a + g = g + i, \\ b + h = h, \\ c + i = g + i. \end{array} \right. \text{Приведя} \quad \left\{ \begin{array}{l} c = g, \\ h = 0, \\ a = i, \\ f = 0, \\ 0 = 0, \\ d = 0, \\ a = i, \\ b = 0, \\ c = g. \end{array} \right. \text{или} \quad \left\{ \begin{array}{l} a = i, \\ b = 0, \\ c = g, \\ d = 0, \\ e = e, \\ f = 0, \\ g = g, \\ h = 0, \\ i = i. \end{array} \right. \text{Искомая} \quad \left(\begin{array}{ccc} i & 0 & g \\ 0 & e & 0 \\ g & 0 & i \end{array} \right).$$

1.6. Определение отображения (преобразования). Свойства отображений. Обратное отображение

Определение 1. Пусть X и Y два непустых множества. Отображением f множества X во множество Y называется закон или правило, по которому каждому элементу $x \in X$ ставится в соответствие однозначно определённый элемент $y \in Y$, это соответствие записывается в виде $y = f(x)$ или $x \xrightarrow{f} y$, при этом y называют образом x , а x — прообразом y . Говорят, что отображение f действует из X в Y и пишут $f: X \rightarrow Y$.

В случае $Y = X$ отображение f называется преобразованием множества X .

Объединение всех прообразов фиксированного элемента $y \in Y$ называется полным прообразом y и обозначается $f^{-1}(y)$.

Отображение можно задать с помощью описания, формулы, таблицы, алгоритма и т.п. ■

Из определения отображения следует, что у каждого элемента есть единственный образ.

Определение 2. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется — инъективным (инъекцией), если образы любых различных элементов из множества X различны, т.е. из $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$ следует, что $f(x_1) \neq f(x_2)$, — сюръективным (сюръекцией), если каждый $y \in Y$ имеет прообраз $x \in X$, т.е. $\forall y \in Y \exists x \in X y = f(x)$, — биективным (биекцией), если оно инъекция и сюръекция, т.е. $\forall y \in Y \exists! x \in X y = f(x)$. ■

Определение 3. Отображения $f: X \rightarrow Y$ и $g: V \rightarrow W$ равны, если $X = V, Y = W$ и для любого $x \in X$ $f(x) = g(x)$. ■

Определение 4. Суперпозицией, композицией или произведением двух отображений $f: X \rightarrow Y$ и $g: Y \rightarrow Z$ называется отображение $g \circ f: X \rightarrow Z$, определённое для любого $x \in X$ условием $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. ■

Теорема 1.6.1 (Свойства отображений).

I. 1° Если $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow U$, то $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

II. Пусть $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow U$.

2° Если f и g инъективны, то $g \circ f$ инъективно.

3° Если f и g сюръективны, то $g \circ f$ сюръективно.

4° Если f и g биективны, то $g \circ f$ биективно.

5° Если $g \circ f$ инъективно, то f инъективно.

6° Если $g \circ f$ сюръективно, то g сюръективно.

Доказательство. 1° Из условия $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow U$ следует, что $(h \circ g): Y \rightarrow U$, $g \circ f: X \rightarrow Z$, поэтому $(h \circ g) \circ f: X \rightarrow U$ и $h \circ (g \circ f): X \rightarrow U$. Т.е. оба отображения $(h \circ g) \circ f$ и $h \circ (g \circ f)$ действуют из X в U . Далее вычислим для произвольного элемента $x \in X$ значения $((h \circ g) \circ f)(x)$ и $(h \circ (g \circ f))(x)$. По определению суперпозиции получаем $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$ и $(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$. Отсюда $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$, ч.т.д.

2° В силу инъективности f из $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$ следует, что $f(x_1) \neq f(x_2)$, и в силу инъективности g получим $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$, т.е. $g \circ f$ инъективно.

3° Рассмотрим произвольное $z \in U$. В силу сюръективности g существует $y \in Y$ такое, что $g(y) = z$. В силу сюръективности f существует $x \in X$ такое, что $f(x) = y$. Тогда при этом x выполнено равенство $g(f(x)) = z$, т.е. $g \circ f$ сюръективно.

4° Если f и g биективны, то они инъективны и сюръективны. Тогда из 2° и 3° следует, что $g \circ f$ инъективно и сюръективно, т.е. биективно.

5° Если $g \circ f$ инъективно, то из $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$ следует, что $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$. Тогда $f(x_1) \neq f(x_2)$, т.к. при $f(x_1) = f(x_2)$ выполнено равенство $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Следовательно, f инъективно.

6° Если $g \circ f$ сюръективно, то при произвольном $z \in Z$ существует $x \in X$ такое, что $g(f(x)) = z$. Для этого x обозначим через y значение $f(x) \in Y$. Тогда при произвольном $z \in Z$ существует $y \in Y$ такое, что $g(y) = z$. Следовательно, g сюръективно.

Определение 5. Преобразование $e_U: U \rightarrow U$, действующее при любом $x \in U$ по формуле $e_U(x) = x$, называется тождественным (единичным).

Отображение $f^{-1}: Y \rightarrow X$ называется обратным к отображению $f: X \rightarrow Y$, если $f^{-1} \circ f = e_X$ и $f \circ f^{-1} = e_Y$, то есть $\forall x \in X$ $f^{-1}(f(x)) = x$ и $\forall y \in Y$ $f(f^{-1}(y)) = y$.

Отображение называется обратимым, если у него есть обратное отображение.

Теорема 1.6.2 (Свойства обратимых отображений).

1°. (Единственность обратного.)

Обратимое отображение имеет только одно обратное.

2°. (Критерий обратимости.)

Отображение обратимо $\Leftrightarrow$ отображение биективно.

3°. Суперпозиция (произведение) обратимых отображений обратима, при этом если $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ обратимы, то $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Доказательство. 1°. Пусть отображение $f: X \rightarrow Y$ имеет два обратных $g_1: Y \rightarrow X$, $g_2: Y \rightarrow X$.

Для произвольного элемента $y \in Y$ рассмотрим значение суперпозиции $g_1(f(g_2(y)))$. Покажем, что $g_1(f(g_2(y))) = g_1(y)$ и $g_1(f(g_2(y))) = g_2(y)$.

Поскольку отображение g_2 является обратным для f имеем $\forall y \in Y$ $f(g_2(y)) = y$. Отсюда, применив g_1 , получим $g_1(f(g_2(y))) = g_1(y)$.

Для $y \in Y$ обозначим $g_2(y) = x$, при этом $x \in X$. Поскольку отображение g_1 является обратным для f имеем $g_1(f(x)) = x$. Подставив сюда $x = g_2(y)$, получим $g_1(f(g_2(y))) = g_2(y)$.

Следовательно, для произвольного элемента $y \in Y$ $g_1(y) = g_2(y)$, т.е. $g_1 = g_2$.

2° 1) Пусть $f: X \rightarrow Y$ имеет обратное отображение $g: Y \rightarrow X$. Тогда $\forall x \in X$ $g(f(x)) = x$ и $\forall y \in Y$ $f(g(y)) = y$.

Из первого равенства получим для любых $x_1, x_2 \in X$ таких, что $x_1 \neq x_2$ выполнено условие $g(f(x_1)) = x_1 \neq x_2 = g(f(x_2))$. Тогда суперпозиция $g \circ f$ инъективна, и по утверждению 5° теоремы 1.6.1 f — инъекция.

Из второго равенства получим для любого $y \in Y$ существует решение $z = y$ уравнения $f(g(z)) = y$. Тогда суперпозиция $g \circ f$ сюръективна, и по утверждению 6° теоремы 1.6.1 f — сюръекция.

Следовательно, f — биекция.

2) Пусть $f: X \rightarrow Y$ — биекция. Тогда для любого $y \in Y$ существует единственное решение $x \in X$ уравнения $f(x) = y$. Определим отображение $g: Y \rightarrow X$, положив для произвольного элемента $y \in Y$ $g(y) = x$, где x — единственное решение в X уравнения $f(x) = y$.

а) Тогда для произвольного элемента $y \in Y$ имеем $f(g(y)) = y$.

б) Далее для произвольного элемента $x \in X$ рассмотрим $y = f(x)$. Здесь $y \in Y$ и x решение уравнения $y = f(x)$. Тогда $g(y) = x$, т.е. $g(f(x)) = x$.

Из а) и б) следует, что отображение g является обратным к f . Поэтому отображение f обратимо.

3°. Обратимость отображения эквивалентна его биективности. Следовательно, f и g биективны. Суперпозиция $g \circ f$ биективных отображений биективна и поэтому обратима. При этом $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ ((f \circ f^{-1}) \circ g^{-1}) = g \circ (e_Y \circ g^{-1}) = g \circ g^{-1} = e_X$, $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ ((g^{-1} \circ g) \circ f) = f^{-1} \circ (e_Y \circ f) = f^{-1} \circ f = e_Y$. ■

1.7. Сумма отображений, произведение отображения на число. Линейное отображение

Определение 1. Даны непустые множества X и Y .

1) Пусть $f_1: X \rightarrow Y$, $f_2: X \rightarrow Y$ и во множестве Y определена операция сложения. Суммой отображений f_1 и f_2 называется отображение, действующее из X в Y по правилу $x \mapsto f_1(x) + f_2(x)$, оно обозначается $f_1 + f_2$.

2) Пусть $f: X \rightarrow Y$ и во множестве Y определена операция умножения на вещественные числа. Произведением отображения f на число $\alpha \in R$ называется отображение, действующее из X в Y по правилу $x \mapsto \alpha f(x)$, оно обозначается αf .

3) Пусть во множествах X и Y определены операции сложения и умножения на вещественные числа.

Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется линейным, если

а) $\forall u, v \in X \quad f(u + v) = f(u) + f(v)$, т.е. образ суммы элементов равен сумме их образов;

б) $\forall \alpha \in R, u \in X \quad f(\alpha u) = \alpha f(u)$, т.е. образ произведения элемента на число равен произведению образа этого элемента на то же самое число. ■

Теорема 1.7.1.

Пусть заданы произвольные множества матриц $X = R^{m_1 \times n_1}$, $Y = R^{m_2 \times n_2}$, $Z = R^{m_3 \times n_3}$.

1°. Сумма линейных отображений из X в Y является линейным отображением из X в Y .

2°. Произведение линейного отображения из X в Y на число является линейным отображением из X в Y .

3°. Суперпозиция (произведение) линейного отображения из X в Y и линейного отображения из Y в Z является линейным отображением из X в Z .

4°. Для обратимого линейного отображения из X в Y обратное отображение является линейным отображением из Y в X .

Доказательство. 1°. Пусть f_1, f_2 — линейные отображения из X в Y и $g = f_1 + f_2$.

а) $\forall u, v \in X \quad g(u+v) = f_1(u+v) + f_2(u+v) = f_1(u) + f_1(v) + f_2(u) + f_2(v) = f_1(u) + f_2(u) + f_1(v) + f_2(v) = g(u) + g(v)$.

б) $\forall \alpha \in R, u \in X \quad g(\alpha u) = f_1(\alpha u) + f_2(\alpha u) = \alpha f_1(u) + \alpha f_2(u) = \alpha \times (f_1(u) + f_2(u)) = \alpha g(u)$.

Из а) и б) следует линейность $g = f_1 + f_2$.

2°. Пусть f — линейное отображение из X в Y , $\alpha \in R$ и $g = \alpha f$.

а) $\forall u, v \in X \quad g(u+v) = \alpha f(u+v) = \alpha(f(u) + f(v)) = \alpha f(u) + \alpha f(v) = g(u) + g(v)$.

б) $\forall \beta \in R, u \in X \quad g(\beta u) = \alpha f(\beta u) = \alpha \beta f(u) = \beta(\alpha f(u)) = \beta g(u)$.

Из а) и б) следует линейность $g = \alpha f$.

3°. Пусть $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ — линейные отображения и $h = g \circ f$.

а) $\forall u, v \in X \quad h(u+v) = g(f(u+v)) = g(f(u) + f(v)) = g(f(u)) + g(f(v)) = h(u) + h(v)$.

б) $\forall \alpha \in R, u \in X \quad h(\alpha u) = g(f(\alpha u)) = g(\alpha f(u)) = \alpha g(f(u)) = \alpha h(u)$.

Из а) и б) следует линейность $h = g \circ f$.

4°. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — линейное отображение и $g: Y \rightarrow X$ — обратное к нему. Тогда $\forall x \in X \quad g(f(x)) = x$, $\forall y \in Y \quad f(g(y)) = y$.

а) Для произвольных $u, v \in Y$ найдём $s = g(u)$, $t = g(v)$, при этом $f(s) = u$, $f(t) = v$. Отсюда получим $g(u+v) = g(f(s) + f(t)) = g(f(s+t)) = s+t = g(u) + g(v)$.

б) Для произвольных $u \in Y$, $\alpha \in R$ найдём $s = g(u)$, при этом $f(s) = u$. Отсюда получим $g(\alpha u) = g(\alpha f(s)) = g(f(\alpha s)) = \alpha s = \alpha g(u)$.

Из а) и б) следует линейность g . ■

Теорема 1.7.2.

1°. Для каждой матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ отображение f , определённое правилом $\mathcal{W} \in R^{n \times r} \mapsto \mathcal{A}\mathcal{W} \in R^{m \times r}$, является линейным.

2°. Для каждой матрицы $\mathcal{B} \in R^{n \times m}$ отображение f , определённое правилом $\mathcal{W} \in R^{r \times n} \mapsto \mathcal{W}\mathcal{B} \in R^{r \times m}$, является линейным.

Доказательство. 1°. а) Для произвольных $\mathcal{U}, \mathcal{V} \in R^{n \times r}$ преобразуем $f(\mathcal{U} + \mathcal{V}) = \mathcal{A}(\mathcal{U} + \mathcal{V}) = \mathcal{A}\mathcal{U} + \mathcal{A}\mathcal{V} = f(\mathcal{U}) + f(\mathcal{V})$ и получим $f(\mathcal{U} + \mathcal{V}) = f(\mathcal{U}) + f(\mathcal{V})$.

б) Для произвольных $\alpha \in R$ и $\mathcal{U} \in R^{n \times r}$ преобразуем $f(\alpha\mathcal{U}) = \mathcal{A}(\alpha\mathcal{U}) = \alpha(\mathcal{A}\mathcal{U}) = \alpha f(\mathcal{U})$ и получим $f(\alpha\mathcal{U}) = \alpha f(\mathcal{U})$.

Из а) и б) следует линейность f .

Утверждение 2° докажите самостоятельно. ■

При $r = 1$ из теоремы получаем следующие утверждения.

Следствия.

1) Для каждой матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ отображение f , определённое правилом $\mathcal{W} \in R^{n \times 1} \mapsto \mathcal{A}\mathcal{W} \in R^{m \times 1}$, является линейным.

2) Для каждой матрицы $\mathcal{B} \in R^{n \times m}$ отображение f , определённое правилом $\mathcal{W} \in R^{1 \times n} \mapsto \mathcal{W}\mathcal{B} \in R^{1 \times m}$, является линейным. ■

Определение 2.

Если для матрицы $\mathcal{A}$ существует матрица $\mathcal{A}^{-1}$ такая, что

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{I},$$

то $\mathcal{A}^{-1}$ называют обратной к $\mathcal{A}$ и матрицу $\mathcal{A}$ называют обратимой. ■

Замечание. Из свойств коммутирующих матриц следует, что если данная матрица имеет обратную, то данная и обратная матрицы — квадратные одного порядка. ■

Примеры. 1. Для $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ имеем $\mathcal{A}\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathcal{B}\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Следовательно, $\mathcal{B}$ — обратная $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}$ — обратная $\mathcal{B}$.

2. Для $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и любой матрицы $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ имеем $\mathcal{A}\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2b_{11} + b_{21} & 2b_{12} + b_{22} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Следовательно, матрица $\mathcal{A}$ не имеет обратной. ■

Теорема 1.7.3.

1°. Для обратимой матрицы обратная матрица единственна.

2°. Пусть $A, B \in R^{n \times n}$ — обратимые матрицы. Тогда произведение AB — обратимая матрица и при этом $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

3°. Пусть матрица $A^{-1} \in R^{n \times n}$ является обратной к матрице $A \in R^{n \times n}$. Тогда для преобразование $U \in R^{n \times r} \mapsto AU \in R^{n \times r}$ преобразование $V \in R^{n \times r} \mapsto A^{-1}V \in R^{n \times r}$ является обратным.

Доказательство. 1°. Пусть B_1 и B_2 — обратные к A . Рассмотрим равенство $(B_1A)B_2 = B_1(AB_2)$. Из него следует $JB_2 = B_1J \Rightarrow B_2 = B_1$.

2°. Преобразуем $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AJA^{-1} = AA^{-1} = J$, $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}JB = B^{-1}B = J \Rightarrow$ обратная к AB равна $B^{-1}A^{-1}$.

3°. Пусть преобразование f определено правилом $U \in R^{n \times r} \mapsto AU \in R^{n \times r}$ и преобразование g определено правилом $V \in R^{n \times r} \mapsto A^{-1}V \in R^{n \times r}$.

При $U \in R^{n \times r}$ вычислим суперпозицию $g(f(U)) = g(AU) = A^{-1}AU = U$, т.е. $g(f(U)) = U$.

При $V \in R^{n \times r}$ вычислим суперпозицию $f(g(V)) = f(A^{-1}V) = AA^{-1}V = V$, т.е. $f(g(V)) = V$.

Следовательно, преобразование g является обратным к преобразованию f . ■

Задачи.

Задача 1.43. Определим преобразование $f: R \rightarrow R$ формулой $f(x) = \sin x$. Найти 1) образ 0, 2) образ отрезка $\left[0, \frac{3\pi}{4}\right]$, 3) прообраз 0, 4) прообраз 2, 5) прообраз отрезка $[0, 1]$.

Задача 1.44. Придумайте примеры, когда полный прообраз элемента: 1) пуст, 2) состоит из одного элемента, 3) содержит конечное число элементов, 4) является бесконечным счётным множеством, 5) является несчётным множеством.

Задача 1.45. Пусть задано отображение $f: X \rightarrow Y$.

Докажите следующие утверждения.

1°. 1) Отображение f — инъекция $\Leftrightarrow$ 2) для любого элемента $y \in Y$ уравнение $f(x) = y$ имеет не более одного решения $\Leftrightarrow$ 3) любой элемент $y \in Y$ имеет не более одного прообраза $\Leftrightarrow$ 4) для любых двух элементов $x_1, x_2 \in X$ таких, что $f(x_1) = f(x_2)$ выполнено равенство $x_1 = x_2$.

2°. 1) Отображение f — сюръекция $\Leftrightarrow$ 2) для любого элемента $y \in Y$ уравнение $f(x) = y$ имеет решение $\Leftrightarrow$ 3) любой элемент $y \in Y$ имеет прообраз.

3°. 1) Отображение f — биекция $\Leftrightarrow$ 2) для любого элемента $y \in Y$ уравнение $f(x) = y$ имеет единственное решение $\Leftrightarrow$ 3) любой элемент $y \in Y$ имеет единственный прообраз.

1.8. Элементарные преобразования матриц

Определение 1. Будем называть элементарными преобразованиями матрицы:

- 1° умножение строки на ненулевое число;
- 2° прибавление к строке другой строки, умноженной на число;
- 3° перестановку двух строк;
- 4° умножение столбца на ненулевое число;
- 5° прибавление к столбцу другого столбца, умноженного на число;
- 6° перестановку двух столбцов. ■

Очевидно, что каждое элементарное преобразование, рассматриваемое на множестве матриц фиксированного размера $m \times n$, является преобразованием этого множества.

Покажем, что элементарное преобразование строк заданной $m \times n$ -матрицы можно записать в виде умножения этой матрицы на некоторую вспомогательную квадратную $m \times m$ -матрицу слева, а элементарное преобразование её столбцов можно записать в виде умножения на некоторую вспомогательную квадратную $n \times n$ -матрицу справа.

Введём матрицы элементарных преобразований строк. Они получаются из единичной матрицы $\mathcal{J}_m$ порядка m элементарными преобразованиями 1° — 3°:

$$\mathcal{U}_m(i, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_i \quad (i\text{-я строка } \mathcal{J}_m \text{ умножена на } \alpha \neq 0);$$

$$\mathcal{S}_m(i, j, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & \alpha & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(к } j\text{-й строке } \mathcal{J}_m \text{ при-} \\ \text{бавлена } i\text{-я строка,} \\ \text{умноженная на } \alpha); \end{matrix}$$

$$\mathcal{P}_m(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(переставлены } i\text{-я и } j\text{-я} \\ \text{строки } \mathcal{J}_m). \end{matrix}$$

Аналогично определяются матрицы элементарных преобразований столбцов. Они получаются из единичной матрицы $\mathcal{J}_n$ порядка n элементарными преобразованиями $4^\circ - 6^\circ$:

$$\mathcal{U}_n(i, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & \alpha & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} i \quad (i\text{-й столбец } \mathcal{J}_n \text{ умножен на } \alpha);$$

$$\mathcal{S}_n(i, j, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & \alpha & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(к } i\text{-му столбцу } \mathcal{J}_n \\ \text{прибавлен } j\text{-й столбец,} \\ \text{умноженный на } \alpha); \end{matrix}$$

$$\mathcal{P}_n(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(переставлены } i\text{-й и } j\text{-й} \\ \text{столбцы } \mathcal{J}_n). \blacksquare \end{matrix}$$

Теорема 1.8.1. Пусть $X = (x_{ij})$ — произвольная $m \times n$ матрица. Тогда можно записать результат

- 1) умножения i -й строки X на α в виде произведения $\mathcal{U}_m(i, \alpha)X$,
- 2) прибавления к j -й строке X i -й строки, умноженной на α , в виде произведения $\mathcal{S}_m(i, j, \alpha)X$,
- 3) перестановки i -й и j -й строк X в виде произведения $\mathcal{P}_m(i, j)X$,
- 4) умножения i -го столбца X на α в виде произведения $X\mathcal{U}_n(i, \alpha)$,
- 5) прибавления к i -му столбцу X j -го столбца, умноженного на α , в виде произведения $X\mathcal{S}_n(i, j, \alpha)$,
- 6) перестановки i -го и j -го столбцов X в виде произведения $X\mathcal{P}_n(i, j)$.

Доказательство. Проводится умножением матриц.

Проверим, например, утверждения 1) и 5).

1) Найдём произведение

$$\mathcal{U}_m(i, \alpha)X = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & \alpha & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{i1} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{m1} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

Матрица $\mathcal{U}_m(i, \alpha)$ отличается от единичной матрицы только одним элементом α в i -й строке i -м столбце. Поэтому сумма произведений элементов p -й строки матрицы $\mathcal{U}_m(i, \alpha)$ на элементы j -го столбца матрицы X при $p \neq i$ равна x_{pj} , а при $p = i$ — αx_{ij} , т.е.

$$\mathcal{U}_m(i, \alpha)X = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \alpha x_{i1} & \dots & \alpha x_{ij} & \dots & \alpha x_{in} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{m1} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

5) Найдём произведение $X\mathcal{S}_n(i, j, \alpha) =$

$$= \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1i} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{i1} & \dots & x_{ii} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{j1} & \dots & x_{ji} & \dots & x_{jj} & \dots & x_{jn} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{m1} & \dots & x_{mi} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & \alpha & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица $\mathcal{S}_n(i, j, \alpha)$ отличается от единичной матрицы только элементом α в i -м столбце и j -й строке. Поэтому сумма произведений элементов p -й строки матрицы $\mathcal{S}_n$ на элементы q -го столбца матрицы X равна x_{pq} при $q \neq i$ и $x_{pi} + \alpha x_{pj}$ при $q = i$, т.е.

$$X\mathcal{S}_n(i, j, \alpha) = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1i} + \alpha x_{1j} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{i1} & \dots & x_{ii} + \alpha x_{ij} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{j1} & \dots & x_{ji} + \alpha x_{jj} & \dots & x_{jj} & \dots & x_{jn} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{m1} & \dots & x_{mi} + \alpha x_{mj} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Теорема 1.8.2. Во множестве матриц $R^{m \times n}$ рассмотрим преобразования 1) – 6), указанные в теореме 1.8.1. Тогда обратными к ним преобразованиями являются соответственно

- 1') умножение i -й строки на α^{-1} : $X \mapsto \mathcal{U}_m(i, \alpha^{-1})X$,
- 2') прибавление к j -й строке i -й строки, умноженной на $(-\alpha)$: $X \mapsto \mapsto \mathcal{S}_m(i, j, -\alpha)X$,
- 3') перестановка i -й и j -й строк: $X \mapsto \mathcal{P}_m(i, j)X$,
- 4') умножение i -го столбца на α^{-1} : $X \mapsto X\mathcal{U}_n(i, \alpha^{-1})$,
- 5') прибавление к i -му столбцу j -го столбца, умноженного на $(-\alpha)$: $X \mapsto X\mathcal{S}_n(i, j, -\alpha)$,
- 6') перестановка i -го и j -го столбцов: $X \mapsto X\mathcal{P}_n(i, j)$.

Доказательство. Для проверки того, что два преобразования f из 1 – 6 и g из 1' – 6' соответственно являются обратными друг к другу, согласно определению покажем, что суперпозиции $g \circ f$ и $f \circ g$ являются единичными преобразованиями, т.е. для произвольной матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$ выполнены равенства $g(f(\mathcal{A})) = \mathcal{A}$ и $f(g(\mathcal{A})) = \mathcal{A}$.

Докажем это для преобразований 1) и 1').

Пусть преобразование f — это умножение i -й строки матрицы на число α , а преобразование g — это умножение i -й строки матрицы на число α^{-1} . При этих преобразованиях остальные строки не меняются.

При нахождении $g(f(\mathcal{A}))$ мы сначала умножаем i -ю строку матрицы $\mathcal{A}$ на α , а затем умножаем i -ю строку полученной матрицы на α^{-1} , и результатом двух преобразований является матрица $\mathcal{A}$. Аналогично при нахождении $f(g(\mathcal{A}))$ мы сначала умножаем i -ю строку матрицы $\mathcal{A}$ на α^{-1} , а затем умножаем i -ю строку полученной матрицы на α , и результатом двух преобразований является матрица $\mathcal{A}$.

Докажите самостоятельно остальные утверждения теоремы. ■

Теорема 1.8.3. *Результат последовательного выполнения k элементарных преобразований над строками (столбцами) данной матрицы можно записать в виде умножения данной матрицы слева (справа) на вспомогательную матрицу, которая получается из единичной матрицы теми же элементарными преобразованиями, выполненными в том же порядке.*

Доказательство. Пусть над матрицей X последовательно выполнены k элементарных преобразований строк. Обозначим матрицы этих элементарных преобразований через $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \dots, \mathcal{B}_{k-1}, \mathcal{B}_k$ и полученную после преобразований матрицу — через $\mathcal{C}$. Можно записать результаты последовательных преобразований $X, \mathcal{B}_1 X, \mathcal{B}_2(\mathcal{B}_1 X), \mathcal{B}_3(\mathcal{B}_2(\mathcal{B}_1 X)), \dots, \mathcal{B}_{k-1}(\dots(\mathcal{B}_2(\mathcal{B}_1 X))\dots), \mathcal{C} = \mathcal{B}_k(\mathcal{B}_{k-1}(\dots(\mathcal{B}_2(\mathcal{B}_1 X))\dots))$. Подставив $X = \mathcal{J}X$ и переставив скобки, получим $\mathcal{C} = \mathcal{B}_k(\mathcal{B}_{k-1}(\dots(\mathcal{B}_2(\mathcal{B}_1 \mathcal{J}))\dots))X$. Введём обозначение $\mathcal{D} = \mathcal{B}_k(\mathcal{B}_{k-1}(\dots(\mathcal{B}_2(\mathcal{B}_1 \mathcal{J}))\dots))$, тогда $\mathcal{C} = \mathcal{D}X$, где матрица $\mathcal{D}$ получена из матрицы $\mathcal{J}$ теми же самыми k элементарными преобразованиями.

Докажите самостоятельно утверждение теоремы для преобразования столбцов. ■

1.9. Приведение матрицы к ступенчатой форме

Теорема 1.9.1. *Любую ненулевую матрицу конечным числом элементарных преобразований строк (столбцов) можно привести к верхней (нижней) ступенчатой матрице.*

Доказательство.

Пусть $\mathcal{A} = (a_{ij}) \in R^{m \times n}$, $\mathcal{A} \neq \mathcal{O}$. Приведение матрицы к верхней ступенчатой форме можно выполнить не более чем за $\min(m-1, n)$ шагов.

Алгоритм приведения матрицы к верхней ступенчатой форме.

Если $\mathcal{A}$ — верхняя ступенчатая матрица, то алгоритм закончен за 0 шагов, в противном случае выполняем следующие преобразования.

Первый шаг. Так как $\mathcal{A} \neq \mathcal{O}$, то в матрице есть ненулевые столбцы. Пусть j_1 номер *первого* ненулевого столбца и в этом столбце есть ненулевой элемент a_{i_1, j_1} .

а) Если $a_{1, j_1} \neq 0$, то, обозначив матрицу $\mathcal{A}$ через $\mathcal{B} = (b_{ij})$, перейдём к пункту б). Если $a_{1, j_1} = 0$, то поменяем местами 1-ю и i_1 -ю строки, обозначим преобразованную матрицу через $\mathcal{B} = (b_{ij})$ и перейдём к п. б).

б) После выполнения п. а) матрица $\mathcal{B}$ имеет следующий вид

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & b_{1, j_1} & \dots & b_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & b_{2, j_1} & \dots & b_{2n} \\ 0 & \dots & 0 & b_{3, j_1} & \dots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & b_{m, j_1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}, \quad \text{где } b_{1, j_1} = a_{1j_1} \neq 0 \text{ или } b_{1, j_1} = a_{i_1, j_1} \neq 0.$$

Если $\mathcal{B}$ — верхняя ступенчатая матрица, то алгоритм закончен, в противном случае выполняем следующие преобразования. В матрице $\mathcal{B}$ первый ненулевой столбец имеет номер j_1 и в этом столбце первый элемент $b_{1, j_1} \neq 0$. Назовём этот элемент *ведущим элементом*, первую строку — *ведущей строкой*, j_1 -й столбец — *ведущим столбцом* первого шага. Далее с помощью ведущей строки аннулируем все элементы ведущего столбца, расположенные ниже ведущего элемента b_{1, j_1} . Для этого из всех строк, начиная со второй, вычтем ведущую строку, умноженную на $b_{2, j_1}/b_{1, j_1}$, $b_{3, j_1}/b_{1, j_1}$, $\dots$, $b_{m, j_1}/b_{1, j_1}$, соответственно. Полученную после преобразований матрицу обозначим через $\mathcal{C} = (c_{ij})$. В ней $c_{1, j_1} = b_{1, j_1} \neq 0$ и все элементы $c_{i, j_1} = 0$ при $i = \overline{2, m}$. Таким образом, матрица $\mathcal{C}$ имеет следующий вид

$$\mathcal{C} = (c_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & c_{1, j_1} & c_{1, j_1+1} & \dots & c_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & c_{2, j_1+1} & \dots & c_{2n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & c_{3, j_1+1} & \dots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & c_{m, j_1+1} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}. \quad \text{где } c_{1, j_1} \neq 0.$$

Если её подматрица $(\mathcal{C})_{1\dots n}^{2\dots m} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 & c_{2,j_1+1} & \dots & c_{2n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & c_{3,j_1+1} & \dots & c_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & 0 & c_{m,j_1+1} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}$, обра-

зованная строками $\overline{2, m}$ и столбцами $\overline{1, n}$, — нулевая или верхняя ступенчатая, то алгоритм закончен, т.к. тогда матрица $\mathcal{C}$ — верхняя ступенчатая. А если указанная подматрица не является нулевой и верхней ступенчатой, то переходим ко второму шагу.

Второй шаг. Второй шаг аналогичен первому. Он состоит в применении первого шага к подматрице $(\mathcal{C})_{1\dots n}^{2\dots m}$. При этом удобно считать, что преобразования проводятся во всей матрице $\mathcal{C}$ с её нумерацией строк.

Сначала находим в подматрице первый ненулевой столбец. Пусть это j_2 -й столбец $\begin{pmatrix} c_{2,j_2} \\ c_{3,j_2} \\ \dots \\ c_{m,j_2} \end{pmatrix}$ и в нём есть ненулевой элемент c_{i_2,j_2} .

а) Если $c_{2,j_2} \neq 0$, то, обозначив матрицу $\mathcal{C}$ через $\mathcal{D} = (d_{ij})$, перейдём к п. б). Если $c_{2,j_2} = 0$, то в матрице $\mathcal{C}$ меняем местами 2-ю и i_2 -ю строки, обозначим преобразованную матрицу через $\mathcal{D} = (d_{ij})$ и перейдём к п. б).

б) После выполнения п. а) матрица $\mathcal{D}$ имеет вид

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & d_{1,j_1} & \dots & d_{1,j_2-1} & d_{1,j_2} & \dots & d_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & d_{2,j_2} & \dots & d_{2n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & d_{3,j_2} & \dots & d_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & d_{m,j_2} & \dots & d_{mn} \end{pmatrix}, \quad \text{где } d_{1,j_1} \neq 0, \\ d_{2,j_2} \neq 0.$$

Если $\mathcal{D}$ — верхняя ступенчатая матрица, то алгоритм закончен. В противном случае выполняем следующие преобразования. В подматрице $(\mathcal{D})_{1\dots n}^{2\dots m}$ первый ненулевой столбец имеет номер j_2 и в этом столбце элемент $d_{2,j_2} \neq 0$. Назовём этот элемент *ведущим элементом*, вторую строку — *ведущей строкой*, j_2 -й столбец — *ведущим столбцом* второго шага. Далее с помощью ведущей строки аннулируем все элементы ведущего столбца, расположенные ниже ведущего элемента d_{2,j_2} . Для этого из всех строк, начиная со третьей, вычтем ведущую строку, умноженную на $d_{3,j_2}/d_{2,j_2}$, $\dots$, $d_{m,j_2}/d_{2,j_2}$, соответственно. Полученную после преобразований матрицу обозначим через $\mathcal{E} = (e_{ij})$. В ней $e_{1,j_1} \neq 0$, $e_{2,j_2} \neq 0$ и все элементы $e_{i,j_2} = 0$ при $i = \overline{3, m}$. Таким образом, матрица $\mathcal{E}$ имеет следующий вид

$$\mathcal{E} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & e_{1,j_1} & \dots & e_{1,j_2-1} & e_{1,j_2} & e_{1,j_2+1} & \dots & e_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & e_{2,j_2} & e_{2,j_2+1} & \dots & e_{2n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & e_{3,j_2+1} & \dots & e_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & e_{m,j_2+1} & \dots & e_{mn} \end{pmatrix}.$$

Если её подматрица $(\mathcal{E})_{1 \dots n}^{3 \dots m}$, образованная строками $\overline{3, m}$ и столбцами $\overline{1, n}$, — нулевая или верхняя ступенчатая, то алгоритм закончен, т.к. тогда матрица $\mathcal{E}$ — верхняя ступенчатая. А если указанная подматрица не является нулевой и верхней ступенчатой, то переходим к следующему шагу.

Заметим, что мы аннулировали на 1-м шаге $m-1$ элементов первого ведущего столбца ниже ведущего элемента, на 2-м шаге $m-2$ элементов ниже ведущего элемента второго ведущего столбца и т.д.

Повторяя описанные шаги, не более чем за $\min(m-1, n)$ шагов получим верхнюю ступенчатую матрицу

$$\mathcal{F} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & f_{1,j_1} & \dots & f_{1,j_2-1} & f_{1,j_2} & \dots & f_{1,j_r-1} & f_{1,j_r} & \dots & f_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & f_{2,j_2} & \dots & f_{2,j_r-1} & f_{2,j_r} & \dots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & f_{r,j_r} & \dots & f_{rn} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}.$$

В этой $m \times n$ -матрице только первые r строк — ненулевые. При этом $r \leq m$, $r \leq n$, причём для $r = m$ — все строки ненулевые. Ведущие элементы $f_{1,j_1}, f_{2,j_2}, \dots, f_{r,j_r}$ являются первыми ненулевыми элементами ведущих строк $1, 2, \dots, r$.

Описанный здесь процесс будем называть *основным процессом* приведения ненулевой матрицы к верхней ступенчатой матрице.

Самостоятельно опишите алгоритм приведения ненулевой матрицы к нижней ступенчатой матрице элементарными преобразования столбцов.

Следствие. Ненулевую матрицу элементарными преобразованиями строк и переменой столбцов можно привести к верхней трапецевидной форме.

Доказательство. Сначала по алгоритму, указанному в теореме приводим матрицу к верхней ступенчатой матрице $\mathcal{F}$. По построению ведущие столбцы имеют номера $j_k = \overline{1, r}$, причём $j_k \geq k$. Затем для каждого k при $j_k > k$ ведущий столбец с номером j_k меняем с k -м столбцом. Тогда получим верхнюю трапецевидную матрицу $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} f_{1,j_1} & f_{1,j_2} & \cdots & f_{1,j_r} & \cdots \\ 0 & f_{2,j_2} & \cdots & f_{2,j_r} & \cdots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & f_{r,j_r} & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \cdot \blacksquare$$

1.10. Система линейных уравнений. Запись системы в матричном и векторном виде. Эквивалентные системы. Элементарные преобразования системы

Рассмотрим систему линейных уравнений (СЛУ) от n неизвестных

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = \overline{1, m}. \quad (1.1)$$

Термины и обозначения:

$x_j, j = \overline{1, n}$ — неизвестные,

$a_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ — коэффициенты при неизвестных,

$b_i, i = \overline{1, m}$ — свободные члены,

$A = (a_{ij})$ — матрица системы,

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ — вектор неизвестных,

$b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^\top$ — вектор свободных членов,

$(A|b)$ — расширенная матрица системы.

В СЛУ (1.1) коэффициенты и свободные члены могут быть 1) вещественными числами, 2) вещественнозначными функциями от параметров.

Определение 1. Вектор $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^\top$ (или упорядоченный набор $y_1, y_2, \dots, y_n$) называется решением системы (1.1), если при подстановке значений $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n$ в систему каждое уравнение превращается в тождество. $\blacksquare$

Определение 2. Система (1.1) называется:

- однородной, если все свободные члены равны нулю, и неоднородной, если хотя бы один из свободных членов отличен от нуля;
- совместной, если она имеет хотя бы одно решение, и несовместной, если она не имеет ни одного решения;
- определённой, если она имеет единственное решение, и неопределённой, если она имеет по крайней мере два различных решения. $\blacksquare$

Наряду с системой (1.1) рассмотрим матричное уравнение

$$\mathcal{A}x = b \quad (1.2)$$

и векторное уравнение

$$x_1c_1 + x_2c_2 + \dots + x_nc_n = b, \quad (1.3)$$

где $c_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^\top$, $j = \overline{1, n}$ — столбцы матрицы $\mathcal{A}$.

Определение 3. Вектор $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^\top$ назовём решением уравнения (1.2) или (1.3), если при подстановке вектора $x = y$ в уравнение (1.2) или значений $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n$ в (1.3) получим тождество. ■

Определение 4. Системы вида (1.1) относительно упорядоченных наборов неизвестных эквивалентны, если множества их решений совпадают. ■

Аналогично формулируется определение эквивалентности двух любых элементов из трёх множеств:

системы линейных уравнений от n неизвестных (от вектора из n элементов),

матричные уравнения вида $\mathcal{D}u = e$, где известны матрица $\mathcal{D}$ и вектор-столбец e , а неизвестен вектор-столбец u из n элементов,

векторные уравнения вида $v_1f_1 + v_2f_2 + \dots + v_nf_n = g$, где известны вектор-столбцы f_k , $k = \overline{1, n}$ и g одного размера, а неизвестен вектор-столбец из элементов $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Теорема 1.10.1. Если вектор x является решением (1.1), то вектор x является решением (1.2) и наоборот.

Если вектор x является решением (1.1), то вектор x является решением (1.3) и наоборот.

Доказательство.

Система равенств (1.1) эквивалентна следующему равенству столбцов

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

Левую часть (1.4) представим в виде произведения матрицы $\mathcal{A}$ и вектора-столбца x и получим эквивалентное равенство

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

Равенство (1.5) имеет вид (1.2) и утверждение 1^о доказано.

Левую часть (1.4) представим в виде суммы n столбцов, и получим эквивалентное равенство

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 \\ a_{21}x_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{12}x_2 \\ a_{22}x_2 \\ \dots \\ a_{m2}x_2 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n}x_n \\ a_{2n}x_n \\ \dots \\ a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

Полученное равенство (1.6) можно записать в эквивалентном виде

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}. \quad (1.7)$$

Равенство (1.7) имеет вид (1.3) и 2^о доказано. ■

Определение 5. *Элементарным преобразованием системы (1.1) назовём:*

- 1) *умножение i -го уравнения на ненулевое число α ;*
- 2) *прибавление к j -му уравнению i -го уравнения, умноженного на число α ;*
- 3) *перестановку i -го и j -го уравнений;*
- 4) *перестановку в каждом уравнении слагаемых, содержащих выбранные неизвестные x_j и x_k ;*
- 5а) *удаление уравнения, которое является линейной комбинацией других уравнений, т.е. получается в результате сложения остальных уравнений, умноженных на некоторые числа,*
- 5б) *добавление уравнения, являющегося линейной комбинацией других уравнений;*
- 6) *перенос слагаемого из одной части уравнения в другую с противоположным знаком.* ■

Теорема 1.10.2. *Системы, полученные из исходной системы с помощью конечного числа элементарных преобразований, эквивалентны исходной системе.*

Доказательство эквивалентности достаточно провести для одного преобразования каждого типа. Пусть над первой системой проделали одно из преобразований 1), 2), 3), 4), 5а), 5б), 6). и получили вторую систему.

Сначала проведём доказательство для преобразований 1), 2), 3), 4), 6).

Предположим, что в первую систему подставлено произвольное её решение и тогда все её уравнения являются тождествами. Над этими тождествами первой системы проделываем преобразование и получаем тождества для второй системы. Следовательно, любое решение первой системы является решением второй системы.

У рассмотренных преобразований есть обратные 1') деление i -го уравнения на число α , 2') вычитание из j -го уравнения i -го уравнения, умноженного на число α ; 3') перестановку i -го и j -го уравнений; 4') перестановку в каждом уравнении слагаемых, содержащих выбранные неизвестные x_j и x_k ; 6') перенос слагаемого из одной части уравнения в другую с противоположным знаком. Эти преобразования являются преобразованиями того же типа, как и 1), 2), 3), 4), 6).

Далее предположим, что во вторую систему подставлено произвольное её решение и тогда все её уравнения являются тождествами. Над этими тождествами второй системы проделываем обратные преобразование 1'), 2'), 3'), 4'), 6') и получаем тождества для первой системы. Следовательно, любое решение второй системы является решением первой системы.

Отсюда следует, что две системы либо не имеют решений, либо любое решение одной системы является решением другой системы, т.е. множества решений систем совпадают

Теперь проведём доказательство для преобразований 5а) и 5б).

Уравнение $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0$ выполняется тождественно. Поэтому его добавление к системе или его удаление из системы не меняет множество решений.

5а) Пусть i -е уравнение является суммой остальных уравнений, умноженных на коэффициенты α_j , $j \neq i$. Для всех j , $j \neq i$ будем прибавлять к i -му уравнению j -е уравнение, умноженное на $(-\alpha_j)$. В силу доказанного утверждения для преобразования 2) получим систему, эквивалентную данной, причём i -е уравнение будет иметь вид $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0$. Удаление такого уравнения не меняет множество решений системы.

5б) Пусть вторая система получена из первой системы добавлением уравнения, являющегося линейной комбинацией уравнений первой системы. При удалении этого уравнения из второй системы получим эквивалентную ей первую систему. ■

Задача 1.46. Дать девять определений эквивалентности двух любых элементов из трёх множеств:

системы линейных уравнений от n неизвестных,

матричные уравнения вида $\mathcal{D}u = e$, где известны матрица $\mathcal{D}$ и вектор-столбец e , а неизвестен вектор-столбец u из n элементов,

векторные уравнения вида $v_1 f_1 + v_2 f_2 + \dots + v_n f_n = g$, где известны вектор-столбцы f_k , $k = \overline{1, n}$ и g одного размера, а неизвестен вектор-столбец из элементов $v_1, v_2, \dots, v_n$.

1.11. Нахождение решений системы линейных уравнений методом Гаусса

Рассмотрим систему линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1.1)$$

с ненулевой матрицей $\mathcal{A} = (a_{ij})$.

Метод Гаусса (метод последовательного исключения неизвестных) используется для исследования совместности или несовместности системы (1.1) и нахождения решений в случае совместности. Он позволяет при отсутствии погрешностей вычислений за конечное число шагов привести исходную систему к эквивалентной системе с трапециевидной матрицей, для которой исследования совместности и нахождение решений осуществляется просто.

Приведём идею метода Гаусса, а затем дадим его детальное описание.

I. *Прямой ход* метода Гаусса: выполняем элементарные преобразования 1) – 4) (рассказать какие преобразования), чтобы получить эквивалентную систему с трапециевидной матрицей. Причём проведение этих преобразований над уравнениями системы будем записывать в виде

проведения соответствующих элементарных преобразований расширенной матрицы системы.

II. *Исследование совместности и нахождение решения для совместной системы.* Выясняем будет ли система несовместной или совместной, и во втором случае определённой или неопределённой. В случае совместности проводим *обратный ход* метода Гаусса: преобразованиями 1) – 3) и 6) получаем единственное решение в случае определённой системы и определяем множество решений (общее решение) в случае неопределённой системы.

I. Прямой ход.

Запишем расширенную матрицу системы (1.1):

$$(\mathcal{A}|b) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n & \text{с.ч.} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

Согласно теореме 1.9.1 матрицу $\mathcal{A}$ можно привести к верхней ступенчатой матрице $\mathcal{F} = (f_{ij})$ элементарными преобразованиями строк. Применим эти преобразования к расширенной матрице $(\mathcal{A}|b)$ и получим расширенную матрицу $(\mathcal{F}|g)$, где $\mathcal{F}$ — верхняя ступенчатая матрица с r ненулевыми строками ($r \leq m, r \leq n$):

$$(\mathcal{F}|g) = \begin{pmatrix} \dots & x_{j_1} & \dots & x_{j_2} & \dots & x_{j_r} & \dots & x_n & \text{с.ч.} \\ \dots & f_{1,j_1} & \dots & f_{1,j_2} & \dots & f_{1,j_r} & \dots & f_{1n} & g_1 \\ \dots & 0 & \dots & f_{2,j_2} & \dots & f_{2,j_r} & \dots & f_{2n} & g_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & f_{r,j_r} & \dots & f_{rn} & g_r \\ \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & g_{r+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & g_m \end{pmatrix}.$$

По построению ведущие столбцы имеют номера $j_k, k = \overline{1, r}$, причём $j_k \geq k$. В $(\mathcal{F}|g)$ для каждого $k = \overline{1, r}$ меняем k -й и j_k -й столбцы. Тогда получим расширенную матрицу $(\mathcal{H}|g)$, где $\mathcal{H}$ верхняя трапецевидная матрица:

$$(\mathcal{H}|g) = \left(\begin{array}{cccccc|c} x_{j_1} & x_{j_2} & \dots & x_{j_r} & \dots & \text{с.ч.} \\ f_{1,j_1} & f_{1,j_2} & \dots & f_{1,j_r} & \dots & g_1 \\ 0 & f_{2,j_2} & \dots & f_{2,j_r} & \dots & g_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f_{r,j_r} & \dots & g_r \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & g_{r+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & g_m \end{array} \right).$$

Для $k = \overline{1, n}$ обозначим неизвестное, соответствующее k -му столбцу в матрице $\mathcal{H}$, через y_k : $y_1 = x_{j_1}$, $y_2 = x_{j_2}$, $\dots$, $y_r = x_{j_r}$ и т.д. Обозначим элементы матрицы $\mathcal{H} = (h_{ij})$. Тогда расширенная матрица $(\mathcal{H}|g)$ примет вид

$$(\mathcal{H}|g) = \left(\begin{array}{ccccc|c} y_1 & y_2 & \dots & y_r & \dots & \text{с.ч.} \\ h_{11} & h_{12} & \dots & h_{1r} & \dots & g_1 \\ 0 & h_{22} & \dots & h_{2r} & \dots & g_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & h_{rr} & \dots & g_r \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & g_{r+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & g_m \end{array} \right), \quad (1.8)$$

где $h_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, r}$.

II. Исследование совместности и нахождение решений совместной системы.

Теорема 1.11.1. Пусть матрица СЛУ — верхняя трапецевидная. Тогда, если в этой СЛУ существует уравнение вида

$$\sum_{j=1}^n 0y_j = g, \quad g \neq 0, \quad (1.9)$$

то система несовместна, если таких уравнений нет, то система совместна.

Доказательство. 1) Если в СЛУ есть уравнение (1.9), то оно не выполняется при любых значениях $y_1, y_2, \dots, y_n$ и поэтому система не имеет решений.

2) Пусть в СЛУ с расширенной матрицей (1.8) нет уравнений вида (1.9). Это выполнено при $r < m$ для $g_k = 0$, $k = \overline{r+1, m}$ или при $r = m$.

В первом случае последние $m - r$ уравнений имеют вид $\sum_{j=1}^n 0y_j = 0$ и их можно удалить из системы, не изменив множества её решений. Тогда в обоих случаях нужно исследовать систему из r уравнений с трапециевидной матрицей и ненулевыми диагональными элементами $h_{ii} \neq 0, i = \overline{1, r}$. Здесь возможны два варианта а) $r = n$, б) $r < n$.

а) При $r = n$ преобразованная система имеет верхнюю треугольную матрицу и неизвестные, совпадающие с исходными неизвестными системы (1.1) $y_i = x_i, i = \overline{1, n}$:

$$\begin{cases} h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + \dots + h_{1n-1}x_{n-1} + h_{1n}x_n = g_1, \\ \dots \\ h_{n-1,n-1}x_{n-1} + h_{n-1,n}x_n = g_{n-1}, \\ h_{nn}x_n = g_n. \end{cases} \quad (1.10)$$

Здесь все $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ называют *базисными неизвестными*. Рассматривая уравнения системы в обратном порядке, можно последовательно найти значения базисных неизвестных $x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1$:

$$x_n = g_n/h_{nn}, \quad x_k = (g_k - \sum_{j=k+1}^n h_{kj}x_j)/h_{kk}, \quad k = \overline{n-1, 1}, \quad (1.11)$$

где в правую часть выражения x_k подставляем найденные значения $x_{k+1}, \dots, x_n$.

Из формул (1.11) следует, что система имеет единственное решение, т.е. является определённой.

2) При $r < n$ имеем преобразованную систему с трапециевидной матрицей, которая не является треугольной:

$$\begin{cases} h_{11}y_1 + \dots + h_{1,r-1}y_{r-1} + h_{1r}y_r + h_{1,r+1}y_{r+1} + \dots + h_{1n}y_n = g_1, \\ \dots \\ h_{r-1,r-1}y_{r-1} + h_{r-1,r}y_r + h_{r-1,r+1}y_{r+1} + \dots + h_{r-1,n}y_n = g_{r-1}, \\ h_{rr}y_r + h_{r,r+1}y_{r+1} + \dots + h_{rn}y_n = g_r, \end{cases} \quad (1.12)$$

Покажем, что эта система совместна, и найдём её решения. Здесь $y_1, y_2, \dots, y_r$ называют *базисными неизвестными*, $y_{r+1}, \dots, y_n$ называют *свободными неизвестными*. Неизвестным $y_{r+1}, \dots, y_n$ можно придать произвольные значения и перенести слагаемые, образованные этими значе-

ниями, в правые части уравнений системы (1.12). Получится система

$$\begin{cases} h_{11}y_1 + \dots + h_{1,r-1}y_{r-1} + h_{1r}y_r = g_1 - h_{1,r+1}y_{r+1} - \dots - h_{1n}y_n, \\ \dots \\ h_{r-1,r-1}y_{r-1} + h_{r-1,r}y_r = g_{r-1} - h_{r-1,r+1}y_{r+1} - \dots - h_{r-1,n}y_n, \\ h_{r,r}y_r = g_r - h_{r,r+1}y_{r+1} - \dots - h_{r,n}y_n. \end{cases} \quad (1.13)$$

относительно базисных неизвестных $y_1, y_2, \dots, y_r$ с треугольной матрицей, тогда $y_r, y_{r-1}, \dots, y_1$ определяются аналогично (1.11). Рассматривая уравнения системы в обратном порядке, можно последовательно найти значения базисных неизвестных $y_r, y_{r-1}, \dots, y_2, y_1$ (выразить их только через свободные неизвестные $y_{r+1}, \dots, y_n$):

Расчётные формулы

$$\begin{aligned} y_r &= (g_r - \sum_{j=r+1}^n h_{rj}y_j)/h_{rr}, \\ y_k &= (g_k - \sum_{j=k+1}^n h_{kj}y_j)/h_{kk}, \quad k = \overline{r-1, 1}, \end{aligned} \quad (1.14)$$

где в правую часть выражения y_k подставляем найденные выражения $y_{k+1}, \dots, y_r$.

После этого получаем формулы, выражающие базисные неизвестные $y_1, y_2, \dots, y_r$ только через свободные неизвестные $y_{r+1}, \dots, y_n$. Эти формулы определяют все решения данной системы — общее решение системы. При этом получаем бесконечное множество решений, так как имеем бесконечное множество различных значений $y_{r+1}, \dots, y_n$. Т.е. при $r < n$ система является неопределённой. Затем в полученном общем решении заменяем неизвестные на первоначальные $y_1 = x_{j_1}, y_2 = x_{j_2}, \dots$. ■

1.12. Нахождение решения матричных уравнений

Рассмотрим матричные уравнения:

$$\text{I. } \mathcal{A}X = \mathcal{B} \quad (1.15)$$

(матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$, $\mathcal{B} \in R^{m \times p}$ — известные, $X \in R^{n \times p}$ — неизвестная),

$$\text{II. } X\mathcal{A} = \mathcal{B} \quad (1.16)$$

(матрицы $\mathcal{A} \in R^{n \times m}$, $\mathcal{B} \in R^{p \times m}$ — известные, $X \in R^{p \times n}$ — неизвестная),

$$\text{III. } \mathcal{A}X\mathcal{B} = \mathcal{C} \quad (1.17)$$

(матрицы $\mathcal{A} \in R^{m \times n}$, $\mathcal{B} \in R^{p \times q}$, $\mathcal{C} \in R^{m \times q}$ — известные, $X \in R^{n \times p}$ — неизвестная).

I. Будем решать уравнение (1.15) методом элементарных преобразований строк. Для этого к обеим его частям $\mathcal{A}X$ и $\mathcal{B}$ будем последовательно применять выбранные элементарные преобразования строк, причём по теореме 1.8.1 это можно представить как умножение слева $\mathcal{A}X$ и $\mathcal{B}$ на матрицы выбранных элементарных преобразований. При этом матрица X не изменится, а изменятся только строки $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, причём по одинаковому закону. Следовательно, эти преобразования можно выполнять над строками расширенной матрицы $(\mathcal{A} | \mathcal{B})$. По теореме 1.9.1 существует набор элементарных преобразований строк, который приводит матрицу $\mathcal{A}$ к верхней ступенчатой форме $\tilde{\mathcal{A}}$. Этот же набор элементарных преобразований приведёт матрицу $\mathcal{B}$ к некоторой матрице $\tilde{\mathcal{B}}$ и матрицу $(\mathcal{A} | \mathcal{B})$ — к матрице $(\tilde{\mathcal{A}} | \tilde{\mathcal{B}})$. А после выполнения этого набора элементарных преобразований над обеими частями уравнения (1.15) оно примет вид

$$\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{B}}, \quad (1.18)$$

где $\tilde{\mathcal{A}}$ — верхняя ступенчатая матрица, в которой ненулевыми являются первые r строк.

Покажем, что уравнения (1.15) и (1.18) эквивалентны.

Пусть X — решение первого уравнения и $\mathcal{A}X = \mathcal{B}$ — верное равенство. Тогда элементарными преобразованиями строк обеих его частей $\mathcal{A}X$ и $\mathcal{B}$ получим верное равенство $\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{B}}$. Т.е. X — решение второго уравнения.

Пусть теперь X — решение второго уравнения и $\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{B}}$ — верное равенство. В силу теоремы 1.8.2 существуют обратные преобразования для всех элементарных преобразований, проведённых при получении уравнения (1.18). Выполнив над обеими его частями $\tilde{\mathcal{A}}X$ и $\tilde{\mathcal{B}}$ в обратном порядке все обратные преобразования, получим верное равенство $\mathcal{A}X = \mathcal{B}$. Т.е. X — решение первого уравнения.

Далее исследуем уравнение (1.18).

Обозначим элементы матриц $\tilde{\mathcal{A}} = (\tilde{a}_{ij})$, $\tilde{\mathcal{B}} = (\tilde{b}_{ij})$ и запишем уравнение (1.18) в виде

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \tilde{a}_{1,j_1} & \dots & 0 & \tilde{a}_{1,j_2} & \dots & \dots & \tilde{a}_{1,j_r} & \dots & \tilde{a}_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \tilde{a}_{2,j_2} & \dots & \dots & \tilde{a}_{2,j_r} & \dots & \tilde{a}_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \tilde{a}_{r,j_r} & \dots & \tilde{a}_{rn} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} X =$$

$$= \begin{pmatrix} \tilde{b}_{1,1} & \tilde{b}_{1,2} & \dots & \tilde{b}_{1p} \\ \tilde{b}_{2,1} & \tilde{b}_{2,2} & \dots & \tilde{b}_{2p} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \tilde{b}_{r,1} & \tilde{b}_{r,2} & \dots & \tilde{b}_{rp} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \tilde{b}_{m,1} & \tilde{b}_{m,2} & \dots & \tilde{b}_{mp} \end{pmatrix} \quad (1.19)$$

Здесь в $m \times n$ -матрице $\tilde{\mathcal{A}}$ — первые r строк ненулевые. Очевидно, $r \leq m$, $r \leq n$, причём при $r = m$ — все строки ненулевые.

Теорема 1.12.1. *Если существует i такое, что в верхней ступенчатой $m \times n$ -матрице $\tilde{\mathcal{A}}$ i -я строка нулевая, а в матрице $\tilde{\mathcal{B}}$ i -я строка ненулевая, то уравнение $\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{B}}$ не имеет решений.*

Если такого i не существует, то уравнение $\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{B}}$ имеет одно решение при $r = n$ и бесконечное множество решений при $r < n$.

Доказательство.

1) Пусть в матрице $\tilde{\mathcal{A}}$ i -я строка — нулевая, а в матрице $\tilde{\mathcal{B}}$ i -я строка — ненулевая. Тогда i -я строка произведения $\tilde{\mathcal{A}}X$ — нулевая, а i -я строка в матрице $\tilde{\mathcal{B}}$ — ненулевая, и равенство $\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{B}}$ не выполнено для любой матрицы X .

2) Пусть нет таких i , что в матрице $\tilde{\mathcal{A}}$ i -я строка — нулевая, а в матрице $\tilde{\mathcal{B}}$ i -я строка — ненулевая. Это возможно, когда в матрице $\tilde{\mathcal{A}}$ нет нулевых строк или любой нулевой строке матрицы $\tilde{\mathcal{A}}$ соответствует нулевая строка в матрице $\tilde{\mathcal{B}}$ с таким же номером.

Обозначим столбцы матриц X и $\tilde{\mathcal{B}}$ через X_i и $\tilde{\mathcal{B}}_i$, $i = \overline{1, p}$ соответственно, и разобьём эти матрицы на p блоков $X = (X_1 | X_2 | \dots | X_p)$ и $\tilde{\mathcal{B}} = (\tilde{\mathcal{B}}_1 | \tilde{\mathcal{B}}_2 | \dots | \tilde{\mathcal{B}}_p)$. Матрицу $\tilde{\mathcal{A}}$ разобьём на один блок.

Умножение матриц $\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{A}}(X_1 | X_2 | \dots | X_p)$ можно произвести поблоку: $\tilde{\mathcal{A}}X = (\tilde{\mathcal{A}}X_1 | \tilde{\mathcal{A}}X_2 | \dots | \tilde{\mathcal{A}}X_p)$ и уравнение $\tilde{\mathcal{A}}X = \tilde{\mathcal{B}}$ можно записать в эквивалентном виде

$$(\tilde{\mathcal{A}}X_1|\tilde{\mathcal{A}}X_2|\dots|\tilde{\mathcal{A}}X_p) = (\tilde{\mathcal{B}}_1|\tilde{\mathcal{B}}_2|\dots|\tilde{\mathcal{B}}_p).$$

Последнее уравнение эквивалентно p уравнениям

$$\tilde{\mathcal{A}}X_i = \tilde{\mathcal{B}}_i, \quad i = \overline{1, p}. \quad (1.20)$$

Из условия следует, что каждое уравнение $\tilde{\mathcal{A}}X_i = \tilde{\mathcal{B}}_i$ имеет решение. При $r = n$ решение единственно, при $r < n$ базисные неизвестные $\{X_i\}_{j_1}, \{X_i\}_{j_2}, \dots, \{X_i\}_{j_r}$ выражаются через остальные свободные неизвестные $\{X_i\}_j, j \notin \{j_1, j_2, \dots, j_r\}$ как в методе Гаусса.

II. Сведём уравнение (1.16) к уравнению вида (1.15). Для этого транспонируем обе части уравнения $X\mathcal{A} = \mathcal{B}$ и получим уравнение

$$(X\mathcal{A})^\top = \mathcal{B}^\top. \quad (1.21)$$

При транспонировании обеих частей уравнения (1.21) получим уравнение $((X\mathcal{A})^\top)^\top = ((\mathcal{B}^\top)^\top)$, которое совпадает с $X\mathcal{A} = \mathcal{B}$. Следовательно, уравнения (1.16) и (1.21) эквивалентны.

Поскольку $(X\mathcal{A})^\top = \mathcal{A}^\top X^\top$, то уравнение (1.21) можно записать в эквивалентном виде

$$\mathcal{A}^\top X^\top = \mathcal{B}^\top. \quad (1.22)$$

Это уравнение вида (1.15) рассмотрено в п.I. Если оно разрешимо, то находим его решение $X^\top$. Отсюда получим решение X уравнения (1.16).

III. Сведём уравнение (1.17) к системе уравнений вида (1.15) и (1.16). Для этого сделаем в уравнении $\mathcal{A}X\mathcal{B} = \mathcal{C}$ замену $X\mathcal{B} = Y$ и получим систему уравнений $\begin{cases} \mathcal{A}Y = \mathcal{C}, \\ X\mathcal{B} = Y, \end{cases}$

Если X удовлетворяет уравнению, то X и $Y = X\mathcal{B}$ удовлетворяют системе. И, наоборот, если X и Y удовлетворяют системе, то $\mathcal{A}Y = \mathcal{C}$ и $\mathcal{A}X\mathcal{B} = \mathcal{C}$, т.е. X удовлетворяет уравнению.

Таким образом, для решения уравнения $\mathcal{A}X\mathcal{B} = \mathcal{C}$ можно сначала решить первое уравнение системы $\mathcal{A}Y = \mathcal{C}$. Если оно не имеет решений, то система и уравнение (1.17) не имеют решений. Если Y общее решение уравнения $\mathcal{A}Y = \mathcal{C}$, то решаем второе уравнение системы $X\mathcal{B} = Y$. Если оно не имеет решений, то система и уравнение (1.17) не имеют решений. В противном случае находим общее решение X уравнения $X\mathcal{B} = Y$ и получаем общее решение уравнения (1.17). ■

Задачи.

Задача 1.47. Решите систему уравнений $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 = 7, \\ 2x_1 + x_2 = 9. \end{cases}$

Р е ш е н и е. Применим модификацию Жордана-Гаусса. Преобразуем расширенную матрицу $\left(\begin{array}{cc|c} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 9 \end{array}\right)$ так, чтобы из матрицы системы получить трапециевидную матрицу с единичной подматрицей в ненулевых строках: 1) умножим 1-ю строку на $1/5$ (запись $r_1 := (1/5)r_1$); 2) ко 2-й строке прибавим 1-ю, умножив её на (-2) (запись $r_2 := r_2 - 2r_1$); 3) к 1-й строке прибавим 2-ю, умножив на (-2) (запись $r_1 := r_1 - 2r_2$); 4) умножим 2-ю строку на 5 (запись $r_2 := 5r_2$).

$$\begin{array}{l} r_1 \left(\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \text{св.ч} \\ 5 & 2 & 7 \end{array}\right) r_1 := (1/5)r_1 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \text{св.ч} \\ 1 & 2/5 & 7/5 \end{array}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \text{св.ч} \\ 1 & 2/5 & 7/5 \\ 0 & 1/5 & 31/5 \end{array}\right) r_1 := r_1 - 2r_2 \\ r_2 \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 9 \end{array}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \text{св.ч} \\ 2 & 1 & 9 \end{array}\right) r_2 := r_2 - 2r_1 \quad \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \text{св.ч} \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1/5 & 31/5 \end{array}\right) r_2 := 5r_2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \text{св.ч} \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 31 \end{array}\right). \end{array}$$

Запишем полученную СЛУ $\begin{cases} x_1 = -11, \\ x_2 = 31, \end{cases}$ откуда ясно её решение.

Задача 1.48. Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -2, \\ 4x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 0, \\ 6x_1 - 6x_2 + 7x_3 = 2. \end{cases}$

Р е ш е н и е. Применим метод Гаусса:

$$\begin{array}{l} r_1 \left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \text{св.ч} \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{array}\right) \\ r_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & -2 \end{array}\right) r_2 := r_2 - r_1 \\ r_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -4 & 6 & 0 \end{array}\right) r_3 := r_3 - 2r_1 \\ r_4 \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -6 & 7 & 2 \end{array}\right) r_4 := r_4 - 3r_1 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \text{св.ч} \\ 2 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{array}\right). \end{array}$$

Третья строка матрицы показывает, что получилось уравнение вида $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -2$. Это неверно для любых значений неизвестных x_1, x_2, x_3 , поэтому исходная система уравнений решений не имеет.

Задача 1.49. Решить систему уравнений $\begin{cases} 3x - 2y + z = 0, \\ 5x - 14y + 15z = 0, \\ x + 2y - 3z = 0. \end{cases}$

Р е ш е н и е. Применим метод Гаусса:

$$\begin{array}{l} r_1 \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \text{св.ч} \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{array}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \text{св.ч} \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -32/3 & 40/3 & 0 \\ 0 & 8/3 & -10/3 & 0 \end{array}\right) \\ r_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -14 & 15 & 0 \end{array}\right) r_2 := r_2 - 5/3r_1 \\ r_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \end{array}\right) r_3 := r_3 - 1/3r_1 \quad \Leftrightarrow \quad r_3 := r_3 + 1/4r_2 \\ \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \text{св.ч} \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -32/3 & 40/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} r_1 := 1/3r_1 \\ r_2 := -3/32r_2 \end{array} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \text{св.ч} \\ 1 & -2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & -5/4 & 0 \end{array}\right). \end{array}$$

Получили систему с трапециевидной матрицей:

$$\begin{cases} x - 2/3y + 1/3z = 0, \\ y - 5/4z = 0. \end{cases}$$

Базисные неизвестные x и y выражаем через свободную неизвестную z : $\begin{cases} x = 2/3y - 1/3z, \\ y = 5/4z. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5/6z - 1/3z = 1/2z, \\ y = 5/4z. \end{cases}$

Ответ: $\begin{cases} x = z/2, \\ y = 5z/4, \end{cases}$ где z принимает произвольные значения.

Задача 1.50. Решите матричное уравнение

$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ с помощью элементарных преобразований.

Решение.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} \Leftrightarrow \\ r_2 := r_2 - 3r_1 \\ r_3 := 2r_3 - 5r_1 \end{matrix} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -17 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -29 & -41 & -5 & 0 & 2 \end{array} \right) \begin{matrix} \Leftrightarrow \\ r_3 := 12r_3 - 29r_2 \end{matrix} \\ & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -17 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right) \begin{matrix} r_1 := r_1 - 7r_3 \\ r_2 := r_2 + 17r_3 \end{matrix} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 0 & -188 & 203 & -168 \\ 0 & -12 & 0 & 456 & -492 & 408 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right) \begin{matrix} r_1 := \\ := r_1 + 5r_2/12 \end{matrix} \\ & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & -12 & 0 & 456 & -492 & 408 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right) \begin{matrix} r_1 := 1/2r_1 \\ r_2 := -1/12r_2 \end{matrix} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -38 & 41 & -34 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right). \end{aligned}$$

После элементарных преобразований получено эквивалентное уравнение

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 10 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}.$$

Оно имеет единственное решение $X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}.$

2 Определители

2.1. Перестановки. Свойства перестановок

Определение 1. Упорядоченный набор без повторений всех элементов конечного множества называется перестановкой. ■

Пример 1. $(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 3, 1), (2, 1, 3), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$ – перестановки элементов множества $\{1, 2, 3\}$.

Пример 2. $(a, b, c), (a, c, b), (b, c, a), (b, a, c), (c, b, a), (c, a, b)$ – перестановки элементов множества $\{a, b, c\}$.

Понятно, что замена $1 \leftrightarrow a, 2 \leftrightarrow b, 3 \leftrightarrow c$ переводит перестановки одного примера в перестановки другого примера.

Таким образом, без ограничения общности будем рассматривать перестановки из натуральных чисел.

Через $P(1, 2, \dots, n)$ обозначим множество всех перестановок элементов множества $\{1, 2, \dots, n\}$.

Например, $P(1, 2) = \{(1, 2), (2, 1)\}$.

Определение 2. Транспозицией называется преобразование перестановки, при котором меняются местами её любые два элемента. ■

Определение 3. Говорят, что два элемента α и β перестановки $\omega = (\dots, \alpha, \dots, \beta, \dots)$ образуют порядок, если меньший элемент предшествует большему $\alpha < \beta$ и беспорядок, или инверсию, в противном случае, т.е. если $\alpha > \beta$.

Общее число инверсий перестановки ω обозначим $N(\omega)$.

Перестановка ω называется четной (нечетной), если $N(\omega)$ — чётное (нечётное) число. ■

Для подсчёта общего числа инверсий в перестановке можно сосчитать число инверсий каждого элемента со всеми последующими, а затем сложить эти числа. Рассмотрим перестановку $\omega = (5, 1, 4, 6, 2, 3)$. В ней с последующими элементами 5 образует 4 инверсии, 1 образует 0 инверсий, 4 образует 2 инверсии, 6 образует 2 инверсии, 2 образует 0 инверсий. Поэтому $N(\omega) = 4 + 0 + 2 + 2 + 0 = 8$. ■

Теорема 2.1.1. 1° Число всех различных перестановок из n различных элементов равно $n!$.

2° Транспозиция меняет чётность перестановки.

3° Все перестановки из n элементов можно упорядочить так, что каждая следующая получена из предыдущей одной транспозицией. При этом можно начать с любой перестановки.

4° Пусть $j_1 < j_2 < \dots < j_k$ — возрастающая последовательность натуральных чисел, снабжённая индексами $1, 2, \dots, k$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_k)$ — перестановка чисел этой последовательности и $p = (p_1, p_2, \dots, p_k)$ — соответствующая перестановка индексов. Тогда число инверсий $N(b)$ и $N(p)$ совпадают.

Доказательство.

1° Докажем, утверждение индукцией по n .

1) При $n = 2$ перестановки из двух элементов $\{1, 2\}$ — это $(1, 2)$ и $(2, 1)$, и их число равно $2! = 2$.

2) Пусть утверждение верно при $n = m$, т.е. число всех различных перестановок из m различных элементов равно $m!$.

3) Докажем, что число всех различных перестановок из $n = m + 1$ различных элементов равно $(m + 1)!$.

Для каждого k от 1 до $m + 1$ обозначим через P_k подмножество множества всех перестановок $P(1, 2, \dots, m + 1)$, которое содержит только перестановки, начинающиеся с k : $P_k = \{(k, a_1, \dots, a_m), (k, b_1, \dots, b_m), \dots\}$. По предположению индукции количество таких перестановок равно $m!$. Тогда число всех перестановок $P(1, 2, \dots, m + 1)$ равно сумме всех перестановок во всех подмножествах P_k , т.е. $m!(m + 1) = (m + 1)!$ и утверждение доказано.

2° Пусть перестановка ω_1 содержит элементы α и β , а из перестановки ω_1 транспозицией элементов α и β получена перестановка ω_2 .

Сначала рассмотрим случай, когда α и β стоят рядом, то есть $\omega_1 = (\dots, \alpha, \beta, \dots)$ и $\omega_2 = (\dots, \beta, \alpha, \dots)$.

Число инверсий в ω_1 и в ω_2 между парами элементов, содержащих не более одного из элементов α и β одинаково. Следовательно, общее число инверсий $N(\omega_1)$ и $N(\omega_2)$, отличаются на инверсию для пары α, β в ω_1 и пары β, α в ω_2 , т.е. на 1. Поэтому одна из перестановок — чётная, а другая — нечётная.

Теперь рассмотрим случай, когда между элементами α и β перестановок стоят m элементов $a_1, \dots, a_m$: $\omega_1 = (\dots, \alpha, a_1, \dots, a_m, \beta, \dots)$ и $\omega_2 = (\dots, \beta, a_1, \dots, a_m, \alpha, \dots)$.

Преобразуем перестановку ω_1 в ω_2 , совершая транспозиции соседних элементов. Сначала поменяем β и a_m , затем β и $a_{m-1}, \dots, \beta$ и a_1 , и наконец, β и α , при этом совершим $m + 1$ транспозиций. После этого поменяем α и a_1 , затем α и $a_2, \dots, \alpha$ и a_m , здесь совершим m транспозиций и получим ω_2 . Следовательно, ω_2 получена из ω_1 с помощью $2m + 1$ транспозиций и одна из них — чётная, а другая — нечётная.

Докажем 3° индукцией по n .

При $n = 2$ можно упорядочить так: $(1, 2), (2, 1)$ или $(2, 1), (1, 2)$.

Предположим, что утверждение верно при $n = m$.

Докажем утверждение при $n = m + 1$. Пусть начальная перестановка имеет вид $(a_1, a_2, \dots, a_{m+1})$. Здесь каждому элементу a_j взаимнооднозначно сопоставлен индекс j . Поэтому достаточно упорядочить все перестановки из множества индексов $\{1, 2, \dots, m + 1\}$, начиная с перестановки $(1, 2, \dots, m + 1)$, чтобы из них получить все перестановки элементов $\{a_1, a_2, \dots, a_{m+1}\}$. В перестановке $(1, 2, \dots, m + 1)$ фикс-

сируем первый элемент 1. Перестановки из оставшихся m элементов $\{2, \dots, m+1\}$, по предположению индукции, можно упорядочить. Вставив во все полученные перестановки элемент 1 на первое место, получим упорядоченный набор перестановок из $m+1$ элементов с первым элементом 1. И, следовательно, будут упорядочены все перестановки из $m+1$ элементов с первым элементом 1. В последней такой перестановке сделаем транспозицию 1 и 2, получим перестановку $(2, b_1, b_2, \dots, b_m)$. Далее фиксируем первый элемент 2 и, начиная с перестановки $(b_1, b_2, \dots, b_m)$, упорядочим все перестановки из m элементов $\{1, 3, \dots, m+1\}$. Вставив во все полученные перестановки элемент 2 на первое место, получим упорядоченный набор перестановок из $m+1$ элементов с первым элементом 2. Сделаем в последней перестановке транспозицию элементов 2 и 3 и упорядочим перестановки из $m+1$ элементов с первым элементом 3. Продолжая далее построения, за $m+1$ шагов построим упорядоченный набор перестановок индексов $\{1, 2, \dots, m+1\}$, с помощью которых получим упорядоченный набор перестановок элементов $\{a_1, a_2, \dots, a_{m+1}\}$. Теорема доказана.

4°. Рассмотрим пару членов перестановки b_i, b_l и соответствующую пару их индексов p_i, p_l . Из условия возрастания членов последовательности $j_1 < j_2 < \dots < j_k$ и их индексов $1 < 2 < \dots < k$ следует, что большему из пары членов перестановки соответствует больший индекс из пары их индексов и наоборот. Поэтому число инверсий в произвольной перестановке членов последовательности равно числу инверсий в последовательности их индексов.

Следствие. При $n \geq 2$ число чётных (нечётных) перестановок из n элементов равно $n!/2$. ■

2.2. Определитель n -го порядка

Определение 1. *Определителем матрицы $\mathcal{A} = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$ называется величина*

$$\sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n) \in P(1, 2, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}.$$

Определитель матрицы n -го порядка — это алгебраическая сумма $n!$ слагаемых, членов определителя. Членами определителя служат всевозможные произведения n элементов матрицы, взятых по одному в каждой строке и каждом столбце. Член берётся со знаком «плюс», если номера столбцов его элементов образуют чётную перестановку при

условии, что сами элементы расположены в порядке возрастания номеров строк, и со знаком «минус» — в противном случае.

Обозначение определителя $|\mathcal{A}|$ или $\det(\mathcal{A})$. ■

Пусть $n = 2$. Множество перестановок $P(1, 2) = \{(1, 2), (2, 1)\}$.
 Определитель $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum_{(j_1, j_2) \in P(1, 2)} (-1)^{N(j_1, j_2)} a_{1j_1} a_{2j_2} = (-1)^{N(1, 2)} a_{11} a_{22} +$
 $+ (-1)^{N(2, 1)} a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$.

Пусть $n = 3$. Множество перестановок $P(1, 2, 3) = \{(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3), (1, 3, 2)\}$, сначала 3 чётные, затем 3 нечётные.

Определитель $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{(j_1, j_2, j_3) \in P(1, 2, 3)} (-1)^{N(j_1, j_2, j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} =$
 $= a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32}$. Эту формулу называют формулой треугольников. ■

Теорема 2.2.1. 1° *Определитель треугольной матрицы равен произведению элементов главной диагонали.*

2° *Член определителя $a_{p_1 q_1} a_{p_2 q_2} \dots a_{p_n q_n}$ имеет знак $(-1)^{N(p_1, p_2, \dots, p_n) + N(q_1, q_2, \dots, q_n)}$.*

3° *Дана матрица $(a_{ij})_{i, j = \overline{1, n}}$. Выберем последовательности номеров строк $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ и номеров столбцов $q_1 < q_2 < \dots < q_k$, и составим её подматрицу $\mathcal{B}$ с элементами $b_{ij} = a_{p_i, q_j}$, $i, j = \overline{1, k}$. Тогда определитель подматрицы $\mathcal{B}$ равен*

$$\sum_{(q_{j_1}, q_{j_2}, \dots, q_{j_k}) \in P(q_1, q_2, \dots, q_k)} (-1)^{N(q_{j_1}, q_{j_2}, \dots, q_{j_k})} a_{p_1, q_{j_1}} a_{p_2, q_{j_2}} \dots a_{p_k, q_{j_k}}.$$

Доказательство 1°. Рассмотрим сначала определитель нижней треугольной матрицы

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Если член определителя содержит хотя бы один элемент 0, то он равен 0. Будем выбирать элементы сверху вниз, стараясь, чтобы не выбрать 0. Из 1-й строки выбираем a_{11} , затем из 2-й строки выбрать a_{21} нельзя, выбираем a_{22} . Из 3-й строки выбрать a_{31}, a_{32} нельзя, выбираем a_{33} и т.д. Из $(n-1)$ -й строки выбираем $a_{n-1, n-1}$ и из n -й строки можно выбрать только a_{nn} . Получим член определителя $a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$. Здесь перестановка номеров столбцов $(1, 2, \dots, n)$ — чётная, поэтому берём знак «плюс» и определитель равен $a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$.

Для определителя $\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}$ сделаем аналогичный

выбор членов, начиная с последней строки, и получим $a_{11}a_{22}\dots a_{nn}$.

2°. Для члена определителя $a_{p_1q_1}a_{p_2q_2}\dots a_{p_nq_n}$ обозначим перестановки номеров строк и столбцов через $\omega_1 = (p_1, \dots, p_k, \dots, p_l, \dots, p_n)$ и $\omega_2 = (q_1, \dots, q_k, \dots, q_l, \dots, q_n)$. Покажем, что при одновременной транспозиции двух элементов с номерами k и l в перестановках ω_1 и ω_2 чётность (нечётность) суммы числа инверсий $N(\omega_1) + N(\omega_2)$ перестановок сохраняется. Отметим, что такая транспозиция совершается, если в произведении $a_{p_1q_1}\dots a_{p_kq_k}\dots a_{p_lq_l}\dots a_{p_nq_n}$ переставить k и l множители. Пусть в перестановках ω_1 и ω_2 мы совершили транспозиции элементов p_k и p_l , q_k и q_l и получили соответственно перестановки $\omega'_1 = (p_1, \dots, p_l, \dots, p_k, \dots, p_n)$ и $\omega'_2 = (q_1, \dots, q_l, \dots, q_k, \dots, q_n)$. Покажем, что числа $N(\omega_1) + N(\omega_2)$ и $N(\omega'_1) + N(\omega'_2)$ имеют одинаковую чётность. Действительно, если оба числа $N(\omega_1)$, $N(\omega_2)$ четные (нечетные), то оба числа $N(\omega'_1)$, $N(\omega'_2)$ нечетные (четные) и тогда оба числа $N(\omega_1) + N(\omega_2)$ и $N(\omega'_1) + N(\omega'_2)$ четные. Если только одно из чисел $N(\omega_1)$, $N(\omega_2)$ четное, то только одно из чисел $N(\omega'_1)$, $N(\omega'_2)$ четное и тогда оба числа $N(\omega_1) + N(\omega_2)$ и $N(\omega'_1) + N(\omega'_2)$ нечетные.

Попарно меняя порядок множителей в произведении $a_{p_1q_1}a_{p_2q_2}\dots \times \times a_{p_nq_n}$, переставим их по возрастанию номеров строк и получим $a_{1j_1}a_{2j_2} \times \times \dots a_{nj_n}$. В силу доказанного свойства числа $\alpha = N(p_1, p_2, \dots, p_n) + N(q_1, q_2, \dots, q_n)$ и $\beta = N(1, 2, \dots, n) + N(j_1, j_2, \dots, j_n)$ имеют одинаковую чётность и тогда $(-1)^\alpha = (-1)^\beta$. В силу $N(1, 2, \dots, n) = 0$ имеем $\beta = N(j_1, j_2, \dots, j_n)$. Отсюда $(-1)^{N(p_1, p_2, \dots, p_n) + N(q_1, q_2, \dots, q_n)} = (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_n)}$, то есть новое правило выбора знака совпадает со старым.

3° Запишем определитель подматрицы $\mathcal{B}$:

$$|\mathcal{B}| = \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_k) \in P(1, 2, \dots, k)} (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_k)} b_{1, j_1} b_{2, j_2} \dots b_{k, j_k}.$$

Заменим элементы $b_{ij} = a_{p_i, q_j}$, $i, j = \overline{1, k}$. Тогда

$$|\mathcal{B}| = \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_k) \in P(1, 2, \dots, k)} (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_k)} a_{p_1, q_{j_1}} a_{p_2, q_{j_2}} \dots a_{p_k, q_{j_k}}.$$

Очевидно, что каждой перестановке элементов $(q_{j_1}, q_{j_2}, \dots, q_{j_k})$ из $P(q_1, q_2, \dots, q_k)$ взаимно-однозначно соответствует перестановка индексов

её элементов $(j_1, j_2, \dots, j_k)$ из $P(1, 2, \dots, k)$. Кроме того по утверждению 4° теоремы 2.1.1 число инверсий в перестановке $(q_{j_1}, q_{j_2}, \dots, q_{j_k})$ совпадает с числом инверсий в перестановке индексов $(j_1, j_2, \dots, j_k)$ её элементов, т.е. $N(j_1, j_2, \dots, j_k) = N(q_{j_1}, q_{j_2}, \dots, q_{j_k})$. Поэтому определитель можно записать в виде

$$|\mathcal{B}| = \sum_{(q_{j_1}, q_{j_2}, \dots, q_{j_k}) \in P(q_1, q_2, \dots, q_k)} (-1)^{N(q_{j_1}, q_{j_2}, \dots, q_{j_k})} a_{p_1, q_{j_1}} a_{p_2, q_{j_2}} \dots a_{p_k, q_{j_k}}. \quad \blacksquare$$

2.3. Свойства определителя

Теорема 2.3.1. 1°. $|\mathcal{A}^\top| = |\mathcal{A}|$.

2°. (Равноправие строк и столбцов.) Справедливость какого-либо свойства для строк определителя эквивалентна справедливости такого же свойства для столбцов определителя.

3°. Перестановка двух строк определителя эквивалентна его умножению на (-1) .

4°. (Аддитивность по фиксированной строке.) Если произвольная i -я строка определителя есть сумма двух векторов $v'_i + v''_i$, то он равен сумме двух определителей, причём i -я строка в первом определителе равна первому вектору v'_i , во втором определителе — второму вектору v''_i , а остальные строки в двух определителях совпадают со строками исходного определителя.

5°. (Однородность по фиксированной строке.) Умножение произвольной строки определителя на число α эквивалентно умножению определителя на α .⁶

6°. Определитель не изменится, если к одной строке прибавить другую, умноженную на любое число.

7°. Определитель, содержащий нулевую строку, равен 0.

8°. Определитель с двумя одинаковыми строками равен 0.

9°. Определитель с пропорциональными строками равен 0.

10°. Если какая-то строка определителя есть линейная комбинация других строк, то определитель равен 0.

⁶ Эквивалентные формулировки: 1) общий множитель в строке можно вынести за знак определителя; 2) чтобы умножить определитель на число достаточно одну строку умножить на это число. Аддитивность и однородность вместе называются линейностью.

Доказательство. 1°. Покажем, что каждый член определителя $|\mathcal{A}^\top|$ совпадает только с одним членом определителя $|\mathcal{A}|$ и этот член имеет одинаковые знаки в обоих определителях.

Пусть $\mathcal{A} = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, $\mathcal{A}^\top = (b_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, где $b_{ij} = a_{ji}$. По определению $|\mathcal{A}^\top| = \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n) \in P(1, 2, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_n)} b_{1j_1} b_{2j_2} \dots b_{nj_n}$. В силу $b_{ij} = a_{ji}$ имеем $b_{1j_1} b_{2j_2} \dots b_{nj_n} = a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n}$, а поскольку $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ — это перестановка чисел $(1, 2, \dots, n)$, то произведение $a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n}$ содержит по одному элементу из каждой строки и каждого столбца матрицы $\mathcal{A}$, т.е. это член обоих определителей. Все различные $n!$ перестановки $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ порождают $n!$ различных членов определителя $|\mathcal{A}^\top|$ и соответствующих им членов определителя $|\mathcal{A}|$. Из теоремы 2.2.1 следует, что член $b_{1j_1} b_{2j_2} \dots b_{nj_n}$ в $|\mathcal{A}^\top|$ и член $a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n}$ в $|\mathcal{A}|$ имеют одинаковый знак $(-1)^{N(1, 2, \dots, n) + N(j_1, j_2, \dots, j_n)} = (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_n)}$.

Следовательно, определители $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}^\top$ равны.

2°. Из этого факта следует равноправность строк и столбцов определителя. Если какое-то свойство определителя верно для строк любой матрицы, то запишем его для строк $\mathcal{A}^\top$, тогда оно верно и для столбцов матрицы $\mathcal{A}$. Если какое-то свойство определителя верно для столбцов любой матрицы, то запишем его для столбцов $\mathcal{A}^\top$, тогда оно верно и для строк матрицы $\mathcal{A}$.

3°. Поменяем местами i -ю и k -ю строки в матрице $\mathcal{A}$ и обозначим полученную матрицу через $\mathcal{A}_1$. Покажем, что $|\mathcal{A}_1| = -|\mathcal{A}| \Leftrightarrow |\mathcal{A}| = -|\mathcal{A}_1|$. В $|\mathcal{A}| = \sum_{(j_1, \dots, j_i, \dots, j_k, \dots, j_n) \in P(1, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, \dots, j_i, \dots, j_k, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots a_{ij_i} \dots a_{kj_k} \dots a_{nj_n}$ переставим множители a_{ij_i} и a_{kj_k} и в перестановке номеров столбцов $(j_1, \dots, j_i, \dots, j_k, \dots, j_n)$ совершим транспозицию индексов j_i и j_k . Произведение не изменится, перестановка изменит чётность и поэтому $(-1)^{N(j_1, \dots, j_i, \dots, j_k, \dots, j_n)} = (-1)(-1)^{N(j_1, \dots, j_k, \dots, j_i, \dots, j_n)}$. Отсюда следует, что $|\mathcal{A}| = - \sum_{(j_1, \dots, j_k, \dots, j_i, \dots, j_n) \in P(1, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, \dots, j_k, \dots, j_i, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots a_{kj_k} \dots a_{ij_i} \dots a_{nj_n} = -|\mathcal{A}_1|$.

4°. В матрице $\mathcal{A}$ i -ю строку заменим на $v'_i = (a'_{i1}, a'_{i2}, \dots, a'_{in})$, $v''_i = (a''_{i1}, a''_{i2}, \dots, a''_{in})$, $v'_i + v''_i = (a'_{i1} + a''_{i1}, a'_{i2} + a''_{i2}, \dots, a'_{in} + a''_{in})$ соответственно и обозначим полученные матрицы через $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$, и $\mathcal{A}_3$. Докажем, что $|\mathcal{A}_3| = |\mathcal{A}_1| + |\mathcal{A}_2|$, т.е.

$$\begin{vmatrix}
a_{11} & \dots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
(a'_{i1} + a''_{i1}) & \dots & (a'_{in} + a''_{in}) \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & \dots & a_{nn}
\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}
a_{11} & \dots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a'_{i1} & \dots & a'_{in} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & \dots & a_{nn}
\end{vmatrix} + \begin{vmatrix}
a_{11} & \dots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a''_{i1} & \dots & a''_{in} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & \dots & a_{nn}
\end{vmatrix}.$$

$$|\mathcal{A}_3| = \sum_{(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n) \in P(1, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots (a'_{ij_i} + a''_{ij_i}) \dots a_{nj_n} =$$

$$= \sum_{(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n) \in P(1, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots a'_{ij_i} \dots a_{nj_n} +$$

$$+ \sum_{(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n) \in P(1, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots a''_{ij_i} \dots a_{nj_n} = |\mathcal{A}_1| + |\mathcal{A}_2|.$$

5°. В матрице $\mathcal{A}$ умножим i -ю строку на α и обозначим полученную матрицу через $\mathcal{A}_1$. Докажем, что $|\mathcal{A}_1| = \alpha|\mathcal{A}|$, т.е.

$$\begin{vmatrix}
a_{11} & \dots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
\alpha a_{i1} & \dots & \alpha a_{in} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & \dots & a_{nn}
\end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix}
a_{11} & \dots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{i1} & \dots & a_{in} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & \dots & a_{nn}
\end{vmatrix}.$$

$$|\mathcal{A}_1| = \sum_{(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n) \in P(1, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots (\alpha a_{ij_i}) \dots a_{nj_n} =$$

$$= \alpha \sum_{(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n) \in P(1, \dots, n)} (-1)^{N(j_1, \dots, j_i, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots a_{ij_i} \dots a_{nj_n} = \alpha|\mathcal{A}|.$$

7°. Каждый член определителя содержит нулевой элемент и поэтому равен нулю. Следовательно, определитель равен 0.

8° Пусть в матрице $\mathcal{A}$ i -я и k -я строки совпадают. Поменяем их местами и обозначим полученную матрицу через $\mathcal{A}_1$. По свойству 3° получим $|\mathcal{A}| = -|\mathcal{A}_1|$. Но поскольку строки одинаковы, $|\mathcal{A}_1| = |\mathcal{A}|$. Следовательно, $|\mathcal{A}| = -|\mathcal{A}|$. Отсюда $2|\mathcal{A}| = 0$ и $|\mathcal{A}| = 0$.

9° Пусть в матрице $\mathcal{A}$ k -я строка r_k равна произведению i -й строки r_i на α , т.е. $r_k = \alpha r_i = (\alpha a_{i1}, \alpha a_{i2}, \dots, \alpha a_{in})$. Докажем, что $|\mathcal{A}| = 0$.

$$|\mathcal{A}| = \begin{vmatrix}
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\alpha a_{i1} & \alpha a_{i2} & \dots & \alpha a_{in} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
\end{vmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{из } k\text{-й строки} \\ \text{вынесем } \alpha \end{array} \right\} = \alpha \begin{vmatrix}
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
\end{vmatrix}.$$

В полученном определителе i -я и k -я строки одинаковые. Следовательно, $|\mathcal{A}| = 0$.

6°. В матрице $\mathcal{A}$ прибавим к k -й строке i -ю строку умноженную на α и обозначим полученную матрицу через $\mathcal{A}_1$. Докажем, что $|\mathcal{A}_1| = |\mathcal{A}|$.

$$|\mathcal{A}_1| = \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & a_{i1} & & \dots & & & & & & a_{in} & & & & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ (a_{k1} + \alpha a_{i1}) & & \dots & & (a_{kn} + \alpha a_{in}) & & & & & & & & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{Применим свойство} \\ \text{аддитивности} \\ \text{по } k\text{-й строке} \end{array} \right\} =$$

$$= \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i1} & \dots & a_{in} & & & & & & & & & & & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{k1} & \dots & a_{kn} & & & & & & & & & & & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i1} & \dots & a_{in} & & & & & & & & & & & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \alpha a_{i1} & \dots & \alpha a_{in} & & & & & & & & & & & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} = |\mathcal{A}| + 0 \left\{ \begin{array}{l} \text{2-й определитель ра-} \\ \text{вен 0 в силу пропор-} \\ \text{циональности строк} \end{array} \right\}.$$

10°. Обозначим через $r_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$, $i = \overline{1, n}$ строки матрицы $\mathcal{A}$. Пусть k -я строка есть линейная комбинация остальных строк: $r_k = \beta_1 r_1 + \beta_2 r_2 + \dots + \beta_{k-1} r_{k-1} + \beta_{k+1} r_{k+1} + \dots + \beta_n r_n$. Прибавим к k -й строке 1-ю строку, умноженную на $-\beta_1$, 2-ю, умноженную на $-\beta_2$, $\dots$, $(k-1)$ -ю, умноженную на $-\beta_{k-1}$, $(k+1)$ -ю, умноженную на $-\beta_{k+1}$, $\dots$, n -ю, умноженную на $-\beta_n$. В силу свойства 6° определитель не изменится, но после преобразования k -я строка будет нулевой. Следовательно, определитель равен 0. ■

Задачи.

Задача 2.1. Вычислите определитель

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & -2 \\ 4 & -4 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 7 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{сведем к треугольному виду.}$$

Решение. Обозначения строк r_1, r_2, r_3, r_4 .

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & -2 \\ 4 & -4 & 8 & 0 \\ 6 & -6 & 7 & 2 \end{vmatrix} \begin{array}{l} r_2 := r_2 - r_1 \\ r_3 := r_3 - 2r_1 \\ r_4 := r_4 - 3r_1 \end{array} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} r_4 := r_4 + r_3 \end{array} =$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-3) = -12.$$

Задача 2.2. 1° Докажите свойства определителя.

2° Определите знак члена определителя $a_{1n} a_{2,n-1} \dots a_{n-1,2} a_{n1}$.

3° Как изменится определитель, если все его строки умножить на α ?

4° Как изменится определитель, если переставить его строки в обратном порядке?

2.4. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа

Определение 1. 1) В $m \times n$ -матрице $\mathcal{A} = (a_{ij})$ выберем p номеров строк $i_1 < i_2 < \dots < i_p$ и p номеров столбцов $j_1 < j_2 < \dots < j_p$. Определитель квадратной подматрицы (см. определение 6 на стр. 6)

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \dots & a_{i_1 j_p} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \dots & a_{i_2 j_p} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_p j_1} & a_{i_p j_2} & \dots & a_{i_p j_p} \end{vmatrix} \quad (2.1)$$

называется минором порядка p матрицы $\mathcal{A}$ и обозначается $M_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p}$.

2) Пусть в $n \times n$ -матрице $\mathcal{A}$ выбран минор $U = M_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p}$. Рассмотрим номера строк $i'_1 < i'_2 < \dots < i'_{n-p}$, дополняющие $\{i_1, i_2, \dots, i_p\}$ до $\{1, 2, \dots, n\}$ и номера столбцов $j'_1 < j'_2 < \dots < j'_{n-p}$, дополняющие $\{j_1, j_2, \dots, j_p\}$ до $\{1, 2, \dots, n\}$. Минор $V = M_{j'_1 j'_2 \dots j'_{n-p}}^{i'_1 i'_2 \dots i'_{n-p}}$ (обозначаемый также $\overline{M}_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p}$) называется дополнительным минором для минора U . Алгебраическим дополнением минора U называется величина $(-1)^{\sum_{k=1}^p (i_k + j_k)} V$, обозначаемая $A_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p}$. ■

Замечания. 1. Дополнительный минор $\overline{M}_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p}$ получится, если в определителе $|\mathcal{A}|$ вычеркнуть строки с номерами $i_1, i_2, \dots, i_p$ и столбцы с номерами $j_1, j_2, \dots, j_p$.

2. Минорами 1-го порядка являются элементы матрицы. Алгебраическое дополнение A_j^i элемента a_{ij} матрицы $\mathcal{A}$ часто обозначается A_{ij} и

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (2.2)$$

Теорема 2.4.1. (Теорема Лапласа о разложении определителя по нескольким строкам или столбцам).

Пусть в $n \times n$ матрице $\mathcal{A} = (a_{ij})$ выбрано k строк $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ ($1 \leq k \leq n-1$). Тогда определитель равен сумме $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ произведений всех миноров k -го порядка, содержащихся в выбранных строках, на их алгебраические дополнения:

$$|\mathcal{A}| = \sum_{l_1 < l_2 < \dots < l_k} M_{l_1 l_2 \dots l_k}^{i_1 i_2 \dots i_k} (-1)^{(i_1 + i_2 + \dots + i_k + l_1 + l_2 + \dots + l_k)} M_{l'_1 l'_2 \dots l'_{n-k}}^{i'_1 i'_2 \dots i'_{n-k}}, \quad (2.3)$$

(суммирование ведётся по всем наборам из k номеров столбцов для основного минора $l_1 < l_2 < \dots < l_k$, номера строк $i'_1 < i'_2 < \dots < i'_{n-k}$ и столбцов $l'_1 < l'_2 < \dots < l'_{n-k}$ соответственно являются дополнительными к номерам строк $i_1, i_2, \dots, i_k$ и столбцов $l_1, l_2, \dots, l_k$ основного минора).

Доказательство. I. Сначала докажем теорему для разложения определителя по первым k строкам $i_1 = 1, i_2 = 2, \dots, i_k = k$:

$$|\mathcal{A}| = \sum_{l_1 < l_2 < \dots < l_k} M_{l_1 l_2 \dots l_k}^{1 2 \dots k} (-1)^{(1+2+\dots+k+l_1+l_2+\dots+l_k)} M_{l'_1 l'_2 \dots l'_{n-k}}^{k+1 k+2 \dots n}. \quad (2.4)$$

где номера $k+1, k+2, \dots, n$ являются дополнительными к $1, 2, \dots, k$.

Обозначим через S правую часть равенства (2.4) и докажем, что $|\mathcal{A}| = S$. Для этого покажем, что 1) в сумме S каждое произведение минора на его алгебраическое дополнение

$$M_{l_1 l_2 \dots l_k}^{1 2 \dots k} (-1)^{(1+2+\dots+k+l_1+l_2+\dots+l_k)} M_{l'_1 l'_2 \dots l'_{n-k}}^{k+1 k+2 \dots n} \quad (2.5)$$

представляет собой сумму $k!(n-k)!$ различных членов $|\mathcal{A}|$ с теми знаками, с которыми они входят в $|\mathcal{A}|$, 2) S состоит из $n!$ различных слагаемых, которые являются различными членами $|\mathcal{A}|$.

1) Поскольку миноры — это определители, запишем их как суммы

$$M_{l_1 l_2 \dots l_k}^{1 2 \dots k} = \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_k) \in P(l_1, l_2, \dots, l_k)} (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_k)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{kj_k},$$

$$M_{l'_1 l'_2 \dots l'_{n-k}}^{k+1 k+2 \dots n} = \sum_{(j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}) \in P(l'_1, l'_2, \dots, l'_{n-k})} (-1)^{N(j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k})} a_{k+1, j'_1} a_{k+2, j'_2} \dots a_{n, j'_{n-k}}.$$

Здесь в первой сумме $k!$ членов, во второй сумме $(n-k)!$ членов и все члены различны.

Раскрывая произведение (2.5) получим сумму $k!(n-k)!$ различных слагаемых, которые являются произведениями трёх множителей произвольного члена первого минора со своим знаком $(-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_k)} a_{1j_1} \times \dots \times a_{kj_k}$, множителя $(-1)^{(1+2+\dots+k+l_1+l_2+\dots+l_k)}$ и произвольного члена второго минора со своим знаком $(-1)^{N(j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k})} a_{k+1, j'_1} a_{k+2, j'_2} \dots a_{n, j'_{n-k}}$. Т.е. произведение (2.5) есть сумма $k!(n-k)!$ различных произведений вида

$$(-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_k) + N(j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}) + (1+2+\dots+k+l_1+l_2+\dots+l_k)} \times \\ \times a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{kj_k} a_{k+1, j'_1} a_{k+2, j'_2} \dots a_{n, j'_{n-k}}. \quad (2.6)$$

В произведении (2.6) n элементов $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{kj_k}, a_{k+1, j'_1}, a_{k+2, j'_2}, \dots, a_{n, j'_{n-k}}$ расположены в разных строках и разных столбцах матрицы $\mathcal{A}$. Для строк это очевидно, т.к. номера строк возрастают от 1 до n . Для столбцов номера разбиваются на 2 группы: $j_1, j_2, \dots, j_k$ и $j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}$. Все номера разные, поскольку первая группа является перестановкой номеров столбцов основного минора $l_1, l_2, \dots, l_k$, а вторая группа является перестановкой номеров столбцов дополнительного минора $l'_1, l'_2, \dots, l'_{n-k}$.

Покажем, что

$$(-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_k, j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k})} = \\ = (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_k) + N(j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}) + (1+2+\dots+k+l_1+l_2+\dots+l_k)}. \quad (2.7)$$

т.е. знак в (2.6) совпадает со знаком члена $a_{1j_1} \dots a_{kj_k} a_{k+1, j'_1} \dots a_{n, j'_{n-k}}$ В определителе $|\mathcal{A}|$.

Число инверсий в номерах столбцов $N(j_1, j_2, \dots, j_k, j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k})$ равно сумме числа инверсий в первой группе $n_1 = N(j_1, j_2, \dots, j_k)$, числа инверсий во второй группе $n_2 = N(j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k})$ и числа инверсий n_3 между элементами первой и второй групп. Число n_3 не зависит от порядка элементов внутри групп. Переставим элементы в группах в порядке возрастания и получим в первой группе номера столбцов основного минора $l_1 < l_2 < \dots < l_k$, во второй группе номера столбцов дополнительного минора $l'_1 < l'_2 < \dots < l'_{n-k}$. Найдём число инверсий между этими группами в перестановке $(l_1, l_2, \dots, l_k, l'_1, l'_2, \dots, l'_{n-k})$. Число l_1 больше чисел $1, 2, \dots, l_1 - 1$, которые находятся во второй группе, поэтому l_1 образует $l_1 - 1$ инверсий. Число l_2 больше чисел $1, 2, \dots, l_1, \dots, l_2 - 1$, все они кроме l_1 находятся во второй группе, поэтому l_2 образует $l_2 - 1 - 1 = l_2 - 2$ инверсий. Число l_3 больше $1, \dots, l_1, \dots, l_2, \dots, l_3 - 1$, все они кроме l_1, l_2 находятся во второй группе, поэтому l_3 образует $l_3 - 1 - 2 = l_3 - 3$ инверсий, и т.д. Число l_k больше

$1, \dots, l_1, \dots, l_{k-1}, \dots, l_k - 1$, все они кроме $l_1, \dots, l_{k-1}$ находятся во второй группе, поэтому l_k образует $l_k - 1 - (k - 1) = l_k - k$ инверсий. Сложив результаты, получим

$$n_3 = (l_1 - 1) + (l_2 - 2) + \dots + (l_k - k) = l_1 + l_2 + \dots + l_k - (1 + 2 + \dots + k).$$

Поскольку $N(j_1, \dots, j_k, j'_1, \dots, j'_{n-k}) = n_1 + n_2 + n_3$, имеем

$$N(j_1, \dots, j_k, j'_1, \dots, j'_{n-k}) = N(j_1, \dots, j_k) + N(j'_1, \dots, j'_{n-k}) + \\ + l_1 + l_2 + \dots + l_k - (1 + 2 + \dots + k)$$

$$\text{и } (-1)^{N(j_1, \dots, j_k, j'_1, \dots, j'_{n-k})} = (-1)^{N(j_1, \dots, j_k) + N(j'_1, \dots, j'_{n-k}) + l_1 + l_2 + \dots + l_k - (1 + 2 + \dots + k)}.$$

Из последнего равенства в силу $(-1)^{-(1+2+\dots+k)} = (-1)^{(1+2+\dots+k)}$ следует равенство (2.7).

Итак, в сумме S каждое произведение минора на его алгебраическое дополнение (2.5) представляет собой сумму $k!(n-k)!$ различных членов $|\mathcal{A}|$ с теми знаками, с которыми они входят в $|\mathcal{A}|$.

2) Всего в сумме S содержится произведений (2.5) столько, сколько существует основных миноров k -го порядка в выбранных строках, т.е. столько, сколько существует способов выбора k столбцов с номерами $l_1, l_2, \dots, l_k$ из всех столбцов с номерами $1, 2, \dots, n$, а это число равно $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. При этом все произведения (2.5) в S различны, поскольку отличается набором номеров столбцов как основных миноров, так и дополнительных миноров. Тогда различны все слагаемые (2.6) образующие сумму S . Отсюда следует, что всего в сумме S содержится ровно $k!(n-k)! \frac{n!}{k!(n-k)!} = n!$ различных слагаемых, которые являются различными членами $|\mathcal{A}|$, т.е. $S = |\mathcal{A}|$.

II. Разложение $|\mathcal{A}|$ по произвольным k строкам с номерами $i_1, i_2, \dots, i_k$ получим сведением к случаю I перестановкой строк и разложением полученного определителя по первым k строкам.

Для каждого m от 1 до k поставим строку i_m на место m -й строки, последовательно переставляя её с предыдущими строками. Т.е. меняем строки 1) i_m и $i_m - 1$, 2) $i_m - 1$ и $i_m - 2$, 3) $i_m - 2$ и $i_m - 3$, ..., $i_m - m$) $m + 1$ и m , и здесь переставили строки $i_m - m$ раз. Всего мы совершили $p = (i_1 - 1) + \dots + (i_k - k)$ перестановок строк, в результате строки с номерами $i_1, \dots, i_k$ стали первыми k строками, а строки с дополнительными номерами $i'_1 < \dots < i'_{n-k}$ заняли места строк с $k + 1$ по n . Таким образом, получили равенство

$$|\mathcal{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{k1} & \dots & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{(i_1-1)+\dots+(i_k-k)} \begin{vmatrix} a_{i_1 1} & \dots & a_{i_1 n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_k 1} & \dots & a_{i_k n} \\ a_{i'_1 1} & \dots & a_{i'_1 n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i'_{n-k} 1} & \dots & a_{i'_{n-k} n} \end{vmatrix}.$$

Полученный определитель разложим по первым k строкам. Из первых k строк берутся основные миноры, из последних $n - k$ строк берутся дополнительные миноры, получаем разложение

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 1} & \dots & a_{i_1 n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_k 1} & \dots & a_{i_k n} \\ a_{i'_1 1} & \dots & a_{i'_1 n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i'_{n-k} 1} & \dots & a_{i'_{n-k} n} \end{vmatrix} = \sum_{l_1 < \dots < l_k} \begin{vmatrix} a_{i_1 l_1} & \dots & a_{i_l l_k} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_k l_1} & \dots & a_{i_k l_k} \end{vmatrix} (-1)^{1+\dots+k+l_1+\dots+l_k} \begin{vmatrix} a_{i'_1 l'_1} & \dots & a_{i'_1 l'_{n-k}} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i'_{n-k} l'_1} & \dots & a_{i'_{n-k} l'_{n-k}} \end{vmatrix}.$$

Здесь индексы $l'_1 < \dots < l'_{n-k}$ являются дополнительными к $l_1, \dots, l_k$, знак определяется суммой номеров строк и столбцов основного минора $1 + \dots + k + l_1 + \dots + l_k$. При умножении знаков $(-1)^{1+\dots+k+l_1+\dots+l_k} \times (-1)^{(i_1-1)+\dots+(i_k-k)}$ получим $(-1)^{i_1+\dots+i_k+l_1+\dots+l_k}$ — знак слагаемого, соответствующего индексам $l_1 < \dots < l_k$ в сумме $\sum_{l_1 < \dots < l_k}$. Тогда

$$|\mathcal{A}| = \sum_{l_1 < \dots < l_k} \begin{vmatrix} a_{i_1 l_1} & \dots & a_{i_l l_k} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i_k l_1} & \dots & a_{i_k l_k} \end{vmatrix} (-1)^{i_1+\dots+i_k+l_1+\dots+l_k} \begin{vmatrix} a_{i'_1 l'_1} & \dots & a_{i'_1 l'_{n-k}} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{i'_{n-k} l'_1} & \dots & a_{i'_{n-k} l'_{n-k}} \end{vmatrix}.$$

Формула (2.3) разложения определителя по строкам доказана.

III. Для получения разложения $|\mathcal{A}|$ по минорам столбцов с номерами $i_1, i_2, \dots, i_k$ напомним разложение $|\mathcal{A}^\top|$ по минорам строк с такими же номерами. Значения миноров из выбранных элементов и значения всего определителя до и после транспонирования совпадают. Миноры строк и дополнительные к ним миноры в $\mathcal{A}^\top$ совпадают с минорами столбцов и дополнительным к ним минорам столбцов в $\mathcal{A}$. Знаки алгебраических дополнений определяется суммой выбранных номеров строк и столбцов и поэтому также сохраняются при транспонировании. Поэтому написан-

ное разложение даёт разложение $|\mathcal{A}|$ по минорам столбцов с номерами $i_1, i_2, \dots, i_k$. ■

Следствия. 1. Определитель равен сумме произведений элементов любой строки (любого столбца) на их алгебраические дополнения:

$$|\mathcal{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \mathcal{A}_{ij}, \quad (|\mathcal{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ji} \mathcal{A}_{ji}).$$

2. Сумма произведений элементов строки (столбца) на алгебраические дополнения к другой строке (другому столбцу) равна 0:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \mathcal{A}_{kj} = 0, \quad i \neq k, \quad \left(\sum_{j=1}^n a_{ji} \mathcal{A}_{jk} = 0, \quad i \neq k \right).$$

Доказательство. 1. Возьмём в теореме Лапласа для разложения $k = 1$ и номер строки i . Миноры 1-го порядка — это элементы i -й строки $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$, алгебраические дополнения к ним $\mathcal{A}_{i1}, \mathcal{A}_{i2}, \dots, \mathcal{A}_{in}$ (см. (2.2)). Тогда $|\mathcal{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \mathcal{A}_{ij}$. Аналогичное рассуждение проводим для доказательства разложения по столбцу.

2. В определителе $|\mathcal{A}|$ заменим k -ю строку на i -ю, получится определитель с двумя одинаковыми строками, равный 0. Разложив полученный определитель по k -й строке, получим $0 = \sum_{j=1}^n a_{ij} \mathcal{A}_{kj}$. Аналогичное рассуждение проводим при доказательстве утверждения для столбцов. ■

Задачи.

Задача 2.3. Вычислите с помощью теоремы Лапласа определитель

$$\begin{vmatrix} -3 & -1 & -3 & -1 \\ -3 & -2 & -1 & 3 \\ -2 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

Решение. Обозначим через $\mathcal{A}$ матрицу, определитель которой надо найти. Поскольку наибольшее число нулей содержат 3-я и 4-я строки, разложим определитель $|\mathcal{A}|$ по этим строкам. По теореме Лапласа определитель равен сумме произведений всех миноров 2-го порядка из выбранных строк на их алгебраические дополнения, где алгебраическое дополнение к произвольному минору — это дополнительный минор, взятый со знаком $(-1)^s$, где s — это сумма номеров строк и столбцов, на которых расположен исходный минор. Для составления основных и дополнительных миноров соответственно напомним 2 подматрицы, образованных соответственно 3-й, 4-й и 1-й, 2-й строками матрицы $\mathcal{A}$:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & \begin{pmatrix} -2 & -8 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ 4 & \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{array}, \quad \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & \begin{pmatrix} -3 & -1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \\ 2 & \begin{pmatrix} -3 & -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \end{array}.$$

Если подматрица имеет k строк и n столбцов, то из неё можно выбрать

$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ миноров k -го порядка. В этой задаче $k = 2$, $n = 4$, тогда

существуют $C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6$ миноров второго порядка в двух строках. Составляем основные миноры, перебирая пары столбцов первой подматрицы $M_{1,2}^{3,4}$, $M_{1,3}^{3,4}$, $M_{1,4}^{3,4}$, $M_{2,3}^{3,4}$, $M_{2,4}^{3,4}$, $M_{3,4}^{3,4}$, и вычисляем их значения. Для каждого ненулевого минора составляем и вычисляем дополнительный минор, а также находим знак алгебраического дополнения:

$$M_{1,2}^{3,4} = \begin{vmatrix} -2 & -8 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = 6, \quad M_{3,4}^{1,2} = \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -10, \quad \text{знак } (-1)^{3+4+1+2} = +1;$$

$$M_{1,3}^{3,4} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0;$$

$$M_{1,4}^{3,4} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4, \quad M_{2,3}^{1,2} = \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -5, \quad \text{знак } (-1)^{3+4+1+4} = +1;$$

$$M_{2,3}^{3,4} = \begin{vmatrix} -8 & 0 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

$$M_{2,4}^{3,4} = \begin{vmatrix} -8 & 0 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 16, \quad M_{1,3}^{1,2} = \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = -6, \quad \text{знак } (-1)^{3+4+2+4} = -1;$$

$$M_{3,4}^{3,4} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

Далее вычисляем определитель как сумму произведений ненулевых миноров на их алгебраические дополнения, т.е. $|\mathcal{A}| = 6 \cdot (-10) \cdot (+1) + 4 \cdot (-5) \cdot (+1) + 16 \cdot (-6) \cdot (-1) = -60 - 20 + 96 = 16$. Конечно, множитель $(+1)$ можно не писать.

Задача 2.4. Получите не менее четырёх нулей в двух строках или

столбцах и вычислите определитель $\begin{vmatrix} -2 & -2 & -3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & -1 \\ -3 & -3 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & -3 \end{vmatrix}$, раскладывая

по этим строкам или столбцам.

Решение. Обозначим через $\mathcal{A}$ матрицу, определитель которой надо найти. Сначала образуем нули в $|\mathcal{A}|$. Для этого прибавим 1-ю стро-

ку ко 2-й и к 4-й, получим $|\mathcal{A}| = \begin{vmatrix} -2 & -2 & -3 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ -3 & -3 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$. Далее разложим

полученный определитель по 2-й и 4-й строкам $\begin{matrix} & & & 1 & 2 & 3 & 4 \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{matrix} 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Из

шести миноров не равен нулю только $M_{1,4}^{2,4} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 2$. Это даёт самое короткое разложение — определитель равен одному произведению минора на его алгебраическое дополнение. Для минора $M_{1,4}^{2,4}$ составляем алгебраическое дополнение $A_{1,4}^{2,4} = M_{2,3}^{1,3}(-1)^{2+4+1+4} = \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ -3 & -3 \end{vmatrix}(-1) = 3$ (знак считается по номерам строк и столбцов исходного минора). По теореме Лапласа имеем $|\mathcal{A}| = 2 \cdot 3 = 6$.

2.5. Определитель суммы двух матриц

Теорема 2.5.1. 1° Пусть в определителе $n \times n$ -матрицы $\mathcal{A}$ m строк с номерами i_k , $k = \overline{1, m}$ являются суммами двух векторов $v'_k + v''_k$. Тогда определитель равен сумме 2^m определителей, у которых для каждого $k = \overline{1, m}$ i_k -й строкой берётся либо вектор v'_k , либо v''_k , остальные строки берутся из матрицы $\mathcal{A}$.

2° Определитель суммы двух $n \times n$ -матриц равен сумме 2^n определителей, у которых для каждого $k = \overline{1, n}$ k -й строкой берётся либо k -я строка первой матрицы, либо k -я строка второй матрицы.

Аналогичные утверждения верны для столбцов.

Доказательство. 1° Индукция по m . При $m = 1$ утверждение верно, т. к. это свойство 3° определителя — аддитивность по строке.

Пусть утверждение верно при $m = p < n$. Докажем утверждение при $m = p + 1$. Пусть в $|\mathcal{A}|$ $p + 1$ строк с номерами i_k , $k = \overline{1, p + 1}$ являются суммами двух векторов $v'_k + v''_k$. Применяя свойство аддитивности по i_{p+1} -й строке, представим $|\mathcal{A}|$ в виде суммы двух определителей, причём у них i_{p+1} -я строка образована векторами v'_{p+1} и v''_{p+1} соответственно. По предположению индукции каждый из этих определителей равен сумме 2^p определителей, у которых для каждого $k = \overline{1, p}$ i_k -й строкой берётся либо вектор v'_k , либо v''_k . Всего получим сумму 2^{p+1} определителей, у которых для каждого $k = \overline{1, p + 1}$ i_k -й строкой берётся либо вектор v'_k , либо v''_k .

2° Используем утверждение 1° при $m = n$ и получим утверждение теоремы для строк. Применив утверждение для строк к транспонированной матрице, получим утверждение для столбцов. ■

Задачи.

Найдите
Задача 2.5. определитель
 n -го порядка

$$\begin{vmatrix} x + a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_1 & x + a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_1 & a_2 & x + a_3 & \dots & a_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & x + a_n \end{vmatrix}.$$

Р е ш е н и е. Обозначим через $\mathcal{C}$ матрицу, определитель которой надо найти.

Представим $\mathcal{C}$ в виде суммы $\mathcal{C} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$, матрица $\mathcal{A}$ с одинаковыми строками $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$, $\mathcal{B} = \text{diag}(x, x, \dots, x)$ — диагональная матрица. Далее воспользуемся теоремой 2.5.1, и для $|\mathcal{C}| = |\mathcal{A} + \mathcal{B}|$ получим сумму $p = 2^n$ определителей $\sum_{i=0}^{p-1} |\mathcal{C}_i|$, у которых для каждого $k = \overline{1, n}$ k -й строкой берётся либо строка $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$, либо k -я строка матрицы $\mathcal{B}$. Возьмём эти определители в следующем порядке: 1) $|\mathcal{C}_0| = |\mathcal{B}|$ все строки из $\mathcal{B}$, 2) $|\mathcal{C}_i|$ для $i = 1, 2, \dots, n$ одна i -я строка из $\mathcal{A}$, остальные строки из $\mathcal{B}$, 3) $|\mathcal{C}_i|, i = \overline{n+1, p-1}$ не менее двух строк из $\mathcal{A}$, остальные строки из $\mathcal{B}$. В первом случае определитель диагональной матрицы $|\mathcal{B}|$ равен произведению диагональных элементов, т.е. $|\mathcal{B}| = x^n$. В третьем случае каждый определитель $|\mathcal{C}_i| = 0$, т.к. имеет не менее двух одинаковых строк — $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$. Остаётся вычислить n определителей $|\mathcal{C}_i|$ во втором случае. Разложим по i -му столбцу: $|\mathcal{C}_i| =$

$$= \begin{vmatrix} x & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & x & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & \dots & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & \dots & a_n \\ 0 & \dots & 0 & 0 & x & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & x \end{vmatrix} = a_i (-1)^{i+i} \begin{vmatrix} x & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & x & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & x & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & x \end{vmatrix} = a_i x^{n-1}.$$

Следовательно, $|\mathcal{C}| = |\mathcal{C}_0| + \sum_{i=1}^n |\mathcal{C}_i| = x^n + (a_1 + a_2 + \dots + a_n)x^{n-1}$.

2.6. Определитель блочно-треугольной матрицы. Определитель произведения квадратных матриц

Теорема 2.6.1. Для квадратной блочно-треугольной матрицы с квадратными диагональными блоками определитель равен произведению определителей диагональных блоков:

$$\begin{vmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} & \dots & \mathcal{B}_{1k} \\ \mathcal{O} & \mathcal{B}_{22} & \dots & \mathcal{B}_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} & \dots & \mathcal{B}_{kk} \end{vmatrix} = |\mathcal{B}_{11}| |\mathcal{B}_{22}| \dots |\mathcal{B}_{kk}|, \quad \begin{vmatrix} \mathcal{C}_{11} & \mathcal{O} & \dots & \mathcal{O} \\ \mathcal{C}_{21} & \mathcal{C}_{22} & \dots & \mathcal{O} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathcal{C}_{k1} & \mathcal{C}_{k2} & \dots & \mathcal{C}_{kk} \end{vmatrix} = |\mathcal{C}_{11}| |\mathcal{C}_{22}| \dots |\mathcal{C}_{kk}|.$$

Доказательство. Докажем ММИ по k первую формулу.

1) При $k = 1$ формула $|\mathcal{B}_{11}| = |\mathcal{B}_{11}|$ верна.

При $k = 2$ пусть квадратные блоки $\mathcal{B}_{11}$ и $\mathcal{B}_{22}$ имеют порядки m и p соответственно $\begin{vmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} \\ \mathcal{O} & \mathcal{B}_{22} \end{vmatrix}$. Разложим определитель по первым m столбцам. В этих столбцах все миноры порядка m , содержащие хотя бы одну нулевую строку с номером $q > m$, равны нулю. Поэтому определитель равен одному произведению минора $|\mathcal{B}_{11}|$ и его алгебраического дополнения $(-1)^{1+\dots+m+1+\dots+m} |\mathcal{B}_{22}| = |\mathcal{B}_{22}|$. Тогда утверждение $\begin{vmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} \\ \mathcal{O} & \mathcal{B}_{22} \end{vmatrix} = |\mathcal{B}_{11}| |\mathcal{B}_{22}|$ верно.

2) Предположим, что утверждение верно при $k = p$ и докажем, что утверждение верно при $k = p + 1$, т. е.

$$|\mathcal{B}| = \begin{vmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} & \dots & \mathcal{B}_{1p} & \mathcal{B}_{1,p+1} \\ \mathcal{O} & \mathcal{B}_{22} & \dots & \mathcal{B}_{2p} & \mathcal{B}_{2,p+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} & \dots & \mathcal{B}_{pp} & \mathcal{B}_{p,p+1} \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} & \dots & \mathcal{O} & \mathcal{B}_{p+1,p+1} \end{vmatrix} = |\mathcal{B}_{11}| |\mathcal{B}_{22}| \dots |\mathcal{B}_{p+1,p+1}|,$$

где поддиагональные блоки $\mathcal{B}_{ij}$ являются нулевыми при $i > j$.

Разобьём матрицу $\mathcal{B}$ на 4 подматрицы:

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} & \dots & \mathcal{B}_{1p} \\ \mathcal{B}_{21} & \mathcal{B}_{22} & \dots & \mathcal{B}_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathcal{B}_{p1} & \mathcal{B}_{p2} & \dots & \mathcal{B}_{pp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} & \dots & \mathcal{B}_{1p} \\ \mathcal{O} & \mathcal{B}_{22} & \dots & \mathcal{B}_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} & \dots & \mathcal{B}_{pp} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D} = \begin{pmatrix} \mathcal{B}_{1,p+1} \\ \mathcal{B}_{2,p+1} \\ \dots \\ \mathcal{B}_{p,p+1} \end{pmatrix},$$

$\mathcal{F} = (\mathcal{B}_{p+1,p+1})$, $\mathcal{E} = (\mathcal{B}_{p+1,1} \quad \mathcal{B}_{p+1,2} \quad \dots \quad \mathcal{B}_{p+1,p}) = (\mathcal{O} \quad \mathcal{O} \quad \dots \quad \mathcal{O})$, причём $\mathcal{C}$, $\mathcal{F}$ — квадратные матрицы.

Тогда $\mathcal{B} = \left(\begin{array}{c|c} \mathcal{C} & \mathcal{D} \\ \hline \mathcal{E} & \mathcal{F} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \mathcal{C} & \mathcal{D} \\ \hline \mathcal{O} & \mathcal{B}_{p+1,p+1} \end{array} \right)$, и по доказанному

$|\mathcal{B}| = \left| \frac{\mathcal{C}}{\mathcal{O}} \frac{\mathcal{D}}{\mathcal{B}_{p+1,p+1}} \right| = |\mathcal{C}| |\mathcal{B}_{p+1,p+1}|$. Используя предположение индукции, имеем $|\mathcal{C}| = |\mathcal{B}_{11}| |\mathcal{B}_{22}| \dots |\mathcal{B}_{pp}|$. Следовательно, $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_{11}| |\mathcal{B}_{22}| \dots \times |\mathcal{B}_{pp}| |\mathcal{B}_{p+1,p+1}|$, т. е. утверждение верно при $k = p + 1$.

Утверждение для нижней блочно-треугольной матрицы доказывается аналогично. ■

Теорема 2.6.2. *Определитель произведения $n \times n$ -матриц равен произведению их определителей: $|\mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2 \dots \mathcal{A}_k| = |\mathcal{A}_1| |\mathcal{A}_2| \dots |\mathcal{A}_k|$.*

Доказательство. Пусть квадратные матрицы $\mathcal{A}_j$, $j = \overline{1, k}$, имеют порядок n . Докажем утверждение индукцией по k .

1) При $k = 1$ формула $|\mathcal{A}_1| = |\mathcal{A}_1|$ верна.

Пусть $k = 2$, $\mathcal{A}_1 = (a_{ij})$, $\mathcal{A}_2 = (b_{ij})$.

Докажем, что $|\mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2| = |\mathcal{A}_1| |\mathcal{A}_2|$.

Рассмотрим блочно-треугольную матрицу $\mathcal{C} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_1 & \mathcal{O} \\ -\mathcal{J} & \mathcal{A}_2 \end{pmatrix}$, где $\mathcal{O}$ — нулевая и $\mathcal{J}$ — единичная матрицы порядка n . Вычислим определитель $|\mathcal{C}|$ двумя способами.

а) $|\mathcal{C}| = |\mathcal{A}_1| |\mathcal{A}_2|$ как определитель блочно-треугольной матрицы.

б) В определителе $|\mathcal{C}|$ с помощью элементарных преобразований столбцов получим нулевой блок на месте матрицы $\mathcal{A}_2$. Для этого будем при каждом $k = \overline{1, n}$ к $(n+k)$ -му столбцу прибавлять столбцы $1, 2, \dots, n$, умноженные на элементы k -го столбца матрицы $\mathcal{A}_2$: $b_{1k}, b_{2k}, \dots, b_{nk}$.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \dots & 0 & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j2} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jn} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j2} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & \sum_{j=1}^n a_{nj}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{nj}b_{j2} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{nj}b_{jn} \\ -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Блок, расположенный в первых n строках и последних n столбцах, равен произведению $\mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2$, поэтому $|\mathcal{C}| = \begin{vmatrix} \mathcal{A}_1 & \mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2 \\ -\mathcal{J} & \mathcal{O} \end{vmatrix}$. Разложим определитель по последним n строкам и получим $|\mathcal{C}| = |-\mathcal{J}| (-1)^p |\mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2|$, где $p = (n+1) + (n+2) + \dots + (n+n) + 1 + 2 + \dots + n = 1 + 2 + \dots + 2n = (1+2n)2n/2 = (1+2n)n = 2n^2 + n$. Поскольку $|-\mathcal{J}| = (-1)^n$ и $(-1)^n (-1)^{2n^2+n} = (-1)^{2n^2+2n} = 1$, получим $|\mathcal{C}| = |\mathcal{A}_1 \mathcal{A}_2|$.

Итак, $|\mathcal{C}| = |\mathcal{A}_1||\mathcal{A}_2|$ и $|\mathcal{C}| = |\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2|$, тогда $|\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2| = |\mathcal{A}_1||\mathcal{A}_2|$.

2) Предположим, что при $k = p$ утверждение верно:

$$|\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2 \dots \mathcal{A}_p| = |\mathcal{A}_1||\mathcal{A}_2| \dots |\mathcal{A}_p|.$$

3) Докажем утверждение при $k = p + 1$:

$$|\mathcal{A}_1 \dots \mathcal{A}_p \mathcal{A}_{p+1}| = |\mathcal{A}_1| \dots |\mathcal{A}_p| |\mathcal{A}_{p+1}|.$$

Применив утверждение для произведения двух матриц, получим $|\mathcal{A}_1 \dots \mathcal{A}_p \mathcal{A}_{p+1}| = |(\mathcal{A}_1 \dots \mathcal{A}_p) \mathcal{A}_{p+1}| = |\mathcal{A}_1 \dots \mathcal{A}_p| |\mathcal{A}_{p+1}|$. Отсюда и из 2) следует равенство $|\mathcal{A}_1 \dots \mathcal{A}_p \mathcal{A}_{p+1}| = |\mathcal{A}_1| \dots |\mathcal{A}_p| |\mathcal{A}_{p+1}|$.

Теорема доказана. ■

Следствие. $|\mathcal{A}^k| = |\mathcal{A}|^k$.

Доказательство. В равенстве $|\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2 \dots \mathcal{A}_k| = |\mathcal{A}_1||\mathcal{A}_2| \dots |\mathcal{A}_k|$ положим $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 = \dots = \mathcal{A}_k = \mathcal{A}$ и получим $|\mathcal{A}^k| = |\mathcal{A}|^k$. ■

Задачи.

Задача 2.6. Найдите определитель порядка $n = 4k$ матрицы $\mathcal{A} = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, где $a_{ii} = 1$, $i = \overline{1,n}$, $a_{i,i+1} = a_{i+1,i} = \left| \sin \frac{\pi i}{4} \right|$, $i = \overline{1, n-1}$ и остальные элементы $a_{ij} = 0$.

Решение. Значения $a_{i,i+1} = a_{i+1,i} = \left| \sin \frac{\pi i}{4} \right|$ при $i = 1, 2, 3, 4$ соответственно равны $\sqrt{2}/2, 1, \sqrt{2}/2, 0$ и далее повторяются для каждой следующей четвёрки значений $i = 4p-3, 4p-2, 4p-1, 4p$, $p = \overline{1, k}$. Поэтому матрица $\mathcal{A}$ — блочно-диагональная с k квадратными диагональными

блоками $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}/2 & 1 \end{pmatrix}$.

Проведём преобразования строк и столбцов определителя $|\mathcal{B}|$:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}/2 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} r_2 := r_2 - \sqrt{2}/2 r_1 \\ r_3 := r_3 - \sqrt{2}/2 r_4 \end{array} = \\ & \quad \{ \text{преобразуем столбцы} \} \\ & = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \{ \text{применим разложение по} \\ \text{теореме Лапласа по первой} \\ \text{и четвёртой строкам} \} \end{array} = \\ & = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} (-1)^{1+4+1+4} \begin{vmatrix} 1/2 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (1/4 - 1) = -3/4. \end{aligned}$$

Тогда по теореме 2.6.1 $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|^k = (-3)^k/4^k$.

Найдите
Задача 2.7. определитель
 n -го порядка
$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \dots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \dots & a_2 + b_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \dots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

Р е ш е н и е. Обозначим через $\mathcal{C}$ матрицу, определитель которой надо найти.

1-й способ. Представим эту матрицу в виде произведения двух квадратных матриц $\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{B}$. Элемент $\{\mathcal{C}\}_{ij}$ i -й строки j -го столбца матрицы $\mathcal{C}$ по условию равен $a_i + b_j$. С другой стороны он равен сумме произведений элементов i -й строки $\mathcal{A}$ на элементы j -го столбца матрицы $\mathcal{B}$: $\{\mathcal{C}\}_{ij} = \{\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}\}_{ij} = \sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}\}_{ik} \cdot \{\mathcal{B}\}_{kj}$. Запишем, например, $a_i + b_j = a_i \cdot 1 + 1 \cdot b_j$, и тогда возьмём в i -й строке $\mathcal{A}$ два ненулевых элемента a_i и 1, а в j -м столбце матрицы $\mathcal{B}$ — два ненулевых элемента

$$1 \text{ и } b_j. \text{ Получим } \mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{B} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_n & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

По теореме 2.6.2 имеем $|\mathcal{C}| = |\mathcal{A}| |\mathcal{B}|$. При $n > 2$ в матрицах $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ есть нулевые строки или столбцы, тогда $|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}| = 0$ и $|\mathcal{C}| = 0$. При $n = 2$ $|\mathcal{A}| = a_1 - a_2$, $|\mathcal{B}| = b_2 - b_1$ и $|\mathcal{C}| = (a_1 - a_2)(b_2 - b_1)$.

2-й способ. Обозначим строки $\mathcal{C}$ через r_i , $i = \overline{1, n}$. Для i , начиная от n до 2, i -ю строку будем менять на $r_i - r_{i-1}$, т.е. будем попарно вычитать строки или к i -й строке прибавлять $(i - 1)$ -ю строку, умноженную на (-1) . Определитель $|\mathcal{C}|$ не изменится, а мы получим в i -й строке $r_i - r_{i-1} = (a_i + b_1, a_i + b_2, \dots, a_i + b_n) - (a_{i-1} + b_1, a_{i-1} + b_2, \dots, a_{i-1} + b_n) = (a_i - a_{i-1}, a_i - a_{i-1}, \dots, a_i - a_{i-1})$ — одинаковые значения, свои для каждого $i = \overline{2, n}$. Тогда при $n > 2$ в определителе получатся пропорциональные строки, и он равен 0. При $n = 2$ имеем $|\mathcal{C}| = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 \\ a_2 - a_1 & a_2 - a_1 \end{vmatrix} =$

$$= (a_2 - a_1) \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (a_2 - a_1)(b_1 - b_2).$$

3 Ранг матрицы

3.1. Ранг матрицы. Сохранение ранга при элементарных преобразованиях. Вычисление ранга

Определение 1. Рангом ненулевой матрицы называется максимальный порядок ненулевых миноров. Ранг нулевой матрицы считается равным 0. Ранг матрицы A обозначается r_A . Итак, $r_A = r$, если есть ненулевой минор порядка r , а миноры большего порядка все нулевые или отсутствуют. ■

Пример. В матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ существуют миноры первого порядка, отличные от нуля, например, $1 \neq 0$. Все девять миноров второго порядка равны нулю, т. к. содержат либо пропорциональные строки, либо нулевую строку. Минор третьего порядка равен нулю. Поэтому $r_A = 1$. ■

Теорема 3.1.1. 1° При элементарных преобразованиях матрицы ранг сохраняется.

2° Любую ненулевую матрицу элементарными преобразованиями строк (столбцов) можно привести к верхней (нижней) ступенчатой матрице.

3° Если элементарными преобразованиями матрица приведена к верхней ступенчатой с k ненулевыми строками или к нижней ступенчатой матрице с k ненулевыми столбцами, то её ранг равен k .

Доказательство. 1° Пусть $m \times n$ -матрица B получена из A одним элементарным преобразованием.

1) Пусть матрица B получена из A умножением i -й строки на $\alpha \neq 0$. Миноры матрицы B , не содержащие i -й строки, совпадают с соответствующими минорами матрицы A , а миноры матрицы B , содержащие i -ю строку, равны соответствующим минорам матрицы A , умноженным на $\alpha \neq 0$. Тогда соответствующие миноры обеих матриц либо одновременно равны 0, либо одновременно не равны 0. Отсюда наибольший порядок ненулевых миноров в матрицах одинаков и ранги матриц равны.

2) Пусть матрица B получена из A прибавлением к j -й строке матрицы A её i -й строки, умноженной на число α .

Очевидно, ранг матрицы $\mathcal{B}$ не превосходит числа её строк и числа её столбцов, т. е. $r_{\mathcal{B}} \leq \min(m, n)$. Тогда в случае $r_{\mathcal{A}} = \min(m, n)$ имеем $r_{\mathcal{B}} \leq \min(m, n) = r_{\mathcal{A}}$.

В случае $r_{\mathcal{A}} = r < \min(m, n)$ в обеих матрицах есть миноры порядка $r + 1$. Рассмотрим произвольный минор U порядка $r + 1$ матрицы $\mathcal{B}$ и соответствующий минор V матрицы $\mathcal{A}$, причём $V = 0$, поскольку $r_{\mathcal{A}} = r$. Эти миноры равны, если они содержат i -ю и j -ю строки матриц $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, если они не содержат i -ю и j -ю строки, если они содержат i -ю и не содержат j -ю строки. Пусть эти миноры не содержат i -ю и содержат

$$j\text{-ю строки, тогда } U = \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{jk_1} + \alpha a_{ik_1} & a_{jk_2} + \alpha a_{ik_2} & \dots & a_{jk_{r+1}} + \alpha a_{ik_{r+1}} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix}.$$

$$\text{В силу линейности } U = \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{jk_1} & a_{jk_2} & \dots & a_{jk_{r+1}} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} + \alpha \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{ik_1} & a_{ik_2} & \dots & a_{ik_{r+1}} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix}.$$

Здесь первый определитель является минором V , а второй определитель, может быть, только порядком строк отличается от некоторого минора матрицы $\mathcal{A}$, и поэтому также равен 0. Итак, $U = 0$. Тогда все миноры порядка $r + 1$ матрицы $\mathcal{B}$ равны 0 и $r_{\mathcal{B}} \leq r = r_{\mathcal{A}}$.

Поскольку матрица $\mathcal{A}$ получается прибавлением к j -й строке матрицы $\mathcal{B}$ её i -й строки, умноженной на число $(-\alpha)$, справедливо неравенство $r_{\mathcal{A}} \leq r_{\mathcal{B}}$. Следовательно, $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}}$.

3) Пусть матрица $\mathcal{B}$ получена перестановкой i -й и j -й строк матрицы $\mathcal{A}$. Как и для 2) в случае $r_{\mathcal{A}} = \min(m, n)$ имеем $r_{\mathcal{B}} \leq \min(m, n) = r_{\mathcal{A}}$. В случае $r_{\mathcal{A}} = r < \min(m, n)$ рассмотрим произвольный минор U порядка $r + 1$ матрицы $\mathcal{B}$. Если U не содержит i -ю и j -ю строки матрицы $\mathcal{B}$, то он равен соответствующему минору матрицы $\mathcal{A}$. В противном случае найдётся минор порядка $r + 1$ матрицы $\mathcal{A}$, который совпадает с U или отличается от него только порядком строк. Во всех рассмотренных случаях $U = 0$. Тогда все миноры порядка $r + 1$ матрицы $\mathcal{B}$ равны 0 и $r_{\mathcal{B}} \leq r = r_{\mathcal{A}}$.

Поскольку матрица $\mathcal{A}$ получается перестановкой i -й и j -й строк матрицы $\mathcal{B}$ справедливо неравенство $r_{\mathcal{A}} \leq r_{\mathcal{B}}$. Следовательно, $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}}$.

Аналогично рассматриваются элементарные преобразования столбцов матрицы.

2° Доказано в теореме 1.9.1 с использованием только элементарных преобразований 2) и 3) строк.

При доказательстве утверждения для столбцов можно матрицу $\mathcal{A}$ транспонировать и затем элементарными преобразованиями строк привести полученную матрицу $\mathcal{A}^\top$ к верхней ступенчатой матрице $\mathcal{B}$. После этого результат транспонировать и получим нижнюю ступенчатую матрицу $\mathcal{B}^\top$. Проведённые элементарные преобразования строк $\mathcal{A}^\top \rightarrow \mathcal{B}$ интерпретируем как элементарные преобразования столбцов $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}^\top$.

3° Пусть элементарными преобразованиями $m \times n$ -матрица $\mathcal{A}$ приведена к верхней ступенчатой $m \times n$ -матрице $\mathcal{B}$ с k ненулевыми строками:

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & b_{1,j_1} & \dots & 0 & b_{1,j_2} & \dots & \dots & b_{1,j_k} & \dots & b_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & b_{2,j_2} & \dots & \dots & b_{2,j_k} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & b_{k,j_k} & \dots & b_{kn} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}.$$

Здесь $b_{1,j_1}, b_{2,j_2}, \dots, b_{k,j_k}$ — первые ненулевые элементы в k строках.

Рассмотрим минор из строк с 1-й по k -ю и столбцов с первыми ненулевыми элементами

$$\begin{vmatrix} b_{1,j_1} & b_{1,j_2} & \dots & b_{1,j_k} \\ 0 & b_{2,j_2} & \dots & b_{2,j_k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_{k,j_k} \end{vmatrix}.$$

Он является определителем верхней треугольной матрицы и равен произведению диагональных элементов $b_{1,j_1} b_{2,j_2} \dots b_{k,j_k} \neq 0$, т.е. это ненулевой минор k -го порядка. Миноры $(k+1)$ -го порядка при $m = k$ отсутствуют, а при $m > k$ равны нулю, т.к. содержат строку из нулей. Следовательно, ранг матрицы $\mathcal{B}$ равен k . А поскольку при элементарных преобразованиях ранг матрицы сохраняется, то ранг $\mathcal{A}$ равен k .

Теорема доказана. ■

Задачи.

Задача 3.1. При всех значениях x найдите ранг матрицы $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 & x & -1 \\ -2 & 7 & 5 & x & -x \\ -1 & 2 & 1 & x^2 & 5 \end{pmatrix}$.

Решение. Применим метод элементарных преобразований:

$$\mathcal{A} \begin{cases} r_2 := r_2 - 2r_1 \\ r_3 := r_3 - r_1 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 & x & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -x & 2-x \\ 0 & -2 & -2 & x^2-x & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 := r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 & x & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -x & 2-x \\ 0 & 0 & 0 & x^2+x & 2x+2 \end{pmatrix}.$$

Здесь $x^2 + x = 0$ при $x = 0$ и $x = -1$,

$2x + 2 = 0$ при $x = -1$. Тогда при $x = -1$ ранг равен 2, а при $x \neq -1$ ранг равен 3.

3.2. Вещественное линейное пространство, его простейшие свойства. Подпространство линейного пространства. Критерий подпространства

Определение 1. Пусть E — произвольное непустое множество, элементы которого будем называть векторами.

Пусть определены две операции:

A) сложение векторов — каждой паре векторов $a, b \in E$ сопоставлен определённый вектор, который обозначается $a + b$ и называется суммой векторов a и b ,

B) умножение вектора на вещественное число — каждому вектору $a \in E$ и каждому числу $\alpha \in R$ сопоставлен определённый вектор, который обозначается αa и называется произведением вектора a на число α .

Тогда множество E называется вещественным линейным пространством, если выполняются следующие аксиомы:

- 1) $\forall a, b, c \in E \quad (a + b) + c = a + (b + c)$.
- 2) $\exists \theta \in E \quad \forall a \in E \quad a + \theta = a$ (θ называется нулевым вектором).
- 3) $\forall a \in E \exists b \in E \quad a + b = \theta$ (вектор b называется противоположным для вектора a).
- 4) $\forall a, b \in E \quad a + b = b + a$.
- 5) $\forall \alpha, \beta \in R, a \in E \quad \alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$.
- 6) $\forall a \in E \quad 1a = a$.
- 7) $\forall \alpha, \beta \in R, a \in E \quad (\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$.
- 8) $\forall \alpha \in R, a, b \in E \quad \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$.

Операции A) и B) называются линейными операциями. ■

Примерами вещественных линейных пространств являются множества матриц $R^{m \times n}$ и их частные случаи $R^{n \times 1}$ — множество векторов-столбцов или $R^{1 \times n}$ — множество векторов-строк. Пространством R^n будем называть пространство $R^{n \times 1}$. ■

Теорема 3.2.1 (Свойства линейного пространства).

Для любого вещественного линейного пространства E выполнены следующие свойства.

1. Нулевой вектор единственен.
2. Для любого вектора противоположный к нему вектор единственен.
3. Для любых элементов $f, g, h \in E$ из $f + h = g + h$ или $h + f = h + g$ следует $f = g$.
4. Для любых элементов $f, g \in E$ существует, и притом единственное, решение $x = g + (-f) = (-f) + g$ уравнения $x + f = g$ ($f + x = g$); это решение называется **разностью** g и f и обозначается $g - f$. Итак, $g - f = g + (-f)$ и эта формула определяет операцию **вычитания**.
5. $\forall \alpha \in R, f, g \in E \quad \alpha(f - g) = \alpha f - \alpha g$.
6. $\forall \alpha, \beta \in R, f \in E \quad (\alpha - \beta)f = \alpha f - \beta f$.
7. $\forall \alpha \in R \quad \alpha \theta = \theta$.
8. $\forall f \in E \quad 0f = \theta$.
9. Из равенства $\alpha f = \theta$, $\alpha \in R, f \in E$ следует $\alpha = 0$ или $f = \theta$.
10. $\forall f \in E \quad (-f) = (-1)f$ (противоположный вектор для f равен $(-1)f$).

Доказательство

1. Если θ_1 и θ_2 нулевые векторы, то $\theta_2 + \theta_1 = \theta_2$, т.к. θ_1 нулевой вектор и $\theta_1 + \theta_2 = \theta_1$, т.к. θ_2 нулевой вектор. а из аксиомы $L4$ имеем $\theta_2 + \theta_1 = \theta_1 + \theta_2$. Следовательно, $\theta_1 = \theta_2$.

2. Пусть g_1 и g_2 — противоположные векторы для f , т.е. $g_1 + f = \theta$, $f + g_2 = \theta$. Из ассоциативности сложения следует, что $(g_1 + f) + g_2 = g_1 + (f + g_2)$. Отсюда $\theta + g_2 = g_1 + \theta$ и $g_2 = g_1$.

3. Прибавим противоположный вектор $(-h)$ к обеим частям равенства $f + h = g + h$. Получим $(f + h) + (-h) = (g + h) + (-h)$. Отсюда следуют равенства $f + (h + (-h)) = g + (h + (-h))$, $f + \theta = g + \theta$ и $f = g$.

4. Проверим, что $x = g + (-f)$ решение уравнения $x + f = g$. Действительно, $x|_{x=g+(-f)} + f = g + (-f) + f = g + \theta = g$.

Пусть $x = c$ решение уравнения $x + f = g$, т.е. $c + f = g$. Прибавим к обеим частям равенства $c + f = g$ противоположный элемент $(-f)$. Получим $c + f + (-f) = g + (-f)$. Откуда следует $c + \theta = g + (-f)$ и $c = g + (-f)$, т.е. решение единственно.

5. Для разности справедливо равенство $(f - g) + g = f$. Умножим обе части этого равенства на α , получим $\alpha((f - g) + g) = \alpha f$ и $\alpha(f - g) + \alpha g = \alpha f$. Тогда по определению разности получаем $\alpha(f - g) = \alpha f - \alpha g$.

6. Для разности чисел справедливо равенство $(\alpha - \beta) + \beta = \alpha$. Умножим вектор f на это число, получим $((\alpha - \beta) + \beta)f = \alpha f$ и $(\alpha - \beta)f + \beta f = \alpha f$. Тогда по определению разности получаем $(\alpha - \beta)f = \alpha f - \beta f$.

7. Из свойства 5 при $g = f$ получаем $\alpha(f - f) = \alpha f - \alpha f$. Отсюда следует равенство $\alpha\theta = \theta$.

8. Из свойства 6 при $\beta = \alpha$ получаем $(\alpha - \alpha)f = \alpha f - \alpha f$. Отсюда следует равенство $0f = \theta$.

9. Если $\alpha = 0$, то утверждение верно. При $\alpha \neq 0$ существует обратное число α^{-1} . Умножим равенство $\alpha f = \theta$ на α^{-1} , получим $\alpha^{-1}\alpha f = \alpha^{-1}\theta$. Отсюда следует равенство $1f = \theta$, т.е. $f = \theta$.

10. Сложим векторы $f = 1f$ и $(-1)f$. Получим $f + (-1)f = 1f + (-1)f = (1 + (-1))f = 0f = \theta$, т.е. $f + (-1)f = \theta$. Следовательно, вектор $(-1)f$ является противоположным к f , т.е. $(-f) = (-1)f$. ■

Определение 2. Пусть E — вещественное линейное пространство. Непустое подмножество L в E называется линейным подпространством линейного пространства E или просто подпространством E , если L само является вещественным линейным пространством относительно тех же операций как и E . ■

Теорема 3.2.2 (Критерий линейного подпространства).

Подмножество $L \neq \emptyset$ вещественного линейного пространства E является подпространством тогда и только тогда, когда L замкнуто относительно линейных операций, т.е.

- а) $\forall a, b \in L \quad a + b \in L$;
- б) $\forall a \in L, \alpha \in R \quad \alpha a \in L$.

Доказательство. I. Пусть L — подпространство E . Тогда L само является линейным пространством относительно тех же операций сложения векторов и умножения векторов на числа из R как и E . Следовательно, выполнены свойства а) и б).

II. Пусть в L выполнены свойства а) и б), следовательно, определены операции сложения векторов и умножения векторов на числа из R . Тогда в L выполнены аксиомы 1, 4, 5, 6, 7, 8, так как равенства в аксиомах выполнены в E , а $L \subset E$, причём L замкнуто относительно линейных операций.

Поскольку при $f \in L$ в силу свойства б) заключаем, что нулевой вектор $\theta = 0f \in L$, следовательно, аксиома 2 выполнена в L . Аналогично, для $f \in L$ в силу свойства б) заключаем, что противоположный вектор $(-1)f \in L$, и тогда аксиома 3 выполнена в L . ■

Замечание. Теорема 3.2.2 позволяет получать из данного линейного пространства E другие линейные пространства.

3.3. Линейная комбинация векторов, линейная независимость и линейная зависимость векторов

Определение 1. Пусть в вещественном линейном пространстве E заданы векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ и заданы числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in R$, где $k \in N$. Вектор $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_k e_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$ называется линейной комбинацией векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$.

Линейная комбинация называется тривиальной, если все её коэффициенты равны 0, и нетривиальной, если существует хотя бы один ненулевой коэффициент.

Если вектор b равен линейной комбинации $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$, то говорят, что вектор b линейно выражается через векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$, а представление $b = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$ называют разложением вектора b по векторам $e_1, e_2, \dots, e_k$. ■

Тривиальная линейная комбинация равна нулевому вектору θ .

Определение 2. Система векторов $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$ называется линейно зависимой, если найдётся нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная θ , т. е. существуют коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, не все равные 0 и такие, что $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$.

Система векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$ называется линейно независимой, если только тривиальная линейная комбинация этих векторов равна θ , т. е. из условия $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$ следует $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$.

Также говорят, что векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно зависимы или линейно независимы. ■

Лемма 3.3.1. При изменении порядка векторов их линейная зависимость (независимость) сохраняется.

Доказательство. Если векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно зависимы, то существует нетривиальная линейная комбинация $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_k e_k$

равная θ . Так как при изменении порядка слагаемых сумма не меняется, то любая перестановка этих векторов образует линейно зависимую систему векторов. Следовательно, при изменении порядка векторов их линейная зависимость сохраняется.

Пусть данные векторы являются линейно независимыми. Докажем «от противного», что при изменении порядка векторов их линейная зависимость сохраняется.

Предположим противное: переставленный набор этих векторов образует линейно зависимую систему. Тогда, по доказанному выше, любая перестановка векторов, в том числе и в исходном порядке, также образует линейно зависимую систему, что противоречит условию. Следовательно, при изменении порядка векторов их линейная независимость сохраняется. ■

Следующая теорема и её следствия дают критерии линейной зависимости и линейной независимости векторов.

Теорема 3.3.1.

1° Вектор e_1 является линейно зависимым тогда и только тогда, когда он нулевой.

2° Векторы $e_1, e_2, \dots, e_k, k > 1$ являются линейно зависимыми тогда и только тогда, когда хотя бы один из них линейно выражается через остальные векторы, т.е. $\exists j : e_j = \sum_{i \neq j} \alpha_i e_i$.

Доказательство. 1° а) Если вектор e_1 линейно зависимый, то найдётся нетривиальная линейная комбинация $\alpha_1 e_1$, равная θ , то есть $\alpha_1 e_1 = \theta$, где $\alpha_1 \neq 0$. Отсюда следует, что $e_1 = \theta$.

Обратно. Пусть вектор e_1 — нулевой, т.е. $e_1 = \theta$. Отсюда $1e_1 = \theta$, т.е. нетривиальная линейная комбинация $1e_1$ равна θ . Следовательно, вектор e_1 линейно зависимый.

2° а) Если векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно зависимы, то найдётся линейная комбинация $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$, равная θ , где некоторый коэффициент $\alpha_j \neq 0$. Тогда имеем $\alpha_j e_j + \sum_{i \neq j} \alpha_i e_i = \theta$ и отсюда выразим вектор e_j :

$$\begin{aligned} \alpha_j e_j = - \sum_{i \neq j} \alpha_i e_i &\Rightarrow \alpha_j e_j = \sum_{i \neq j} (-\alpha_i) e_i \Rightarrow e_j = \frac{1}{\alpha_j} \sum_{i \neq j} (-\alpha_i) e_i \Rightarrow \\ &\Rightarrow e_j = \sum_{i \neq j} \left(\frac{-\alpha_i}{\alpha_j} \right) e_i. \end{aligned}$$

Обратно. Пусть один из векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно выражается через остальные векторы: $e_j = \sum_{i \neq j} \alpha_i e_i$. Отсюда $1e_j + \sum_{i \neq j} (-\alpha_i) e_i = \theta$, т.е. имеем нетривиальную линейную комбинацию векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$, равную θ . Следовательно, векторы линейно зависимы. ■

Следствия.

1) Вектор e_1 является линейно независимым тогда и только тогда, когда он ненулевой.

2) Векторы $e_1, e_2, \dots, e_k, k > 1$ являются линейно независимыми тогда и только тогда, когда ни один из них не является линейной комбинацией остальных векторов, т.е. для каждого j выполнено неравенство $e_j \neq \sum_{i \neq j} \alpha_i e_i$ при любых числах α_i .

3) Если векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно независимы, а векторы $e_1, e_2, \dots, e_k, x$ линейно зависимы, то x линейно выражается через $e_1, e_2, \dots, e_k$.

Справедливость следствий 1) и 2) устанавливается доказательством "от противного" или следуют из математической логики: утверждения $P \Leftrightarrow Q$ и $\neg P \Leftrightarrow \neg Q$ эквивалентны.

3) Из линейной зависимости векторов $e_1, e_2, \dots, e_k, x$ следует, что существуют коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k+1}$, не все равные 0, и такие, что

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i + \alpha_{k+1} x = \theta. \quad (3.1)$$

Если $\alpha_{k+1} = \theta$, то из (3.1) имеем $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$, причём среди коэффициентов $\alpha_i, i = \overline{1, k}$ есть ненулевой. Тогда векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно зависимы вопреки условию. Следовательно, $\alpha_{k+1} \neq \theta$ и из (3.1) можно выразить вектор $x = \sum_{i=1}^k \left(\frac{-\alpha_i}{\alpha_{k+1}} \right) e_i$. ■

Приведём ещё несколько условий линейной зависимости и линейной независимости векторов.

Теорема 3.3.2. 1° Если часть векторов линейно зависима, то и все векторы линейно зависимы.

2° Если все векторы линейно независимы, то и любая их часть линейно независима.

3° Если существует вектор x , разложение которого по векторам $e_1, e_2, \dots, e_k$ единственно, то $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно независимы. А если векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно независимы, то любой вектор,

являющийся линейной комбинацией этих векторов, имеет единственное разложение по ним.

Доказательство. 1° Переставив, если нужно заданные векторы, считаем, что из m векторов $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_m$ линейно зависимы являются векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$. Тогда существуют коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, не все равные 0, и такие, что $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$. Добавим к этому равенству вектор $\sum_{i=k+1}^m 0e_i = \theta$, и получим нетривиальную линейную комбинацию всех векторов $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i + \sum_{i=k+1}^m 0e_i$, равную θ . Следовательно, векторы $e_1, \dots, e_k, \dots, e_m$ линейно зависимы и в силу леммы 3.3.1 заданные векторы линейно зависимы.

2° Справедливость утверждения устанавливается доказательством "от противного".

3° 1) Пусть вектор x имеет единственное разложение по векторам $e_1, e_2, \dots, e_k$: $x = \sum_{i=1}^k \beta_i e_i$, где $\beta_i \in R, i = \overline{1, k}$. Требуется доказать, что векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно независимы.

Предположим противное: векторы $e_1, e_2, \dots, e_k$ линейно зависимы. Тогда $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$ для некоторых коэффициентов $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, среди которых есть $\alpha_j \neq 0$. Сложив два равенства $x = \sum_{i=1}^k \beta_i e_i$ и $\theta = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$, получим $x + \theta = \sum_{i=1}^k \beta_i e_i + \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$, или после упрощения имеем $x = \sum_{i=1}^k (\beta_i + \alpha_i) e_i$ — второе разложение вектора x . Из единственности разложения следует совпадение всех коэффициентов $\beta_i = \beta_i + \alpha_i, i = \overline{1, k}$, что противоречит условию $\beta_j \neq \beta_j + \alpha_j$, т.к. $\alpha_j \neq 0$. Полученное противоречие доказывает линейную независимость векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$.

2) Каждый вектор x , который является линейной комбинацией данных векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$, имеет разложение $x = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$ по этим векторам. Докажем, что это разложение единственно при условии линейной независимости векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$.

Предположим противное: для вектора x существует два различных разложения $x = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i$ и $x = \sum_{i=1}^k \beta_i e_i$, где $\alpha_j \neq \beta_j$ для некоторого j .

Вычитание двух разложений приводит к равенству $\sum_{i=1}^k (\beta_i - \alpha_i) e_i = \theta$, где $\alpha_j - \beta_j \neq 0$ для некоторого j . Таким образом, получена нетривиальная линейная комбинация векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$, равная θ , что противоречит линейной независимости этих векторов. Полученное противоречие доказывает утверждение. ■

Теорема 3.3.3. Векторы $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$ ($k > 1$) являются линейно зависимыми тогда и только тогда, когда $e_1 = \theta$ или один из них есть линейная комбинация предыдущих, т.е. $\exists j \geq 2 \ e_j = \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_i e_i$.

Доказательство. 1) Пусть векторы $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$ ($k > 1$) линейно зависимы. Докажем, что $e_1 = \theta$ или один из них есть линейная комбинация предыдущих, т.е. $\exists j \geq 2 \ e_j = \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_i e_i$.

Если $e_1 = \theta$, то утверждение верно.

Пусть $e_1 \neq \theta$. Из линейной зависимости векторов $e_1, e_2, \dots, e_k$ следует, что существуют коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, не все равные 0, и такие, что $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$. Среди коэффициентов $\alpha_2, \dots, \alpha_k$ есть ненулевые.

В противном случае из $\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \theta$ следует, что $\alpha_1 e_1 = \theta$, причём $\alpha_1 \neq 0$, т.к. не все коэффициенты нулевые. Тогда $e_1 = \theta$, что противоречит предположению $e_1 \neq \theta$. Обозначим через j номер последнего ненулевого коэффициента среди $\alpha_i, i = \overline{2, n}$. Тогда $\sum_{i=1}^j \alpha_i e_i = \theta$ и $e_j = \sum_{i=1}^{j-1} (-\alpha_i / \alpha_j) e_i$, т.е. здесь вектор e_j линейно выражается через предыдущие векторы.

2) Пусть $e_1 = \theta$ или вектор e_j линейно выражается через предыдущие векторы $e_j = \sum_{i=1}^{j-1} \beta_i e_i$. Тогда e_1 линейно зависим или $e_1, \dots, e_j$ линейно зависимы. При этом они образуют часть всех векторов $e_1, \dots, e_k$, поэтому все векторы линейно зависимы. ■

Следствие.

Векторы $e_1, e_2, \dots, e_k \in E$ ($k > 1$) являются линейно независимыми тогда и только тогда, когда $e_1 \neq \theta$ и ни один из них не является линейной комбинацией предыдущих, т.е. $\forall j \geq 2 \ e_j \neq \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_i e_i$ при всех $\alpha_i \in R, i = \overline{1, j-1}$.

3.4. Базисный минор, базисные строки и базисные столбцы матрицы. Теорема о базисном миноре и её следствия

Определение 1. В ненулевой матрице любой ненулевой минор порядка, равного рангу, называется базисным минором. Строки и столбцы матрицы, на которых расположен базисный минор, называются базисными. ■

Пример. Матрица $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ имеет ранг 2, т.к. все миноры третьего порядка имеют одинаковые строки и равны нулю, а миноры $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ и $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. Указанные миноры являются базисными, а минор $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$ не является базисным. Для первого базисного минора базисные строки — 1-я (1 2 3 1) и 2-я (2 4 6 1), базисные столбцы — 1-й $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ и 4-й $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. ■

Теорема 3.4.1. В ненулевой матрице базисные столбцы (строки) линейно независимы и любой столбец (любая строка) линейно выражается через базисные столбцы (строки).

Доказательство. Пусть дана произвольная ненулевая $m \times n$ матрица $\mathcal{B}$. Очевидно, она имеет ранг $k \geq 1$ и базисный минор. Докажем линейную независимость столбцов, на которых расположен базисный минор. Если изменить порядок столбцов матрицы, а также одинаково изменить порядок элементов во всех столбцах, то линейная зависимость (независимость) любого подмножества столбцов не изменится. Поэтому сначала сделаем перестановку столбцов, а затем строк так, чтобы базисный минор располагался в столбцах от 1 до k и в строках от 1 до k . Обозначим полученную матрицу через $\mathcal{A} = (a_{ij})$ и её столбцы — $a_1, a_2, \dots, a_m$. Минор

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ является базисным.}$$

Докажем, что столбцы $a_1, a_2, \dots, a_k$ линейно независимы.

Предположим противное: столбцы линейно зависимы. При $k = 1$ в силу теоремы 3.3.2 $a_1 = \mathcal{O}$. Отсюда $a_{11} = 0$, т.е. $\Delta = 0$. При $k > 1$ в

силу теоремы 3.3.1 один из столбцов есть линейная комбинация остальных: $a_j = \sum_{p \neq j} \beta_p a_p$. Отсюда $a_{ij} = \sum_{p \neq j} \beta_p a_{ip}$ для каждого $i = \overline{1, m}$ и, в частности, для $i = \overline{1, k}$. Таким образом, j -й столбец $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{kj})^T$ внутри базисного минора есть линейная комбинация остальных столбцов, и в силу свойства 9° определителей он равен 0. Итак, во всех случаях $\Delta = 0$, а это противоречит тому, что минор — базисный. Полученное противоречие доказывает, что базисные столбцы линейно независимы.

Докажем, что произвольный столбец a_j матрицы $\mathcal{A}$ линейно выражается через базисные столбцы $a_1, a_2, \dots, a_r$.

Рассмотрим при фиксированном i ($1 \leq i \leq m$) определитель $(k+1)$ -

го порядка:
$$\Delta_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & a_{1j} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & a_{kj} \\ a_{i1} & \dots & a_{ik} & a_{ij} \end{vmatrix}.$$

Имеем $\Delta_{ij} = 0$, т. к. при $i \leq k$ две строки совпадают, при $j \leq k$ два столбца совпадают, при $i > k$ и $j > k$ это минор $(k+1)$ -го порядка матрицы ранга k . Обозначим алгебраические дополнения к последней строке определителя Δ_{ij} через $\gamma_1, \dots, \gamma_k, \gamma_{k+1}$ и разложим его по последней строке: $\Delta_{ij} = a_{i1}\gamma_1 + \dots + a_{ik}\gamma_k + a_{ij}\gamma_{k+1} = 0$. Отсюда $\gamma_1 a_{i1} + \dots + \gamma_k a_{ik} + \gamma_{k+1} a_{ij} = 0$. Заметим, что, во-первых, алгебраические дополнения $\gamma_1, \dots, \gamma_k, \gamma_{k+1}$ зависят только от элементов первых k строк минора Δ_{ij} и, следовательно, не зависят от i , во-вторых, γ_{k+1} совпадает с базисным минором и поэтому $\gamma_{k+1} \neq 0$. Отсюда $a_{ij} = (-\gamma_1/\gamma_{k+1})a_{i1} + \dots + (-\gamma_k/\gamma_{k+1})a_{ik}$ для каждого $i = \overline{1, m}$. Обозначив коэффициенты $(-\gamma_p/\gamma_{k+1}) = \beta_p$, $p = \overline{1, r}$, получим $a_{ij} = \sum_{p=1}^k \beta_p a_{ip}$

для каждого $i = \overline{1, m}$. Это означает, что $a_j = \sum_{p=1}^k \beta_p a_p$, и утверждение теоремы для столбцов доказано.

Утверждение для строк матрицы $\mathcal{A}$ следует из доказанного утверждения для столбцов, применённого к матрице $\mathcal{A}^T$. ■

Следствия из теоремы о базисном миноре.

1. Ранг матрицы равен максимальному числу линейно независимых столбцов (строк).

2. Пусть $\mathcal{A}$ ненулевая матрица из $R^{m \times n}$. Тогда

- а) столбцы матрицы линейно зависимы $\Leftrightarrow r_{\mathcal{A}} < n$,
- б) столбцы матрицы линейно независимы $\Leftrightarrow r_{\mathcal{A}} = n$,
- в) строки матрицы линейно зависимы $\Leftrightarrow r_{\mathcal{A}} < m$,

г) строки матрицы линейно независимы $\Leftrightarrow r_A = m$.

3. Пусть $A \in R^{n \times n}$. Тогда

а) $|A| = 0 \Leftrightarrow$ столбцы (строки) линейно зависимы,

б) $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ столбцы (строки) линейно независимы.

4. При $m > n$ любые m векторов из R^n линейно зависимы.

Доказательство. 1. Рассмотрим $n \times m$ -матрицу A ранга k . При $k = 0$ $A = O$ и тогда нет линейно независимых столбцов. При $k \geq 1$ по теореме 3.4.1 имеется k линейно независимых столбцов. Для $k = m$ утверждение верно. Для $k < m$ предположим, что существует более чем k линейно независимых столбцов: $a_{j_1}, \dots, a_{j_k}, a_{j_{k+1}}, \dots$. Образует из них матрицу B , которая является подматрицей A . Тогда ранг $r_B \leq k$ и число базисных столбцов не превосходит k . Среди столбцов в B есть по крайней мере один внебазисный и, согласно теореме 3.4.1, он является линейной комбинацией базисных столбцов. В силу теоремы 3.3.1 эта часть столбцов линейно зависима, тогда по теореме 3.3.2 все столбцы матрицы B линейно зависимы, что противоречит предположению. Следовательно, максимальное число линейно независимых столбцов матрицы A равно k .

Утверждение для строк получается, если применить утверждение для столбцов к транспонированной матрице A^T , ранг которой также равен k .

2. а) Все n столбцов матрицы A линейно зависимы $\Leftrightarrow$ максимальное число линейно независимых столбцов меньше $n \Leftrightarrow \{\text{из следствия 1}\}$ ранг $r_A < n$.

б) Все n столбцов матрицы линейно независимы $\Leftrightarrow$ максимальное число линейно независимых столбцов равно $n \Leftrightarrow \{\text{из следствия 1}\}$ $r_A = n$.

Аналогично, в) и г).

3. Пусть $A \in R^{n \times n}$.

а) $|A| = 0 \Leftrightarrow$ ранг $r_A < n \Leftrightarrow \{2a) \text{ или } 2в)\}$ столбцы (строки) линейно зависимы.

б) отрицание а).

4. Пусть заданы m векторов-столбцов из R^n и $m > n$. Образует из этих столбцов $n \times m$ -матрицу A . Ранг $r_A \leq n < m \Rightarrow \{2a)\}$ столбцы линейно зависимы. ■

3.5. Размерность линейного пространства. Базис линейного пространства и координаты вектора в базисе. Свойства координат. Связь понятий размерности и базиса

Рассмотрим вещественное линейное пространство E .

Определение 1. 1) Число $k \in N$ называется размерностью E , если k — это наибольшее число линейно независимых векторов в E , т.е. в E найдутся k линейно независимых векторов, а любые $k + 1$ векторов — линейно зависимы.

2) Размерность $E = \{\theta\}$ (нулевого пространства) считается равной 0 .

3) Если для любого $k \in N$ в E найдутся k линейно независимых векторов, то размерность E считается равной ∞ .

Размерность пространства E обозначается $\dim(E)$.

Пространство E называют для случаев 1) k -мерным, 2) нуль-мерным, 1) и 2) конечномерным, 3) бесконечномерным. ■

Определение 2. Базисом пространства E называется упорядоченный набор векторов $e_1, e_2, \dots, e_n \in E$ таких, что:

1) $e_1, e_2, \dots, e_n$ линейно независимы;

2) любой вектор $x \in E$ линейно выражается через $e_1, e_2, \dots, e_n$, т.е. найдутся числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in R$ такие, что

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \quad (3.2)$$

при этом коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ разложения (3.2) называются координатами вектора x в базисе $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. ■

Удобно обозначить координатный столбец вектора x так: $[x]_e = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$,

тогда равенство (3.2) можно записать в виде

$$x = (e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad \text{или} \quad x = e[x]_e \quad (3.3)$$

где в правой части произведение вектора-строки e на вектор-столбец $[x]_e$.

Единственность координат вектора в заданном базисе следует из утверждения 3° теоремы 3.3.2.

Отметим, что для нулевого вектора θ равенство (3.2) имеет вид $\theta = 0e_1 + 0e_2 + \dots + 0e_n$, т.е. нулевой вектор имеет нулевые координаты в любом базисе.

Для вектора базиса e_j равенство (3.2) имеет вид $e_j = 0e_1 + \dots + 0e_{j-1} + 1e_j + 0e_{j+1} + \dots + 0e_n$, т.е. для вектора базиса e_j все координаты в этом базисе равны 0, кроме j -й координаты, которая равна 1.

Теорема 3.5.1 (Свойства координат).

1° Координаты любого вектора в фиксированном базисе определяются однозначно.

2° При сложении векторов складываются их соответствующие координаты или координатный столбец суммы векторов равен сумме их координатных столбцов:

$$\forall f_1, f_2, \dots, f_k \in E \quad \left[\sum_{j=1}^k f_j \right]_e = \sum_{j=1}^k [f_j]_e.$$

3° При умножении вектора на число все его координаты умножаются на это число или координатный столбец произведения вектора на число равен произведению координатного столбца этого вектора на это число:

$$\forall f \in E, \alpha \in R \quad [\alpha f]_e = \alpha [f]_e.$$

4° Каждая координата линейной комбинации векторов равна линейной комбинации соответствующих координат этих векторов с теми же коэффициентами или координатный столбец линейной комбинации векторов равен линейной комбинации их координатных столбцов с теми же коэффициентами:

$$\forall f_1, f_2, \dots, f_k \in E, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in P \quad \left[\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j \right]_e = \sum_{j=1}^k \alpha_j [f_j]_e.$$

5° Векторы линейно зависимы (независимы) $\Leftrightarrow$ их координатные столбцы линейно зависимы (независимы).

Доказательство. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — базис линейного пространства E .

1° Для любого вектора x существует разложение $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$. Поскольку $e_1, e_2, \dots, e_n$ — линейно независимы, то из утверждения 3° теоремы 3.3.2 следует единственность координат $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

2° 1) При $k = 1$ утверждение $[f_1]_e = [f_1]_e$ верно.

Докажем утверждение при $k = 2$.

Пусть заданы два вектора $f_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_{i1} e_i$ и $f_2 = \sum_{i=1}^n \alpha_{i2} e_i$ с координатами α_{i1} , $i = \overline{1, n}$ и α_{i2} , $i = \overline{1, n}$ соответственно. Тогда $f_1 + f_2 = \sum_{i=1}^n \alpha_{i1} e_i + \sum_{i=1}^n \alpha_{i2} e_i = \sum_{i=1}^n (\alpha_{i1} + \alpha_{i2}) e_i$. Имеем i -е координаты векторов f_1 , f_2 , $f_1 + f_2$ равны соответственно α_{i1} , α_{i2} , $\alpha_{i1} + \alpha_{i2}$, т.е. при сложении двух векторов складываются их соответствующие координаты.

Этот результат можно записать с помощью координатных столбцов. Координатные столбцы векторов f_1 , f_2 , $f_1 + f_2$ соответственно равны:

$$[f_1]_e = \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \dots \\ \alpha_{n1} \end{pmatrix}, \quad [f_2]_e = \begin{pmatrix} \alpha_{12} \\ \alpha_{22} \\ \dots \\ \alpha_{n2} \end{pmatrix}, \quad [f_1 + f_2]_e = \begin{pmatrix} \alpha_{11} + \alpha_{12} \\ \alpha_{21} + \alpha_{22} \\ \dots \\ \alpha_{n1} + \alpha_{n2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Тогда } [f_1 + f_2]_e = \begin{pmatrix} \alpha_{11} + \alpha_{12} \\ \alpha_{21} + \alpha_{22} \\ \dots \\ \alpha_{n1} + \alpha_{n2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \dots \\ \alpha_{n1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_{12} \\ \alpha_{22} \\ \dots \\ \alpha_{n2} \end{pmatrix} = [f_1]_e + [f_2]_e,$$

т.е. $[f_1 + f_2]_e = [f_1]_e + [f_2]_e$.

Далее докажите, что из справедливости утверждения при $k = p$ следует его справедливость при $k = p + 1$.

3° Пусть заданы вектор $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ с координатами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ и число $\alpha \in R$. Тогда $\alpha f = \alpha \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n (\alpha \alpha_i) e_i$. Имеем i -е координаты f и αf — это соответственно α_i и $\alpha \alpha_i$, т.е. при умножении вектора на число все его координаты умножаются на это число. Этот результат можно записать в виде координатных столбцов: $[\alpha f]_e = \alpha [f]_e$.

4° Пусть заданы векторы $f_j \in E$, $j = \overline{1, k}$ и их линейная комбинация $\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j$ с коэффициентами $\alpha_j \in P$, $j = \overline{1, k}$. Запишем координатный

столбец линейной комбинации: $\left[\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j \right]_e$. К этому выражению применим сначала свойство 2°, а затем свойство 3°:

$$\left[\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j \right]_e = \sum_{j=1}^k [\alpha_j f_j]_e = \sum_{j=1}^k \alpha_j [f_j]_e.$$

Следовательно, $\left[\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j \right]_e = \sum_{j=1}^k \alpha_j [f_j]_e$.

5° Докажем утверждение о линейной зависимости:

(5.1) векторы $f_j \in E$, $j = \overline{1, k}$ линейно зависимы $\Leftrightarrow$ (5.2). координатные столбцы векторов $[f_j]_e$, $j = \overline{1, k}$ линейно зависимы.

(5.1) $\Rightarrow$ (5.2). Пусть векторы f_j , $j = \overline{1, k}$ линейно зависимы. Тогда существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная θ , т.е. найдутся числа α_j , $j = \overline{1, k}$ такие, что $\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j = \theta$ и некоторое $\alpha_m \neq 0$. Поскольку равенство векторов эквивалентно равенству координатных столбцов векторов, то выполнено равенство $\left[\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j \right]_e = [\theta]_e$, где $[\theta]_e$ — нулевой столбец. В силу утверждения 4°, справедливо равенство $\sum_{j=1}^k \alpha_j [f_j]_e = [\theta]_e$ для координатных столбцов векторов. Здесь мы получили нетривиальную линейную комбинацию координатных столбцов векторов, равную нулевому столбцу. Следовательно, координатные столбцы векторов $[f_j]_e$, $j = \overline{1, k}$ линейно зависимы.

(5.2) $\Rightarrow$ (5.1). Пусть координатные столбцы векторов $[f_j]_e$, $j = \overline{1, k}$ линейно зависимы. Тогда найдётся нетривиальная линейная комбинация координатных столбцов $[f_j]_e$, $j = \overline{1, k}$ равная нулевому столбцу $[\theta]_e$, т.е. существуют числа α_j , $j = \overline{1, k}$, среди которых есть $\alpha_m \neq 0$, такие, что выполнено равенство $\sum_{j=1}^k \alpha_j [f_j]_e = [\theta]_e$. Отсюда получаем $\left[\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j \right]_e = [\theta]_e$ и далее $\sum_{j=1}^k \alpha_j f_j = \theta$. Следовательно, нетривиальная линейная комбинация векторов f_j , $j = \overline{1, k}$ равна нулевому вектору, т.е. векторы f_j , $j = \overline{1, k}$ линейно зависимы. ■

Существует связь понятий базиса и размерности линейного пространства.

Теорема 3.5.2. 1° Если $\dim(E) = n \in N$, то 1) в E существует базис из n векторов, 2) любые n линейно независимых векторов из E образуют в нём базис.

2° Если в E существует базис из n векторов, то $\dim(E) = n$.

Доказательство. 1° Пусть $\dim(E) = n$. Из определения размерности следует, что в E существуют n линейно независимых векторов. До-

кажем, что n произвольных линейно независимых векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$ образуют базис в E . Добавим к ним любой вектор $x \in E$. Из определения размерности следует, что $n + 1$ векторов $e_1, e_2, \dots, e_n, x$ линейно зависимы. В силу теоремы 3.3.2 вектор x линейно выражается через $e_1, e_2, \dots, e_n$. Следовательно, $e_1, e_2, \dots, e_n$ — базис в E .

2° Пусть $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ — базис в E . Тогда эти n векторов линейно независимы и, следовательно, в E существуют n линейно независимых векторов.

Докажем, что произвольные $n + 1$ векторов $f_1, f_2, \dots, f_{n+1} \in E$ линейно зависимы. Разложим каждый вектор $f_j, j = \overline{1, n+1}$ по базису e : $f_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$ и из координатных столбцов $[f_j]_e$ образуем $n \times (n + 1)$ -матрицу $A = (a_{ij})$. Ранг r_A этой матрицы не больше числа строк n и, следовательно, меньше числа столбцов $n + 1$. Из следствий теоремы о базисном миноре следует, что столбцы матрицы $[f_j]_e, j = \overline{1, n+1}$ линейно зависимы. Следовательно, по теореме 3.5.1 векторы $f_1, f_2, \dots, f_{n+1}$ линейно зависимы.

Итак, в E существуют n линейно независимых векторов, а любые $n + 1$ векторов линейно зависимы, тогда $\dim(E) = n$. ■

Следствия. 1. Если $\dim(E) = n \in N$, то любой базис в E состоит из n векторов.

2. $\dim(R^n) = n$.

Доказательство. 1. Предположим, что некоторый базис в E содержит k векторов и $k \neq n$. Тогда из утверждения 2° теоремы 3.5.2 следует, что $\dim(E) = k$ и $k \neq n$, а это противоречит условию $\dim(E) = n$. Следовательно, любой базис в E состоит из n векторов.

2. Базис в R^n образуют n векторов, у которых один элемент равен 1, а остальные элементы равны 0: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top, e_2 = (0, 1, \dots, 0)^\top, \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)^\top$. Действительно, матрица, составленная из этих векторов, — единичная, а её определитель, равен 1. Тогда из следствий теоремы 3.4.1 получим линейную независимость этих векторов. Произвольный вектор $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ равен линейной комбинации $x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n$. Из теоремы 3.5.2 следует, что $\dim(R^n) = n$. ■

Задачи.

Задача 3.2. Найдите разложение вектора $b = (1, -1, 4, -1)$ по векторам $f_1 = (1, -1, 2, 1)$ и $f_2 = (1, -1, 1, 2)$.

Решение. Разложение вектора b по векторам f_1 и f_2 имеет вид $b = \alpha_1 \cdot f_1 + \alpha_2 \cdot f_2$, где α_1 и α_2 — числа. Отсюда следует, что

$$(1, -1, 4, -1) = \alpha_1 \cdot (1, -1, 2, 1) + \alpha_2 \cdot (1, -1, 1, 2) \text{ или}$$

$$(1, -1, 4, -1) = (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_1 - \alpha_2, 2 \cdot \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + 2 \cdot \alpha_2).$$

Приравняв соответствующие элементы, получим систему линейных

$$\text{уравнений} \quad \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 1, \\ -\alpha_1 - \alpha_2 = -1, \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 = 4, \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 = -1. \end{cases} \quad \text{Удалим второе уравнение, которое полу-}$$

чается из первого умножением на -1 , выразим из первого уравнения $\alpha_1 = 1 - \alpha_2$ и подставим в остальные уравнения. Получим эквивалентную систему и преобразуем её

$$\begin{cases} \alpha_1 = 1 - \alpha_2, \\ 2 - 2\alpha_2 + \alpha_2 = 4, \\ 1 - \alpha_2 + 2\alpha_2 = -1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 - \alpha_2, \\ 2 - \alpha_2 = 4, \\ 1 + \alpha_2 = -1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 - \alpha_2, \\ \alpha_2 = -2, \\ \alpha_2 = -2. \end{cases}$$

Отсюда найдём $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = -2$. Значит, $b = 3 \cdot f_1 - 2 \cdot f_2$.

Задача 3.3. Проверьте линейную зависимость матриц

$$\mathcal{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathcal{A}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \mathcal{A}_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \mathcal{A}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Составим линейную комбинацию матриц и приравняем её нулевой матрице

$$\alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

После выполнения линейных операций имеем равенство матриц

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 2\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 \\ 2\alpha_2 + 4\alpha_3 & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Приравняв соответствующие элементы, получим систему

$$\begin{cases} \alpha_1 = 0, \\ 2\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 0, \\ 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Решив систему, найдём } \alpha_1 = 0, \\ \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0, \alpha_4 = 0. \text{ Это озна-} \\ \text{чает, что исходная система матриц} \\ \text{линейно независима.} \end{array}$$

Задача 3.4. В пространстве $\mathbb{R}^3$ заданы векторы $e_1 = (1, 1, 1)$, $e_2 = (1, 1, 2)$, $e_3 = (1, 2, 3)$, $x = (6, 9, 14)$. Покажите, что векторы e_1, e_2, e_3 образуют базис и найдите координаты вектора x в этом базисе.

Решение. Найдём разложение вектора x по векторам e_1, e_2, e_3 : $x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3$ или $(6, 9, 14) = \alpha_1(1, 1, 1) + \alpha_2(1, 1, 2) + \alpha_3(1, 2, 3)$.

После выполнения линейных операций, приравняв соответствующие элементы, получим систему

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 6, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 9, \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 14, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 6, \\ \alpha_3 = 3, \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 5, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1, \\ \alpha_2 = 2, \\ \alpha_3 = 3. \end{cases}$$

Следовательно, вектор x имеет единственное линейное выражение $x = e_1 + 2e_2 + 3e_3$. В силу теоремы 3.3.2 векторы e_1, e_2, e_3 линейно независимы. Поскольку размерность пространства равна 3, из теоремы 3.5.2 следует, что e_1, e_2, e_3 образуют базис. Тогда $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = 3$ — координаты вектора x в этом базисе.

4 Обратная матрица и её применения

4.1. Обратная матрица. Свойства обратных матриц

Определение 1. Если для матрицы A найдется матрица A^{-1} такая, что

$$AA^{-1} = A^{-1}A = \mathcal{I},$$

то A^{-1} называют обратной к A , а матрицу A называют обратимой. ■

Мы отмечали, что A и A^{-1} являются квадратными матрицами одного порядка и ранее было доказано следующее утверждение.

Теорема 4.1.1.

1°. Для обратимой матрицы обратная матрица единственна.

2°. Пусть $A, B \in R^{n \times n}$ — обратимые матрицы. Тогда произведение AB — обратимая матрица и при этом $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

3°. Пусть матрица $A^{-1} \in R^{n \times n}$ является обратной к матрице $A \in R^{n \times n}$. Тогда для преобразование $U \in R^{n \times r} \mapsto AU \in R^{n \times r}$ преобразование $V \in R^{n \times r} \mapsto A^{-1}V \in R^{n \times r}$ является обратным.

Определение 2. Пусть дана $n \times n$ -матрица $A = (a_{ij})$.

Присоединённой к A матрицей называется матрица

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^{\top} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}, \quad (4.1)$$

где A_{ij} — алгебраическое дополнение к элементу a_{ij} ($i, j = \overline{1, n}$):

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad \blacksquare \quad (2.2)$$

Определение 3. Квадратная матрица называется невырожденной, если её определитель не равен нулю и вырожденной, если её определитель равен нулю. ■

Теорема 4.1.2.

1° $\forall \mathcal{A} \in R^{n \times n} \mathcal{A}\hat{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}}\mathcal{A} = |\mathcal{A}|\mathcal{J}$ (произведения данной и присоединённой матриц).

2° Матрица обратима тогда и только тогда, когда она невырождена (**критерий обратимости матрицы**).

3° Если матрица $\mathcal{A}$ обратима, то

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathcal{A}|}\hat{\mathcal{A}} \quad (\text{формула для обратной матрицы});$$

$$|\mathcal{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \quad (\text{формула для определителя обратной матрицы}).$$

4° Матрицы $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in R^{n \times n}$ являются взаимно обратными тогда и только тогда, когда $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{J}$ (**критерий взаимной обратности матриц**).

5° Пусть матрица $\mathcal{A}$ обратима. Тогда

1) матрица $\mathcal{A}^{-1}$ обратима и $(\mathcal{A}^{-1})^{-1} = \mathcal{A}$ (обратная к обратной матрице),

2) матрица $\mathcal{A}^\top$ обратима и $(\mathcal{A}^\top)^{-1} = (\mathcal{A}^{-1})^\top$ (обратная к транспонированной матрице),

3) при $\alpha \neq 0$ матрица $\alpha\mathcal{A}$ обратима и $(\alpha\mathcal{A})^{-1} = \alpha^{-1}\mathcal{A}^{-1}$ (обратная к произведению матрицы на число).

Доказательство. 1° Пусть $\mathcal{A} = (a_{ij})$ — $n \times n$ -матрица. Тогда $\{\mathcal{A}\hat{\mathcal{A}}\}_{ij} = \sum_{k=1}^n \{\mathcal{A}\}_{ik}\{\hat{\mathcal{A}}\}_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{jk}$, и в силу следствий из теоремы Лапласа 2.4.1 получим $\{\mathcal{A}\hat{\mathcal{A}}\}_{ij} = |\mathcal{A}|$ при $i = j$ и $\{\mathcal{A}\hat{\mathcal{A}}\}_{ij} = 0$ при $i \neq j$. Следовательно, $\mathcal{A}\hat{\mathcal{A}}$ — скалярная матрица с диагональными элементами $|\mathcal{A}|$. Аналогично проверьте, что $\hat{\mathcal{A}}\mathcal{A} = |\mathcal{A}|\mathcal{J}$.

2° и 3°. Пусть матрица $\mathcal{A}$ имеет обратную матрицу $\mathcal{A}^{-1}$. Тогда $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{J}$ и отсюда $|\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}| = |\mathcal{J}|$. Поскольку определитель произведения матриц равен произведению их определителей и определитель единичной матрицы равен 1, получаем $|\mathcal{A}||\mathcal{A}^{-1}| = 1$. Следовательно, $|\mathcal{A}| \neq 0$, т. е. матрица $\mathcal{A}$ невырожденная. При этом $|\mathcal{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathcal{A}|}$.

Пусть матрица $\mathcal{A}$ невырожденная, т. е. $|\mathcal{A}| \neq 0$. Из 1° следует, что $\mathcal{A}\hat{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}}\mathcal{A} = |\mathcal{A}|\mathcal{J}$. Тогда $\mathcal{A}\left(\frac{1}{|\mathcal{A}|}\hat{\mathcal{A}}\right) = \left(\frac{1}{|\mathcal{A}|}\hat{\mathcal{A}}\right)\mathcal{A} = \mathcal{J}$. Следовательно, обратная матрица $\mathcal{A}^{-1}$ существует и равна $\frac{1}{|\mathcal{A}|}\hat{\mathcal{A}}$.

4° Если матрицы $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ являются взаимно обратными, то по определению $\mathcal{AB} = \mathcal{BA} = \mathcal{J}$.

Из условия $\mathcal{AB} = \mathcal{J}$ следует, что $|\mathcal{AB}| = |\mathcal{J}| = 1$. Тогда $|\mathcal{A}||\mathcal{B}| = 1$, т.е. $|\mathcal{A}| \neq 0$, $|\mathcal{B}| \neq 0$ и обе матрицы невырождены. Из 2° следует, что существуют обратные матрицы $\mathcal{A}^{-1}$ и $\mathcal{B}^{-1}$. Умножим равенство $\mathcal{AB} = \mathcal{J}$ на $\mathcal{A}^{-1}$ слева, получим $\mathcal{A}^{-1}\mathcal{AB} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{J}$ или $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}$. Аналогично, умножая равенство $\mathcal{AB} = \mathcal{J}$ на $\mathcal{B}^{-1}$ справа, получим $\mathcal{AB}\mathcal{B}^{-1} = \mathcal{JB}^{-1}$ или $\mathcal{A} = \mathcal{B}^{-1}$.

5° Из условия следует, что $\mathcal{AA}^{-1} = \mathcal{J}$.

1) Тогда из 4° получаем, что $\mathcal{A}$ является обратной к $\mathcal{A}^{-1}$, т. е. $\mathcal{A} = (\mathcal{A}^{-1})^{-1}$.

2) Транспонируя $\mathcal{AA}^{-1} = \mathcal{J}$, получим $(\mathcal{A}^{-1})^{\top}\mathcal{A}^{\top} = \mathcal{J}^{\top}$. Поскольку $\mathcal{J}^{\top} = \mathcal{J}$, имеем $(\mathcal{A}^{-1})^{\top}\mathcal{A}^{\top} = \mathcal{J}$. Отсюда и из 4° следует, что обратная к $\mathcal{A}^{\top}$ — это $(\mathcal{A}^{-1})^{\top}$, т. е. $(\mathcal{A}^{\top})^{-1} = (\mathcal{A}^{-1})^{\top}$.

3) Покажем, что $(\alpha\mathcal{A})(\alpha^{-1}\mathcal{A}^{-1}) = \mathcal{J}$. Для этого преобразуем произведение $\alpha\mathcal{A}(\alpha^{-1}\mathcal{A}^{-1}) = \alpha\alpha^{-1}\mathcal{AA}^{-1} = 1\mathcal{J} = \mathcal{J}$.

Отсюда и из 4° следует, что обратная к $\alpha\mathcal{A}$ — это $\alpha^{-1}\mathcal{A}^{-1}$, т.е. $(\alpha\mathcal{A})^{-1} = \alpha^{-1}\mathcal{A}^{-1}$. ■

4.2. Нахождение и применения обратных матриц

Нахождение обратных матриц.

I. Для невырожденной матрицы $\mathcal{A} = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ получена формула для вычисления обратной матрицы

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathcal{A}|}\hat{\mathcal{A}} = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{11} & \mathcal{A}_{21} & \dots & \mathcal{A}_{n1} \\ \mathcal{A}_{12} & \mathcal{A}_{22} & \dots & \mathcal{A}_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \mathcal{A}_{1n} & \mathcal{A}_{2n} & \dots & \mathcal{A}_{nn} \end{pmatrix}, \quad (4.2)$$

где A_{ij} — алгебраическое дополнение к элементу a_{ij} ($i, j = \overline{1, n}$) :

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (2.2)$$

II. Решаем матричное уравнение $\mathcal{A}X = \mathcal{J}$ методом элементарных преобразований. Для невырожденной матрицы существует единственное решение, находим решение X — это обратная матрица.

Обоснование метода элементарных преобразований проведено в следующем утверждении.

Теорема 4.2.1.

1° *Невырожденную матрицу $\mathcal{A}$ элементарными преобразованиями только строк можно привести к единичной матрице.*

2° *Если элементарными преобразованиями строк из блочной матрицы $(\mathcal{A}|\mathcal{J})$ получена матрица $(\mathcal{J}|\mathcal{B})$, то $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}$.*

Доказательство. 1° Пусть $\mathcal{A}$ невырожденная $n \times n$ -матрица. Тогда $|\mathcal{A}| \neq 0$ и ранг $r_{\mathcal{A}} = n$.

Элементарными преобразованиями строк матрицу $\mathcal{A}$ можно привести к верхней ступенчатой форме $\tilde{\mathcal{A}}$, причём $r_{\tilde{\mathcal{A}}} = n$. Тогда в $\tilde{\mathcal{A}}$ n ненулевых строк, т.е. это верхняя треугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами. Далее из $\tilde{\mathcal{A}}$ элементарными преобразованиями строк получаем на диагонали единицы, а выше диагонали — нули и матрица $\mathcal{A}$ приведена к единичной матрице.

2° Пусть из $(\mathcal{A}|\mathcal{J})$ получена матрица $(\mathcal{J}|\mathcal{B})$ элементарными преобразованиями строк, заданных с помощью матрицы $\mathcal{C}$, то есть $\mathcal{C}(\mathcal{A}|\mathcal{J}) = (\mathcal{J}|\mathcal{B})$. Используя умножение блочных матриц, получим $\mathcal{C}(\mathcal{A}|\mathcal{J}) = (\mathcal{C}\mathcal{A}|\mathcal{C}\mathcal{J}) = (\mathcal{C}\mathcal{A}|\mathcal{C})$ и тогда $(\mathcal{C}\mathcal{A}|\mathcal{C}) = (\mathcal{J}|\mathcal{B})$. Отсюда $\mathcal{C}\mathcal{A} = \mathcal{J}$ и $\mathcal{C} = \mathcal{B}$, поэтому $\mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{J}$. Отсюда по теореме 4.1.2 получаем $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}$. ■

Применение обратной матрицы для записи решений некоторых матричных уравнений с невырожденными матрицами

Теорема 4.2.2. 1° *Пусть в уравнении $\mathcal{A}_{n \times n} X_{n \times m} = \mathcal{B}_{n \times m}$ матрицы $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ — известные, X — неизвестная. Если $\mathcal{A}$ невырождена, то уравнение имеет единственное решение $X = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{B}$.*

2° Пусть в уравнении $X_{m \times n} A_{n \times n} = B_{m \times n}$ матрицы A, B — известные, X — неизвестная. Если A невырождена, то уравнение имеет единственное решение $X = B A^{-1}$.

3° Пусть в уравнении $A_{n \times n} X_{n \times m} B_{m \times m} = C_{n \times m}$ матрицы A, B, C — известные, X — неизвестная. Если A, B невырождены, то уравнение имеет единственное решение $X = A^{-1} C B^{-1}$.

Доказательство. 1° Подставим $X = A^{-1} B$ в уравнение, получим в левой части $A A^{-1} B = J B = B$, т.е. уравнение обратилось в тождество $B = B$.

Пусть X — решение уравнения. Тогда $A X = B$ — тождество. Умножим слева на обратную матрицу A^{-1} , получим $A^{-1} A X = A^{-1} B$, $J X = A^{-1} B$, $X = A^{-1} B$, т.е. решение единственно.

2° и 3° доказывается аналогично. ■

Задачи.

Задача 4.1. Найдите обратную матрицу для $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ с помощью а) присоединённой матрицы, б) элементарных преобразований.

Решение. а) Найдём определитель $|A| = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -10 \neq 0$. Следовательно, A^{-1} существует. Далее вычисляем алгебраические дополнения $A_{11} = 3$, $A_{12} = -1$, $A_{21} = -4$, $A_{22} = -2$ и получаем присоединённую матрицу $\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. Затем находим обратную матрицу $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \hat{A} = -\frac{1}{10} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.3 & 0.4 \\ 0.1 & 0.2 \end{pmatrix}$.

б) Решим матричное уравнение $A X = J$. Элементарными преобразованиями строк приведём матрицу $(A|J)$ к виду $(J|B)$, тогда $X = B$ обратная к A .

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_1 := -r_1/2 \\ \Leftrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & -1/2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 := r_2 - r_1} \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 5 & 1/2 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_1 := r_1 + 2/5 r_2 \\ \Leftrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3/10 & 2/5 \\ 0 & 5 & 1/2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \xrightarrow{r_2 := 1/5 r_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3/10 & 2/5 \\ 0 & 1 & 1/10 & 1/5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -0.3 & 0.4 \\ 0 & 1 & 0.1 & 0.2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } A^{-1} = \begin{pmatrix} -0.3 & 0.4 \\ 0.1 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

Задача 4.2. Найдите обратную матрицу к $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

с помощью а) присоединённой матрицы, б) элементарных преобразований.

Р е ш е н и е.

а) Сначала найдём алгебраические дополнения $\mathcal{A}_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -9 + 8 = -1$, $\mathcal{A}_{12} = -\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = -(-18 - 20) = 38$, $\mathcal{A}_{13} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -12 - 15 = -27$ и вычислим определитель $|\mathcal{A}| = a_{11}\mathcal{A}_{11} + a_{12}\mathcal{A}_{12} + a_{13}\mathcal{A}_{13} = 2 \cdot (-1) + 5 \cdot 38 + 7 \cdot (-27) = -2 + 190 - 189 = -1 \neq 0$. Тогда $\mathcal{A}^{-1}$ существует и продолжим вычисления алгебраических дополнений $\mathcal{A}_{21} = -\begin{vmatrix} 5 & 7 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -(-15 + 14) = 1$; $\mathcal{A}_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = -6 - 35 = -41$; $\mathcal{A}_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 - 25) = 29$; $\mathcal{A}_{31} = \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 20 - 21 = -1$; $\mathcal{A}_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = -(8 - 42) = 34$; $\mathcal{A}_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 30 = -24$. Получаем обратную матрицу

$$\mathcal{A}^{-1} = - \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 38 & -41 & 34 \\ -27 & 29 & -24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}.$$

б) Решим матричное уравнение $\mathcal{A}X = \mathcal{J}$. Элементарными преобразованиями строк приведём матрицу $(\mathcal{A}|\mathcal{J})$ к виду $(\mathcal{J}|\mathcal{B})$, тогда $X = \mathcal{B}$ обратная к $\mathcal{A}$.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_2 := -3r_1 + r_2 \\ r_3 := -5r_1 + 2r_3 \end{array} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -17 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -29 & -41 & -5 & 0 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_3 := 12r_3 - 29r_2 \\ \end{array} \Leftrightarrow \\ & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -17 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_1 := -7r_3 + r_1 \\ r_2 := 17r_3 + r_2 \end{array} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 0 & -188 & 203 & -168 \\ 0 & -12 & 0 & 456 & -492 & 408 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right) \\ & r_1 := \frac{5}{12}r_2 + r_1 \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & -12 & 0 & 456 & -492 & 408 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_1 := 1/2r_1 \\ r_2 := -1/12r_2 \end{array} \Leftrightarrow \\ & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -38 & 41 & -34 \\ 0 & 0 & 1 & 27 & -29 & 24 \end{array} \right). \text{ Отсюда } \mathcal{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5 Системы линейных уравнений

5.1. Критерий совместности системы линейных уравнений. Правило (метод) Крамера

Рассмотрим систему линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (5.1)$$

Здесь $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ — вектор неизвестных, $\mathcal{A} = (a_{ij})$ — матрица системы (5.1), $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^\top$ — вектор свободных членов, $\mathcal{B} = (\mathcal{A}|b)$ — расширенная матрица системы.

Теорема 5.1.1 (Кронекера - Капелли). Система линейных уравнений (5.1) совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы.

Доказательство. Пусть система (5.1) совместна и $x_1, x_2, \dots, x_n$ — её решение. Обозначим через c_j , $j = \overline{1, n}$ столбцы матрицы $\mathcal{A}$. Согласно теореме 1.10.1 система (5.1) эквивалентна векторному уравнению $x_1c_1 + \dots + x_nc_n = b$, т.е. столбец свободных членов есть линейная комбинация столбцов c_j , $j = \overline{1, n}$. В расширенной матрице $\mathcal{B} = (\mathcal{A}|b)$ к столбцу b прибавим $-x_1c_1 - x_2c_2 - \dots - x_nc_n$, получим матрицу $\mathcal{B}_1 = (\mathcal{A}|\mathcal{O})$ и в силу теоремы 3.1.1 $r_{\mathcal{B}} = r_{\mathcal{B}_1}$. Любой ненулевой минор матрицы $\mathcal{B}_1$ является минором матрицы $\mathcal{A}$, поэтому $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}_1}$. Следовательно, $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}}$.

Пусть $\mathcal{B} = (\mathcal{A}|b)$ и $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}} = k$. Если $k = 0$, то все коэффициенты и свободные члены в системе нулевые, тогда любой набор $x_1, x_2, \dots, x_n$ является решением, и система совместна. При $k > 0$ выберем в $\mathcal{A}$ базисный минор, он же будет базисным минором в $\mathcal{B}$. Пусть базисными столбцами матрицы $\mathcal{A}$ являются столбцы $c_{j_1}, c_{j_2}, \dots, c_{j_k}$. По теореме о базисном миноре столбец b является линейной комбинацией базисных столбцов, с коэффициентами x_{j_i} , $i = \overline{1, k}$: $x_{j_1}c_{j_1} + x_{j_2}c_{j_2} + \dots + x_{j_k}c_{j_k} = b$. Добавим сюда сумму x_jc_j , $j \notin \{j_1, j_2, \dots, j_k\}$ с коэффициентами $x_j = 0$, получим $x_1c_1 + x_2c_2 + \dots + x_nc_n = b$, т.е. набор $x_1, x_2, \dots, x_n$ — решение векторного уравнения и решение системы (5.1), т.е. система совместна. ■

Рассмотрим систему линейных уравнений с квадратной матрицей:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (5.2)$$

В случае невырожденной матрицы укажем явные формулы, выражающие неизвестные через коэффициенты и свободные члены системы. Эти формулы называются формулами Крамера.

Теорема 5.1.2. Пусть матрица $\mathcal{A}$ невырождена. Тогда система (5.2) имеет единственное решение $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$, $i = \overline{1, n}$, где $\Delta = |\mathcal{A}|$ и Δ_i получается из Δ заменой i -го столбца на столбец свободных членов.

Доказательство. Согласно теореме 1.10.1 система (5.2) эквивалентна матричному уравнению $\mathcal{A}x = b$. В силу теоремы 4.2.2 это уравнение имеет единственное решение $x = \mathcal{A}^{-1}b$. Применим формулу (4.2) для обратной матрицы и получим выражение неизвестных через коэффициенты и свободные члены системы:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{11} & \mathcal{A}_{21} & \dots & \mathcal{A}_{n1} \\ \mathcal{A}_{12} & \mathcal{A}_{22} & \dots & \mathcal{A}_{n2} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \mathcal{A}_{1n} & \mathcal{A}_{2n} & \dots & \mathcal{A}_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n \mathcal{A}_{k1}b_k \\ \sum_{k=1}^n \mathcal{A}_{k2}b_k \\ \dots \\ \sum_{k=1}^n \mathcal{A}_{kn}b_k \end{pmatrix}.$$

Отсюда $x_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n \mathcal{A}_{ki}b_k$, $i = \overline{1, n}$. Разложим определитель Δ_i по i -му столбцу: $\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} \dots b_1 \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots b_2 \dots a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} \dots b_n \dots a_{nn} \end{vmatrix} = b_1 \mathcal{A}_{1i} + b_2 \mathcal{A}_{2i} + \dots + b_n \mathcal{A}_{ni} =$

$$= \sum_{k=1}^n \mathcal{A}_{ki}b_k. \text{ Следовательно, } x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = \overline{1, n}.$$

Задачи.

Задача 5.1. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} cx - dy = 1, \\ dx + cy = 0, \end{cases} \quad \text{где } c \text{ и } d \text{ — вещественные параметры одновременно не}$$

равные нулю.

Решение. Матрица системы — $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}$, столбец свободных членов — $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Найдем определитель $\Delta = |\mathcal{A}| = \begin{vmatrix} c & -d \\ d & c \end{vmatrix} = c^2 +$

$+d^2 \neq 0$. Матрица системы невырождена, следовательно, для каждой фиксированной пары (c, d) система имеет единственное решение.

Найдем определители Δ_i , полученные из Δ , заменой i -го столбца на столбец свободных членов b : $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -d \\ 0 & c \end{vmatrix} = c$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} c & 1 \\ d & 0 \end{vmatrix} = -d$.

Далее по формулам Крамера найдем неизвестные:

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{c}{c^2 + d^2}, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-d}{c^2 + d^2}.$$

5.2. Структура решений однородной системы

Рассмотрим однородную систему линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases} \quad (5.3)$$

Обозначим через $\mathcal{A}$ — матрицу системы (5.3), $k = r_{\mathcal{A}}$ — ранг матрицы $\mathcal{A}$, L — множество векторов $\{x | x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n\}$, являющихся решением системы (5.3). Это множество содержит нулевой вектор $\mathcal{O}$, т. к. $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ — решение системы (5.3).

Теорема 5.2.1. 1° Множество L — решений системы (5.3) — является линейным подпространством в $\mathbb{R}^n$ размерности $n - k$.

2° Если $k = n$, то $L = \{\mathcal{O}\}$, т. е. $x = (0, 0, \dots, 0)^T$ — единственное решение.

3° Если $k < n$, то существуют векторы $e_1, e_2, \dots, e_{n-k} \in L$, образующие базис в L , тогда каждое решение $x \in L$ имеет вид

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-k} e_{n-k} \quad (5.4)$$

для единственного набора чисел $\alpha_i, i = \overline{1, n-k}$ и для любого набора чисел $\alpha_i, i = \overline{1, n-k}$ формула (5.4) даёт решение $x \in L$.

Доказательство. 1° В силу теоремы 1.10.1 система (5.3) эквивалентна матричному уравнению $\mathcal{A}x = \mathcal{O}$.

а) Если $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ — решения (5.3), то $\mathcal{A}x = \mathcal{O}$ и $\mathcal{A}y = \mathcal{O}$. Сложив, получим $\mathcal{A}x + \mathcal{A}y = \mathcal{O}$, откуда $\mathcal{A}(x + y) = \mathcal{O}$, т. е. $x + y$ — решение (5.3).

б) Если $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ — решение (5.3), то $Ax = \mathcal{O}$. Умножив на $\alpha \in \mathbb{R}$, получим $\alpha Ax = \mathcal{O}$. Тогда $A(\alpha x) = \mathcal{O}$, т.е. αx — решение (5.3).

В силу критерия подпространства из а) и б) следует, что множество решений L является подпространством в $\mathbb{R}^n$.

2° Пусть $c_1, c_2, \dots, c_n$ — столбцы матрицы A . В силу теоремы 1.10.1 система (5.3) эквивалентна векторному уравнению $x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n = \mathcal{O}$.

При $k = n$ в силу следствия из теоремы о базисном миноре следует, что все векторы $c_1, c_2, \dots, c_n$ линейно независимы. Поэтому только тривиальная линейная комбинация этих столбцов равна нулю, т.е. из $x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n = \mathcal{O}$ следует $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$. Поэтому система (5.3) имеет единственное решение — нулевое.

3° При $k = 0$ матрица системы нулевая, тогда любой вектор $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ является решением. Возьмём единичный базис в $\mathbb{R}^n$ $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top, e_2 = (0, 1, \dots, 0)^\top, \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)^\top$ и тогда вектор $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$, т.е. произвольное решение x представлено в форме (5.4), где $\alpha_i = x_i, i = \overline{1, n}$.

При $k > 0$ элементарными преобразованиями строк и перестановкой столбцов приведём расширенную матрицу системы к трапециевидной матрице с единичной подматрицей в первых k строках и столбцах. Обозначим $h_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ элементы преобразованной матрицы системы и $y_j, j = \overline{1, n}$ неизвестные после перестановки. Далее отбросим уравнения со всеми нулевыми коэффициентами и получим систему

$$\begin{cases} y_1 + \dots + h_{1,k+1}y_{k+1} + h_{1,k+2}y_{k+2} + \dots + h_{1n}y_n = 0, \\ y_2 + \dots + h_{2,k+1}y_{k+1} + h_{2,k+2}y_{k+2} + \dots + h_{2n}y_n = 0, \\ \dots \\ y_k + h_{k,k+1}y_{k+1} + h_{k,k+2}y_{k+2} + \dots + h_{kn}y_n = 0, \end{cases} \quad (5.5)$$

эквивалентную системе (5.3). Если мы придадим свободным неизвестным $y_{k+1}, y_{k+2}, \dots, y_n$ произвольные значения, то базисные неизвестные $y_j, j = \overline{1, k}$ определим по формулам

$$y_j = -h_{j,k+1}y_{k+1} - h_{j,k+2}y_{k+2} - \dots - h_{jn}y_n, \quad j = \overline{1, k}.$$

Запишем вектор решения системы (5.5)

$$\begin{aligned}
y &= \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_k \\ y_{k+1} \\ y_{k+2} \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -h_{1,k+1}y_{k+1} - h_{1,k+2}y_{k+2} \dots - h_{1n}y_n \\ \dots \\ -h_{k,k+1}y_{k+1} - h_{k,k+2}y_{k+2} \dots - h_{kn}y_n \\ y_{k+1} \\ y_{k+2} \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} -h_{1,k+1}y_{k+1} \\ \dots \\ -h_{k,k+1}y_{k+1} \\ y_{k+1} \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -h_{1,k+2}y_{k+2} \\ \dots \\ -h_{k,k+2}y_{k+2} \\ 0 \\ y_{k+2} \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} -h_{1n}y_n \\ \dots \\ -h_{kn}y_n \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \\
&= y_{k+1} \begin{pmatrix} -h_{1,k+1} \\ \dots \\ -h_{k,k+1} \\ 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + y_{k+2} \begin{pmatrix} -h_{1,k+2} \\ \dots \\ -h_{k,k+2} \\ 0 \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + y_n \begin{pmatrix} -h_{1n} \\ \dots \\ -h_{kn} \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Мы получили представление произвольного вектора решений y в виде линейной комбинации $n - k$ векторов, которые обозначим через $e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-k}$, с коэффициентами $\alpha_1 = y_{k+1}, \alpha_2 = y_{k+1}, \dots, \alpha_{n-k} = y_n$. Итак, произвольное решение y системы (5.5) имеет вид

$$y = \alpha_1 e'_1 + \alpha_2 e'_2 + \dots + \alpha_{n-k} e'_{n-k}.$$

Отметим, что каждый вектор $e'_i, i = \overline{1, n-k}$ является решением и он получается при выборе одной свободной неизвестной $y_{k+i} = 1$ и остальных свободных неизвестных $y_{k+j} = 0$ при $j \neq i$.

Векторы $e'_i, i = \overline{1, n-k}$ линейно независимы, так как ранг матрицы, составленной из элементов этих векторов равен $n - k$, поскольку эта матрица, содержит единичную подматрицу в последних $n - k$ строках.

Из вектора y решения системы (5.5) после перестановки неизвестных $y_1, y_2, \dots, y_n$ в исходном порядке получим решение исходной системы $x_1, x_2, \dots, x_n$. Сделаем такую перестановку во всех векторах $y, e'_i, i = \overline{1, n-r}$. Векторы, полученные из $e'_i, i = \overline{1, n-r}$, обозначим e_i . Очевидно, эти векторы линейно независимы и произвольное решение имеет

вид $x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}$. Следовательно, векторы $e_i, i = \overline{1, n-r}$ образуют базис подпространства L . Тогда $\dim(L) = n-r$ и координаты $\alpha_i, i = \overline{1, n-r}$ вектора решения x системы (5.3) определяются однозначно.

Если в формуле (5.4) взять произвольный набор $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$, то получим решение $x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r} \in L$, так как L содержит векторы $e_i, i = \overline{1, n-r}$ и, следовательно, все их линейные комбинации. ■

Следствие 1. При $k = n$ система является определённой, а при $k < n$ система является неопределённой.

Следствие 2. Однородная система при $m = n$ имеет ненулевые решения тогда и только тогда, когда определитель матрицы равен 0. ■

Определение 1. Фундаментальной системой решений (ФСР) системы (5.3) называется любой базис подпространства решений.

Формула (5.4) называется общим решением системы (5.3). ■

Задачи.

Задача 5.2. Найдите общее решение и фундаментальную систему решений (ФСР) для системы

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 8x_3 - 4x_4 = 0, \\ 7x_1 + 5x_2 + 16x_3 - 12x_4 = 0. \end{cases}$$

Решение. Преобразуем расширенную матрицу:

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \text{св.ч} \\ r_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right) & r_1 := r_1 - r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -1 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right) & \\ r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 7 & -5 & 0 \end{array} \right) & \longrightarrow & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 7 & -5 & 0 \end{array} \right) & \frac{r_2 := r_2 + 3r_1}{r_3 := r_3 + 3r_1} \\ r_3 & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 8 & -4 & 0 \end{array} \right) & & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 8 & -4 & 0 \end{array} \right) & \\ r_4 & \left(\begin{array}{cccc|c} 7 & 5 & 16 & -12 & 0 \end{array} \right) & & \left(\begin{array}{cccc|c} 7 & 5 & 16 & -12 & 0 \end{array} \right) & \frac{r_4 := r_4 + 7r_1}{r_4 := r_4 + 7r_1} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \text{св.ч} \\ \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -1 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right) & r_1 := r_1 - r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right) & r_1 := -r_1 \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) & \longrightarrow & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) & r_2 := -r_2 \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -2 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) & r_3 := r_3 - 2r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \frac{\text{удалим } r_3 \text{ и } r_4}{r_4 := r_4 - 2r_2} \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -2 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) & r_4 := r_4 - 2r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \text{св.ч} \\ 1 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \cdot \text{Запишем преобразованную систему уравнений} \begin{cases} x_1 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Отсюда получим общее решение $\begin{cases} x_1 = -3x_3 + x_4, \\ x_2 = x_3 + x_4, \end{cases}$ где x_3, x_4 — любые.

Для нахождения ФСР запишем вектор общего решения
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_3 + x_4 \\ x_3 + x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

Представим этот вектор решения в виде линейной комбинации векторов, содержащих только одну свободную неизвестную x_3 или x_4 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_3 \\ x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_4 \\ x_4 \\ 0 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (*)$$

При $x_3 = 1, x_4 = 0$ и $x_3 = 0, x_4 = 1$ получим частные решения, которые обозначим $e_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Матрица $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, со-

ставленная из элементов этих векторов имеет ранг 2, т.к. её минор 2-го порядка $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, а миноров порядка больше 2 нет. По теореме о базисном миноре базисные столбцы e_1, e_2 линейно независимы и

в силу (*) произвольное решение $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ есть линейная комби-

нация e_1, e_2 : $x = x_3 e_1 + x_4 e_2$. Поэтому e_1, e_2 являются базисом пространства решений однородной системы, т.е. образуют ФСР. Обозначив $\alpha_1 = x_3, \alpha_2 = x_4$, получим выражение общего решения $x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2$ как в формуле (5.4).

Заметим, что для построения других ФСР из общего решения вместо значений $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ можно взять любые два

линейно независимых вектора $\begin{pmatrix} x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} x''_3 \\ x''_4 \end{pmatrix}$.

5.3. Структура решений неоднородной системы

Рассмотрим неоднородную систему линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (5.6)$$

Пусть $\mathcal{B} = (\mathcal{A}|b)$ — расширенная матрица системы (5.6) и M — множество её решений. Пусть L — множество решений соответствующей однородной системы

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = 0, \quad k = \overline{2, m-1}, \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases} \quad (5.3)$$

Определение. Любое фиксированное решение системы называется частным решением.

Теорема 5.3.1. Пусть $r_{\mathcal{A}}$, $r_{\mathcal{B}}$ — ранги матрицы и расширенной матрицы системы (5.6).

1° Если $r_{\mathcal{A}} < r_{\mathcal{B}}$, то система несовместна.

2° Если $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}} = r$, то система совместна, т.е. существует решение $\bar{x} \in M$, причём

а) при $r = n$ система имеет единственное решение, т.е. $M = \{\bar{x}\}$,

б) при $r < n$ каждое решение $x \in M$ системы имеет вид

$$x = \bar{x} + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}, \quad (5.7)$$

где $\bar{x}$ — частное решение системы (5.6), $e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$ — фундаментальная система решений соответствующей однородной системы (5.3), причём набор $\alpha_i \in R, i = \overline{1, n-r}$ однозначно определяется по $x, \bar{x}, e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$, и, обратно, для любого набора $\alpha_i \in R, i = \overline{1, n-r}$ и частного решения $\bar{x} \in M$ формула (5.7) даёт решение системы (5.6).

Доказательство. При $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}}$ ($r_{\mathcal{A}} \neq r_{\mathcal{B}}$) система совместна (несовместна) в силу теоремы Кронекера — Капелли. Поскольку все миноры матрицы $\mathcal{A}$ являются минорами матрицы $\mathcal{B}$, неравенство $r_{\mathcal{A}} > r_{\mathcal{B}}$ невозможно. Следовательно, либо $r_{\mathcal{A}} < r_{\mathcal{B}}$, либо $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}}$.

1° При $r_{\mathcal{A}} < r_{\mathcal{B}}$ система несовместна, т.е. $M = \emptyset$.

2° При $r_{\mathcal{A}} = r_{\mathcal{B}} = r$ система совместна, т.е. существует решение $\bar{x} \in M$.

Докажем, что если $\bar{x}$ — решение неоднородной системы (5.6) и y — решение соответствующей однородной системы (5.3), то их сумма $x = \bar{x} + y$ является решением неоднородной системы.

Действительно, если $A\bar{x} = b$ и $Ay = \mathcal{O}$, то, сложив эти равенства, получим $A\bar{x} + Ay = b + \mathcal{O}$. Отсюда следует, что $A(\bar{x} + y) = b$, т.е. $x = \bar{x} + y$ является решением неоднородной системы.

Докажем, что для фиксированного решения $\bar{x} \in M$ каждое решение x неоднородной системы имеет единственное представление $x = \bar{x} + y$, где y решение однородной системы.

Действительно, если x и $\bar{x}$ — решения неоднородной системы, то $Ax = b$ и $A\bar{x} = b$. Вычтем из 1-го равенства 2-е и получим $Ax - A\bar{x} = b - b$ или $A(x - \bar{x}) = \mathcal{O}$. Следовательно, разность $y = x - \bar{x}$ является решением однородной системы (5.3), а разность единственна. Итак, каждое решение x неоднородной системы имеет единственное представление $x = \bar{x} + y$, где $\bar{x}$ — частное решение неоднородной системы, y — решение однородной системы.

Далее для решения y однородной системы (5.3) из теоремы 5.2.1 получаем, что если $r = n$, то $y = \mathcal{O}$ — единственное решение, а если $r < n$, то $y = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}$, где $e_i, i = \overline{1, n-r}$ — фундаментальная система решений однородной системы, $\alpha_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n-r}$ — некоторый набор чисел, который однозначно определяется по $y, e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$. При этом для любого набора $\alpha_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n-r}$ $y = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}$ является решением однородной системы (5.3). Следовательно, при $r = n$ получим единственное решение системы (5.6) в виде $x = \bar{x} + \mathcal{O}$ или $x = \bar{x}$, а при $r < n$ получим общее решение системы (5.6) в виде $x = \bar{x} + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}$, где набор $\alpha_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n-r}$ однозначно определяется по $x, \bar{x}, e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$, т.е. формула (5.7) справедлива. Обратно, для любого набора $\alpha_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n-r}$ $y = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}$ является решением однородной системы. Тогда для частного решения $\bar{x} \in M$ формула $x = \bar{x} + y = \bar{x} + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}$ даёт решение неоднородной системы (5.6). ■

Формулу (5.7) называют *общим решением неоднородной системы* и её кратко записывают в виде $x_{\text{он}} = x_{\text{чн}} + x_{\text{оо}}$, где $x_{\text{он}} = x, x_{\text{чн}} = \bar{x}$ — общее и частное решение неоднородной системы (5.6), $x_{\text{оо}} = y$ — общее решение однородной системы (5.3) ($y = \mathcal{O}$ при $r = n, y = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_{n-r} e_{n-r}$ при $r < n$). ■

Задачи.

Задача 5.3. Дана система
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 12x_4 + 12x_5 = -7, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 8x_4 + 7x_5 = -4, \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 - 16x_4 + 22x_5 = -9, \\ 5x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 14x_4 + 10x_5 = -12. \end{cases}$$

Найдите общее решение в виде линейной комбинации частного решения этой системы и векторов ФСР соответствующей однородной системы.

Решение. Преобразуем расширенную матрицу:

$$\begin{array}{l} \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{с.ч} \\ r_1 & \left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 3 & -12 & 12 & -7 \\ 2 & 1 & 2 & -8 & 7 & -4 \\ 3 & 4 & 5 & -16 & 22 & -9 \\ 5 & 2 & 2 & -14 & 10 & -12 \end{array} \right) \\ r_2 & \\ r_3 & \\ r_4 & \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{с.ч} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 0 & -1 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -8 & 7 & -4 \\ 3 & 4 & 5 & -16 & 22 & -9 \\ 5 & 2 & 2 & -14 & 10 & -12 \end{array} \right) \\ r_2 & := r_2 + 2r_1, \quad r_3 := r_3 + 3r_1, \\ r_4 & := r_4 + 5r_1 \end{array} \Leftrightarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \Leftrightarrow \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{с.ч} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} -1 & 0 & -1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 2 & -4 & 16 & -6 \\ 0 & 2 & -3 & 6 & 0 & -7 \end{array} \right) \\ r_1 & := -r_1, \quad r_3 := r_3 - 4r_2 \\ r_4 & := r_4 - 2r_2 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{с.ч} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -6 & -3 \end{array} \right) \\ r_1 & := r_1 - r_3/2, \\ r_4 & := r_4 - 3r_3/2, \\ r_3 & := r_3/2 \end{array} \Leftrightarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \Leftrightarrow \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{с.ч} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ r_1 & := r_1 - r_3 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{с.ч} \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array} . \end{array}$$

Запишем преобразованную систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 - 2x_4 = -2, \\ x_2 + 3x_5 = -2, \\ x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 1. \end{cases}$$

Выразив базисные неизвестные x_1, x_2, x_3 через свободные неизвестные x_4, x_5 , получим общее решение неоднородной системы

$$\begin{cases} x_1 = -2 + 2x_4, \\ x_2 = -2 - 3x_5, \\ x_3 = 1 + 2x_4 - 2x_5, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x_1 = -2 + 2x_4, \\ x_2 = -2 - 3x_5, \\ x_3 = 1 + 2x_4 - 2x_5, \\ x_4 = x_4, \\ x_5 = x_5, \end{cases} \quad \text{где } x_4, x_5 \text{ — любые.}$$

Составим вектор общего решения неоднородной системы

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 2x_4 \\ -2 - 3x_5 \\ 1 + 2x_4 - 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}.$$

Разобьём вектор x на сумму двух векторов $x = \bar{x} + y$ так, чтобы первый вектор $\bar{x}$ являлся частным решением при $x_4 = 0, x_5 = 0$, тогда $y = x - \bar{x}$ является решением соответствующей однородной системы при любых x_4, x_5

$$x = \bar{x} + y = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_4 \\ 3x_5 \\ x_4 - 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}.$$

Далее представим вектор общего решения однородной системы y в виде линейной комбинации векторов ФСР однородной системы:

$$y = \begin{pmatrix} 2x_4 + 0x_5 \\ 0x_4 - 3x_5 \\ 2x_4 - 2x_5 \\ 1x_4 + 0x_5 \\ 0x_4 + 1x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_4 \\ 0x_4 \\ 2x_4 \\ 1x_4 \\ 0x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0x_5 \\ -3x_5 \\ -2x_5 \\ 0x_5 \\ 1x_5 \end{pmatrix} = x_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, получаем общее решение x неоднородной системы в виде линейной комбинации частного решения неоднородной системы и векторов ФСР соответствующей однородной системы:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Задача 5.4. В вещественном линейном пространстве в некотором базисе координаты векторов e_1, e_2, e_3, e_4 соответственно равны: $(3, 3, 4)$, $(4, 3, 4)$, $(3, -2, -3)$, $(2, 5, 7)$. Найдите базу этой системы векторов и выразите все векторы системы через векторы базы.

Решение. По определению базой системы векторов называется её линейно независимая подсистема, через которую линейно выражается любой вектор системы.

Будем искать такую подсистему в системе векторов e_1, e_2, e_3, e_4 . Составим линейную комбинацию всех векторов системы с коэффициентами x_1, x_2, x_3, x_4 и приравняем её нулевому вектору:

$$x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + x_4 e_4 = \theta. \quad (5.8)$$

Отметим, что линейная зависимость (независимость) векторов эквивалентна линейной зависимости (независимости) их координатных столбцов, а также их координатных строк.⁷ Поэтому исследуем линейную зависимость координатных столбцов заданной системы векторов. Для этого запишем равенство (5.8) для координатных столбцов векторов

$$x_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (5.9)$$

Уравнение (5.9) эквивалентно системе линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 7x_4 = 0. \end{cases} \quad (5.10)$$

Расширенная матрица системы (5.10) имеет вид

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & -2 & 5 & 0 \\ 4 & 3 & -3 & 7 & 0 \end{array} \right). \quad (5.11)$$

Заметим, что столбцами расширенной матрицы являются координатные столбцы заданных векторов и нулевого вектора.

Преобразуем расширенную матрицу с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{array}{l} \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \text{с.ч.} \\ r_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 3 & 2 & 0 \end{array} \right) & -r_1 + r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 3 & 2 & 0 \end{array} \right) & r_3 & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -6 & 5 & 0 \end{array} \right) \\ r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 3 & -2 & 5 & 0 \end{array} \right) & -r_1 + r_3 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & -5 & 3 & 0 \end{array} \right) & -r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right) \\ r_3 & \left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 3 & -3 & 7 & 0 \end{array} \right) & & & r_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 3 & 2 & 0 \end{array} \right) & -3r_1 + r_3 \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \text{с.ч.} \\ r_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -6 & 5 & 0 \end{array} \right) & & & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -6 & 5 & 0 \end{array} \right) & 6r_3 + r_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \\ r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right) & & & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right) & -5r_3 + r_2 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \\ r_3 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 4 & 21 & -13 & 0 \end{array} \right) & -4r_2 + r_3 & & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) & & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \end{array} \end{array}$$

Ранг⁸ исходной и всех преобразованных матриц равен трём, т.к. ранг не меняется при элементарных преобразованиях и минор последней матрицы

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

является ненулевым минором порядка 3. Этот же минор является базисным минором последней матрицы. Базисным мино-

⁷ Очевидно, при транспонировании координатные столбцы превращаются в координатные строки и наоборот.

⁸ Ранг матрицы — это максимальный порядок её ненулевых миноров.

ром исходной матрицы является минор $\begin{vmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & -2 \\ 4 & 3 & -3 \end{vmatrix} \neq 0$, расположенный в первых трёх столбцах. Чтобы убедиться, что этот минор отличен от нуля, нужно вычислить его непосредственно или проследить, что он не стал равен нулю в ходе преобразований, которые мы проделали над расширенной матрицей. По теореме о базисном миноре базисные столбцы матрицы линейно независимы и все столбцы линейно выражаются через базисные столбцы. Следовательно, базой координатных столбцов являются первые три координатных столбца и базой системы векторов e_1, e_2, e_3, e_4 являются первые три вектора e_1, e_2, e_3 .

Выразим все векторы e_j через векторы базы.

При $j \leq 3$ это очевидно: $e_j = e_j$.

При $j = 4$ для выражения вектора e_4 воспользуемся условием (5.8). Если мы найдём коэффициенты x_1, x_2, x_3, x_4 такие, что равенство (5.8) выполнено, и при этом $x_4 \neq 0$ (например, $x_4 = 1$), то можно выразить вектор $e_4 = -\frac{x_1}{x_4}e_1 - \frac{x_2}{x_4}e_2 - \frac{x_3}{x_4}e_3$. Поскольку условия (5.8), (5.9), (5.10) эквивалентны, то будем искать коэффициенты x_1, x_2, x_3, x_4 из системы (5.10). После проведённых элементарных преобразований систему (5.10) запишем в эквивалентном виде:

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_4 = 0, \\ x_3 - x_4 = 0, \end{cases} \quad \text{где } x_1, x_2, x_3 \text{ — базисные неизвестные, } x_4 \text{ — свободная}$$

неизвестная. Затем найдём общее решение $\begin{cases} x_1 = x_4, \\ x_2 = -2x_4, \\ x_3 = x_4, \end{cases}$ где $x_4 \in \mathbb{R}$.

Отсюда при $x_4 = 1$ получим частное решение $x_1 = x_3 = 1, x_2 = -2, x_4 = 1$, и из равенства (5.8) получаем разложение вектора $e_4 = -e_1 + 2e_2 - e_3$.

Задача 5.5. В вещественном линейном пространстве заданы в некотором базисе координаты векторов e_1, e_2, e_3, e_4 : $(-1, 2, 4), (1, 2, -1), (1, 6, 2), (3, -2, -9)$. Найдите базу этой системы векторов.

Решение. Преобразуем матрицу из координатных столбцов:

$$\begin{matrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 6 & -2 \\ 4 & -1 & 2 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} -r_1 \\ 2r_1 + r_2 \\ 4r_1 + r_3 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 4 & 8 & 4 \\ 0 & 3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_2/4 \\ r_3/3 \end{matrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_1 + r_2 \\ \\ r_3 - r_2 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг исходной и всех преобразованных матриц равен двум, т.к. ранг не меняется при элементарных преобразованиях и минор последней матрицы $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ является ненулевым минором порядка 2, а все миноры порядка 3 равны нулю. Этот же минор является базисным минором последней матрицы. Базисным минором исходной матрицы является минор $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4 \neq 0$, расположенный в первых двух строках и столбцах. По теореме о базисном миноре базисные столбцы матрицы линейно независимы и все столбцы линейно выражаются через базисные столбцы. Следовательно, базой координатных столбцов являются первые два координатных столбца и базой системы векторов e_1, e_2, e_3, e_4 являются первые два вектора e_1, e_2 .

Список литературы

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для студ. вузов / Д.В. Беклемишев. — М. : Физматлит, 2007. — 307 с.
2. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц / Ф.Р. Гантмахер. — М. : Физматлит, 2004. — 559 с.
3. Ильин В.А. Линейная алгебра: учебник для студ. физич. специальностей и специальности «Прикладная математика» / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. — М. : Физматлит, 2006. — 278 с.
4. Ильин В.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник для студ. ун-тов и техн. вузов, обуч. по специальностям «Математика», «Прикладная математика и информатика» / В.А. Ильин, Г.Д. Ким. — М. : Изд-во МГУ, Проспект, 2012. — 388 с.
5. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 2. Линейная алгебра : учебник для студентов университетов, обучающихся по специальности «Мате-

- матика» и «Прикладная математика» / А.И. Кострикин. — М. : Физматлит, 2004. — 368 с.
6. Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. — СПб. [и др.] : Лань, 2007. — 431 с.
 7. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре / И.В. Проскуряков. — СПб ; М. ; Краснодар : Лань, 2007. — 475 с.
 8. Фаддеев Д.К. Сборник задач по высшей алгебре : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по матем. специальностям / Д.К. Фаддеев, И.С. Соми́нский. — СПб. : Лань, 2004. — 287 с.